

MATEMÁTICAS DISCRETA Y COMBINATORIA

Una introducción con aplicaciones

TERCERA EDICIÓN

RALPH P. GRIMALDI

Rose-Hulman Institute of Technology



Addison-Wesley Iberoamericana

Argentina • Chile • Colombia • España • Estados Unidos
México • Perú • Puerto Rico • Venezuela

14

Anillos y aritmética modular

En esta cuarta y última parte del texto nuevamente haremos énfasis en la estructura al analizar conjuntos de elementos que son cerrados en dos operaciones binarias. Los conceptos de estructura y enumeración con frecuencia se refuerzan entre sí. Aquí veremos que esto ocurre conforme vayan surgiendo las ideas de los capítulos 4, 5 y 8.

En el capítulo 4, cuando examinamos el conjunto $\mathbb{Z}$, lo hicimos junto con las operaciones binarias cerradas de suma y producto. En este capítulo haremos hincapié en estas operaciones, escribiendo $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ en vez de solamente $\mathbb{Z}$. Tomando como patrón algunas propiedades de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ y definiremos la estructura algebraica llamada *anillo*. Sin saberlo, hemos trabajado con anillos en varios contextos matemáticos. Ahora nos ocuparemos de los anillos finitos que surgen en las aplicaciones de teoría de números y ciencias de la computación. De particular interés en el estudio de las ciencias de la computación es la *función de dispersión*, que nos ayudará a identificar los registros guardados en una tabla.

14.1

La estructura de anillo: definición y ejemplos

Comenzaremos con la definición de la estructura de anillo, observando que la mayoría de las definiciones abstractas, al igual que los teoremas, surgen del estudio de muchos ejemplos donde reconocemos la idea o ideas comunes presentes en lo que parece una colección de objetos no relacionados entre sí.

Definición 14.1 Sea R un conjunto no vacío con dos operaciones binarias cerradas, denotadas con $+$ y $\cdot$ (que pueden ser diferentes de la suma y producto usuales). Entonces $(R, +, \cdot)$ es un *anillo* si para todos $a, b, c \in R$ se cumplen las siguientes condiciones:

a) $a + b = b + a$

b) $a + (b + c) = (a + b) + c$

Ley conmutativa de $+$

Ley asociativa de $+$

- | | |
|---|--|
| c) Existe $z \in R$ tal que
$a + z = z + a$ para todo $a \in R$. | Existencia de una identidad para + |
| d) Para cada $a \in R$ existe un elemento
$b \in R$ tal que $a + b = b + a = z$ | Existencia de inversos bajo + |
| e) $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ | Ley asociativa de $\cdot$ |
| f) $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
$(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$ | Leyes distributivas de $\cdot$ sobre + |

Puesto que las operaciones binarias cerradas de + (suma en el anillo) y $\cdot$ (producto en el anillo) son asociativas, no hay ambigüedad si escribimos $a + b + c$ para $(a + b) + c$ o $a + (b + c)$ o $a \cdot b \cdot c$ para $(a \cdot b) \cdot c$ o $a \cdot (b \cdot c)$. Al trabajar con la operación binaria cerrada del producto en un anillo, escribiremos con frecuencia ab en lugar de $a \cdot b$. Además, podemos extender las leyes asociativas (dadas en la definición de un anillo) como en los ejercicios 8 y 9 de la sección 4.2. Por medio de la inducción matemática, podemos verificar que para todos $r, n \in \mathbb{Z}^+$, con $n \geq 3$ y $1 \leq r < n$,

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_r) + (a_{r+1} + \cdots + a_n) = a_1 + a_2 + \cdots + a_r + a_{r+1} + \cdots + a_n,$$

y

$$(a_1 a_2 \cdots a_r)(a_{r+1} \cdots a_n) = a_1 a_2 \cdots a_r a_{r+1} \cdots a_n,$$

donde $a_1, a_2, \dots, a_r, a_{r+1}, \dots, a_n$ son elementos de un anillo dado $(R, +, \cdot)$. En forma correspondiente, las leyes distributivas se generalizan como sigue:

$$a(b_1 + b_2 + \cdots + b_n) = ab_1 + ab_2 + \cdots + ab_n,$$

$$(b_1 + b_2 + \cdots + b_n)a = b_1 a + b_2 a + \cdots + b_n a,$$

para $a, b_1, b_2, \dots, b_n$ elementos arbitrarios del anillo y cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, donde $n \geq 3$.

En la siguiente sección aprenderemos que la identidad de la suma (o elemento neutro) es único, al igual que el inverso aditivo de cualquier elemento del anillo. Por el momento, veamos algunos ejemplos de anillos.

Ejemplo 14.1

En las operaciones binarias (cerradas) de la suma y producto usuales, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son anillos. En todos estos anillos, la identidad de la suma z es el entero 0 y el inverso aditivo de cualquier número x es el conocido $-x$.

Ejemplo 14.2

Sea $M_2(\mathbb{Z})$ el conjunto de todas las matrices 2×2 con elementos enteros. [Los conjuntos $M_2(\mathbb{Q})$, $M_2(\mathbb{R})$ y $M_2(\mathbb{C})$ se definen en forma similar.] En $M_2(\mathbb{Z})$, dos matrices son iguales si sus elementos correspondientes son iguales en $\mathbb{Z}$.

Definimos $+$ y $\cdot$ como

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae+bg & af+bh \\ ce+dg & cf+dh \end{bmatrix}$$

En estas operaciones binarias (cerradas), $M_2(\mathbb{Z})$ es un anillo, con $z = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ y el inverso aditivo de $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ es $\begin{bmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{bmatrix}$.

Sin embargo, aquí suceden cosas que no ocurren en los anillos del ejemplo 14.1. Por ejemplo,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 10 & 13 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

muestra que el producto en un anillo no tiene que ser conmutativo. Ésta es la razón por la que hay dos leyes distributivas. Además,

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

aunque ni $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ni $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ son la identidad para la suma. Por lo tanto, un anillo puede tener *divisores propios de cero*; es decir, elementos distintos de cero cuyo producto es el elemento neutro del anillo.

Ampliaremos ahora nuestro estudio de la estructura de anillo.

Definición 14.2 Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo.

- Si $ab = ba$ para todos $a, b \in R$, entonces R es un *anillo conmutativo*.
- El anillo R no tiene *divisores propios de cero* si para cualesquiera $a, b \in R$, $ab = z \Rightarrow a = z$ o $b = z$.
- Si un elemento $u \in R$ es tal que $u \neq z$ y $au = ua = a$ para todo $a \in R$, decimos que u es *elemento unidad*, o *identidad para el producto*, de R . R es entonces un *anillo con unidad*.

De la parte (c) de la definición 14.2 se sigue que siempre que tengamos un anillo R con elemento unidad, entonces R contiene al menos dos elementos. Además, si un anillo tiene elemento unidad, veremos en la siguiente sección que éste es único. Los anillos del ejemplo 14.1 son conmutativos, cuyo elemento unidad es el entero 1. Ninguno de estos anillos tiene divisores propios de cero. Por otro lado, el anillo $M_2(\mathbb{Z})$

es un anillo no conmutativo, cuyo elemento unidad es la matriz $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Este anillo contiene divisores propios de cero.

Además, siempre que queramos verificar que una configuración particular $(R, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo, una vez que sabemos que R es cerrado en ambas operaciones binarias y que el producto es conmutativo, sólo debemos establecer una de las leyes distributivas (ya que la otra se sigue en forma automática.)

Estudiaremos ahora otro ejemplo para continuar el análisis de las ideas plasmadas en las definiciones 14.1 y 14.2.

Ejemplo 14.3

Consideremos el conjunto $\mathbf{Z}$ con las operaciones binarias de $\oplus$ y $\odot$, definidas como

$$x \oplus y = x + y - 1, \quad x \odot y = x + y - xy.$$

Puesto que la suma, resta y producto usuales son operaciones binarias cerradas para $\mathbf{Z}$, estas nuevas operaciones binarias ($\oplus$ y $\odot$) también son cerradas en $\mathbf{Z}$. De hecho, veremos que $(\mathbf{Z}, \oplus, \odot)$ es un anillo.

- a) Para verificar que $(\mathbf{Z}, \oplus, \odot)$ es un anillo, debemos establecer las seis condiciones dadas en la definición 14.1. Examinaremos cuatro de tales condiciones y dejaremos las otras dos para los ejercicios de la sección.

- 1) En primer lugar, como la suma ordinaria es una operación binaria conmutativa en $\mathbf{Z}$, vemos que para cualesquiera $x, y \in \mathbf{Z}$,

$$x \oplus y = x + y - 1 = y + x - 1 = y \oplus x.$$

Así, la operación binaria $\oplus$ también es conmutativa en $\mathbf{Z}$, lo que establece la condición (a) de la definición 14.1.

- 2) Al analizar la condición (c), vemos que necesitamos encontrar un entero z tal que $a \oplus z = z \oplus a = a$, para cada a en $\mathbf{Z}$. Por lo tanto, debemos resolver la ecuación $a + z - 1 = a$, lo que implica $z = 1$. Por lo tanto, el entero 1 *distinto de cero* es el elemento *neutro* (o identidad de la suma) para $\oplus$.
- 3) ¿Qué ocurre con los inversos aditivos? En este momento, si tenemos un entero (arbitrario) a , queremos saber si existe un entero b tal que $a \oplus b = b \oplus a = z$. De la parte (2) y la definición de $\oplus$, sabemos que el entero b debe satisfacer $a + b - 1 = 1$, por lo que $b = 2 - a$. Así, por ejemplo, el inverso aditivo de 7 es $2 - 7 = -5$ y el inverso aditivo de -42 es $2 - (-42) = 44$. Después de todo, en el caso de 7 vemos que $7 \oplus (-5) = 7 + (-5) - 1 = 7 - 5 - 1 = 1$, donde 1 es la identidad aditiva. [Nota: Puesto que hemos mostrado en (1) que $\oplus$ es conmutativa, también sabemos que $(-5) \oplus 7 = 1$.]
- 4) Para establecer la primera ley distributiva es necesario mostrar que para cualesquiera $a, b, c \in \mathbf{Z}$,

$$a \odot (b \oplus c) = (a \odot b) \oplus (a \odot c).$$

Esto es cierto pues

$$\begin{aligned} a \odot (b \oplus c) &= a \odot (b + c - 1) = a + (b + c - 1) - a(b + c - 1) \\ &= a + b + c - 1 - ab - ac + a, \end{aligned}$$

mientras que

$$\begin{aligned} (a \odot b) \oplus (a \odot c) &= (a + b - ab) \oplus (a + c - ac) \\ &= a + b - ab + a + c - ac - 1 \\ &= a + b + c - 1 - ab - ac + a. \end{aligned}$$

(Nota: En vez de verificar en forma directa la segunda ley distributiva, demostraremos y usaremos el hecho de que $x \odot y = y \odot x$ para todos $x, y \in \mathbf{Z}$.)

- b) Además, el anillo $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ también tiene las propiedades adicionales dadas en la definición 14.2. En particular, este anillo tiene elemento unidad (es decir, una identidad para el producto). Para determinar el elemento unidad, sea a cualquier entero y consideremos el elemento u ($\neq z = 1$) donde

$$a \odot u = u \odot a = a.$$

Como $a \odot u = a + u - au$, resolvemos $a + u - au = a$ para encontrar que $u(1 - a) = 0$. Como a es arbitrario, esto debe cumplirse incluso cuando $a \neq 1$. En consecuencia, el de integridad $u = 0$ es el elemento unidad del anillo $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$.

Después de estos ejemplos de anillos infinitos, veremos ahora algunos anillos con un número finito de elementos.

Ejemplo 14.4

Sean $\mathcal{U} = \{1, 2\}$ y $R = \mathcal{P}(\mathcal{U})$. Definimos $+$ y $\cdot$ sobre los elementos de R como

$$A + B = A \triangle B = \{x \mid x \in A \text{ o } x \in B, \text{ pero no ambos}\}$$

$$A \cdot B = A \cap B = \text{la intersección de los conjuntos } A, B \subseteq \mathcal{U}.$$

Formamos las tablas 14.1(a) y (b) para estas operaciones.

Por medio de los resultados del capítulo 3, vemos que R satisface las condiciones (a), (b), (e) y (f) de la definición 14.1 para estas operaciones binarias (cerradas) de “suma” y “producto”. La tabla de la “suma” muestra que $\emptyset$ es la identidad aditiva. Para cualquier $x \in R$, el inverso aditivo de x es el mismo x . La tabla de multiplicación es simétrica sobre la diagonal del extremo superior izquierdo al extremo inferior derecho, por lo que la operación descrita por esta tabla es conmutativa. La tabla muestra también que R tiene *elemento unidad* $\mathcal{U}$. Así, R es un anillo conmutativo finito con elemento unidad. Los elementos $\{1\}$, $\{2\}$ son un ejemplo de divisores propios de cero.

Tabla 14.1

$+$ (Δ)	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\mathcal{U}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\mathcal{U}$
$\{1\}$	$\{1\}$	$\emptyset$	$\mathcal{U}$	$\{2\}$
$\{2\}$	$\{2\}$	$\mathcal{U}$	$\emptyset$	$\{1\}$
$\mathcal{U}$	$\mathcal{U}$	$\{2\}$	$\{1\}$	$\emptyset$

(a)

$\cdot$ ($\cap$)	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\mathcal{U}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{1\}$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\emptyset$	$\{1\}$
$\{2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{2\}$	$\{2\}$
$\mathcal{U}$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\mathcal{U}$

(b)

Ejemplo 14.5

Para $R = \{a, b, c, d, e\}$, definimos $+$ y $\cdot$ mediante las tablas 14.2(a) y (b).

Aunque no las verificaremos aquí, las 125 igualdades necesarias para establecer cada una de las leyes asociativas y distributivas son válidas, por lo que $(R, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo finito con elemento unidad, sin divisores propios de cero. El elemento a es el

Tabla 14.2

+	a	b	c	d	e
a	a	b	c	d	e
b	b	c	d	e	a
c	c	d	e	a	b
d	d	e	a	b	c
e	e	a	b	c	d

(a)

(b)

cero (es decir, la identidad aditiva) de R , mientras que b es el elemento unidad. En este caso, todos los elementos distintos de cero x tienen un *inverso multiplicativo* y tal que $xy = yx = b$, el elemento unidad. Los elementos c y d son inversos multiplicativos entre sí; b es su propio inverso, lo mismo que e .

Definición 14.3

Sea R un anillo con elemento unidad u . Si $a, b \in R$ y $ab = ba = u$, entonces b es un *inverso multiplicativo* de a y a es una *unidad* de R . (El elemento b también es una unidad de R .)

En la sección 14.2 veremos que si un elemento del anillo tiene un inverso multiplicativo, entonces tiene un único inverso.

Definición 14.4

Sea R un anillo conmutativo con elemento unidad. Entonces

- R es un *dominio de integridad* si R no tiene divisores propios de cero.
- R es un *cuerpo*[†] si todo elemento distinto de cero en R es una unidad.

El anillo $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es un dominio de integridad pero no un cuerpo, mientras que $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$, con la suma y producto usuales, son dominios de integridad y cuerpos. El anillo del ejemplo 14.5 es un dominio de integridad y un cuerpo.

De la parte (c) de la definición 14.2 se sigue que si R es un dominio de integridad o un cuerpo, entonces $|R| \geq 2$.

Ejemplo 14.6

Como último anillo finito de esta sección, sea $R = \{s, t, v, w, x, y\}$, donde $+$ y $\cdot$ están dados en las tablas 14.3(a) y (b).

De estas tablas vemos que $(R, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con elemento unidad, pero no es dominio de integridad ni cuerpo. El elemento t es el elemento unidad y t y y son las unidades de R .

[†] El término *field* también se traduce como "campo". (N. del E.)

Tabla 14.3

+	s	t	v	w	x	y
s	s	t	v	w	x	y
t	t	v	w	x	y	s
v	v	w	x	y	s	t
w	w	x	y	s	t	v
x	x	y	s	t	v	w
y	y	s	t	v	w	x

(a)

·	s	t	v	w	x	y
s	s	s	s	s	s	s
t	s	t	v	w	x	y
v	s	v	x	s	v	x
w	s	w	s	w	s	w
x	s	x	v	s	x	v
y	s	y	x	w	v	t

(b)

También observamos que $vv = vy$, y aunque v no es el elemento neutro de R , no podemos cancelar y decir que $v = y$. Así, un anillo general *no* satisface la ley de la cancelación del producto que a veces damos por hecho. Analizaremos esta idea nuevamente en la siguiente sección.

EJERCICIOS 14.1

- Encuentre el inverso aditivo de cada uno de los elementos de los anillos de los ejemplos 14.5 y 14.6.
- Determine si cada uno de los siguientes conjuntos es un anillo con la suma y producto usuales.
 - $R =$ el conjunto de enteros positivos y cero
 - $R =$ el conjunto de todos los enteros pares
 - $R = \{kn \mid n \in \mathbb{Z}, k \text{ un entero fijo positivo}\}$
 - $R = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$
 - $R = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} \mid a \in \mathbb{Z}, b, c \in \mathbb{Q}\}$
- Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo y a, b, c, d elementos de R . Establezca las condiciones (a partir de la definición de un anillo) necesarias para demostrar los siguientes resultados.
 - $(a + b) + c = b + (c + a)$
 - $d + a(b + c) = ab + (d + ac)$
 - $c(d + b) + ab = (a + c)b + cd$
 - $a(bc) + (ab)d = (ab)(d + c)$
- Para el conjunto R del ejemplo 14.4, conserve $A \cdot B = A \cap B$ pero defina $A + B = A \cup B$. ¿Es $(R, \cup, \cap)$ un anillo?
- Considere el conjunto $\mathbb{Z}$ junto con las operaciones binarias $\oplus$ y $\odot$ dadas en el ejemplo 14.3.
 - Verifique las leyes asociativas para $\oplus$ y $\odot$ y la segunda ley distributiva para terminar el trabajo iniciado en la parte (a) del ejemplo 14.3. [Esto establece entonces que $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ es un anillo.]
 - ¿Es conmutativo este anillo?
 - En la parte (b) del ejemplo 14.3 mostramos que 0 es el elemento unidad de $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$. ¿Cuáles son las unidades de este anillo?
 - ¿Es este anillo un dominio de integridad? ¿Es un cuerpo?
- Defina las operaciones binarias $\oplus$ y $\odot$ en $\mathbb{Z}$ como $x \oplus y = x + y - 7$, $x \odot y = x + y - 3xy$, para cualesquiera $x, y \in \mathbb{Z}$. Explique por qué $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ *no* es un anillo.
- Sean k, m enteros fijos. Encuentre todos los valores de k, m para los que $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ es un anillo con las operaciones binarias $x \oplus y = x + y - k$, $x \odot y = x + y - mxy$, donde $x, y \in \mathbb{Z}$.
- La tabla 14.4(a) y (b) hacen de $(R, +, \cdot)$ un anillo, donde $R = \{s, t, x, y\}$. (a) ¿Cuál es el cero de este anillo? (b) ¿Cuál es el inverso aditivo de cada elemento? (c) ¿A qué elemento equivale $t(s + xy)$? (d) ¿Es R un anillo conmutativo? (e) ¿Tiene R un elemento unidad? (f) Encuentre un par de divisores de cero.

Tabla 14.4

+	s	t	x	y
s	y	x	s	t
t	x	y	t	s
x	s	t	x	y
y	t	s	y	x

(a)

·	s	t	x	y
s	y	y	x	x
t	y	y	x	x
x	x	x	x	x
y	x	x	x	x

(b)

9. Defina la suma y producto, $\oplus$ y $\odot$, respectivamente, en el conjunto Q de la manera siguiente. Para $a, b \in Q$, $a \oplus b = a + b + 7$, $a \odot b = a + b + (ab/7)$.

- Demuestre que $(Q, \oplus, \odot)$ es un anillo.
- ¿Es conmutativo este anillo?
- ¿Tiene este anillo un elemento unidad? ¿Qué ocurre con las unidades?
- ¿Es este anillo un dominio de integridad? ¿Es un cuerpo?

10. Sea $(Q, \oplus, \odot)$ el cuerpo donde $\oplus$ y $\odot$ están definidos como

$$a \oplus b = a + b - k, \quad a \odot b = a + b + (ab/m),$$

para $k, m (\neq 0)$ elementos fijos de Q . Determine el valor de k y el valor de m en lo siguiente.

- El elemento neutro del cuerpo es 3.
- El inverso aditivo del elemento 6 es -9 .
- El inverso multiplicativo de 2 es $1/8$.

11. Sea $R = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}, i^2 = -1\}$, con la suma y el producto definidos por $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$ y $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (bc + ad)i$, respectivamente. (a) Verifique que R es un dominio de integridad. (b) Determine todas las unidades de R .

12. a) Determine el inverso multiplicativo de la matriz $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$ en el anillo $M_2(\mathbb{Z})$; es decir, encuentre a, b, c, d tales que

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- b) Muestre que $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$ es una unidad en el anillo $M_2(\mathbb{Q})$ pero no en el anillo $M_2(\mathbb{Z})$.

- Si $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ demuestre que $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ es una unidad de este anillo si y sólo si $ad - bc \neq 0$.
- Dé un ejemplo de anillo con ocho elementos. ¿Qué ocurre si tiene 16 elementos? Generalice los resultados.
- Para $R = \{s, t, x, y\}$, defina $+$ y $\cdot$ mediante la tabla 14.5(a) para $+$ y la tabla parcial 14.5(b) para $\cdot$. Esto hace de R un anillo.

Tabla 14.5

+	s	t	x	y
s	s	t	x	y
t	t	s	y	x
x	x	y	s	t
y	y	x	t	s

(a)

·	s	t	x	y
s	s	s	s	s
t	s	t	?	?
x	s	t	?	y
y	s	?	s	?

(b)

- Use las leyes asociativa y distributiva para determinar las entradas que faltan en la tabla del producto.
- ¿Es conmutativo este anillo?
- ¿Tiene un elemento unidad? ¿Qué ocurre con las unidades?
- ¿Es este anillo un dominio de integridad?, ¿o un cuerpo?

14.2

Propiedades y subestructuras
de un anillo

En cada uno de los anillos de la sección 14.1 hablamos de *el* elemento neutro del anillo y *el* inverso aditivo de cada elemento del anillo. Ahora vamos a demostrar, entre otras propiedades, que estos elementos son únicos.

TEOREMA 14.1

En cualquier anillo $(R, +, \cdot)$,

- el elemento neutro z es único, y
- el inverso aditivo de cada elemento del anillo es único.

Demostración:

- Si R tiene más de una identidad aditiva, sean z_1, z_2 dos de tales elementos. Entonces

$$z_1 = z_1 + z_2 = z_2.$$

$\swarrow$ Ya que z_2 es una identidad aditiva $\nwarrow$ Ya que z_1 es una identidad aditiva

- Para $a \in R$, supongamos que existen dos elementos $b, c \in R$ tales que $a + b = b + a = z$ y $a + c = c + a = z$. Entonces $b = b + z = b + (a + c) = (b + a) + c = z + c = c$.
(El lector debe indicar la condición que establece cada igualdad.)

Como resultado de la unicidad de la parte (b), desde este momento denotamos *el* inverso aditivo de $a \in R$ como $-a$. Así mismo, hablaremos de la *resta* en el anillo, donde entendemos que $a - b = a + (-b)$.

También del teorema 14.1(b) obtenemos lo siguiente para cualquier anillo R .

TEOREMA 14.2

(Las leyes de cancelación para la suma) Para cualesquiera $a, b, c \in R$,

- $a + b = a + c \Rightarrow b = c$, y
- $b + a = c + a \Rightarrow b = c$.

Demostración:

- Como $a \in R$, se sigue que $-a \in R$ y tenemos

$$\begin{aligned} a + b = a + c &\Rightarrow (-a) + (a + b) = (-a) + (a + c) \Rightarrow \\ &[(-a) + a] + b = [(-a) + a] + c \Rightarrow \\ &z + b = z + c \Rightarrow b = c. \end{aligned}$$

- Dejamos esta demostración similar al lector.

Observe que al analizar la tabla de la suma para un anillo finito, vemos que cada elemento del anillo aparece una sola vez en cada fila y columna de la tabla. Esto es consecuencia directa del teorema 14.2, donde la parte (a) controla las filas y la parte (b) las columnas.

TEOREMA 14.3

Para cualquier anillo $(R, +, \cdot)$ y cualquier $a \in R$, tenemos $az = za = z$.

Demostración: Si $a \in R$, entonces $az = a(z + z)$ ya que $z + z = z$. Por lo tanto, $z + az = az = az + az$. (¿Por qué?) Usamos la ley de cancelación para la suma y tenemos que $z = az$.

La demostración de que $za = z$ se hace de manera similar.

El lector podría pensar que el resultado del teorema 14.3 es obvio. Pero no estamos trabajando con $\mathbf{Z}$, $\mathbf{Q}$ o $M_2(\mathbf{Z})$. Nuestro objetivo es demostrar que *cualquier* anillo satisface dicho resultado, y para obtenerlo sólo podemos usar las condiciones señaladas en la definición de un anillo y las propiedades que hayamos derivado para anillos arbitrarios hasta este momento.

La unicidad de los inversos aditivos [de la parte (b) del teorema 14.1] implica ahora el siguiente resultado.

TEOREMA 14.4

Dado un anillo $(R, +, \cdot)$ y $a, b \in R$,

- a) $-(-a) = a$,
- b) $a(-b) = (-a)b = -(ab)$, y
- c) $(-a)(-b) = ab$.

Demostración:

- a) Por el convenio establecido después del teorema 14.1, $-(-a)$ denota el inverso aditivo de $-a$. Como $(-a) + a = z$, a es también un inverso aditivo de $-a$. En consecuencia, por la unicidad de tales inversos, $-(-a) = a$.
- b) Demostraremos que $a(-b) = -(ab)$ y dejaremos la otra parte al lector. Sabemos que $-(ab)$ denota el inverso aditivo de ab . Sin embargo, $ab + a(-b) = a[b + (-b)] = az = z$, por el teorema 14.3, y por la unicidad de los inversos aditivos, $a(-b) = -(ab)$.
- c) Aquí estableceremos una idea que hemos utilizado en álgebra desde nuestro primer encuentro con los números con signo. "Menos por menos es igual a más"; la demostración se sigue de las propiedades y la definición de un anillo. De la parte (b), tenemos que $(-a)(-b) = -[a(-b)] = -[-(ab)]$ y el resultado se sigue de la parte (a).

Para la operación de producto también tenemos lo siguiente, que es comparable al teorema 14.1.

TEOREMA 14.5

Para un anillo $(R, +, \cdot)$,

- a) Si R tiene un elemento unidad, entonces es único, y

- b) si R tiene un elemento unidad y x es una unidad de R , entonces el inverso multiplicativo de x es único.

Demostración: La demostración de estos resultados se deja al lector.

Como resultado de este teorema, denotamos el inverso multiplicativo de cualquier unidad x de R como x^{-1} . Además, podemos volver a enunciar la definición de un cuerpo: Un cuerpo es un anillo conmutativo K con elemento unidad, tal que para todo $x \in F$, $x \neq z \Rightarrow x^{-1} \in F$.

Con este concepto como ayuda, examinaremos más propiedades y relaciones entre los cuerpos y los dominios de integridad.

TEOREMA 14.6

Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con elemento unidad. Entonces R es un dominio de integridad si y sólo si, para cualesquiera $a, b, c \in R$, tales que $a \neq z$, $ab = ac \Rightarrow b = c$. (Por lo tanto, un anillo conmutativo con elemento unidad que satisfaga la *ley de cancelación del producto* es un dominio de integridad.)

Demostración: Si R es un dominio de integridad y $x, y \in R$, entonces $xy = z \Rightarrow x = z$ o $y = z$. Ahora bien, si $ab = ac$, entonces $ab - ac = a(b - c) = z$, y, como $a \neq z$, se sigue que $b - c = z$ o $b = c$. Recíprocamente, si R es conmutativo con elemento unidad y R satisface la cancelación para el producto, entonces sean $a, b \in R$ con $ab = z$. Si $a = z$, hemos terminado; si no, como $az = z$, podemos escribir $ab = az$ y concluir que $b = z$. Así, no existen divisores propios de cero y R es un dominio de integridad.

Antes de continuar, observemos que la ley de cancelación para el producto *no* implica la existencia de los inversos multiplicativos. El dominio de integridad $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ satisface la cancelación para el producto, pero sólo tiene dos elementos que son unidades (1 y -1). Por lo tanto, un dominio de integridad no necesariamente es un cuerpo. ¿Pero qué ocurre con un cuerpo? ¿Es necesariamente un dominio de integridad?

TEOREMA 14.7

Si $(F, +, \cdot)$ es un cuerpo, entonces es un dominio de integridad.

Demostración: Sean $a, b \in K$ con $ab = z$. Si $a = z$, hemos terminado; si no, a tiene un inverso multiplicativo a^{-1} pues K es un cuerpo. Entonces

$$ab = z \Rightarrow a^{-1}(ab) = a^{-1}z \Rightarrow (a^{-1}a)b = a^{-1}z \Rightarrow ub = z \Rightarrow b = z.$$

Por lo tanto, K no tiene divisores propios de cero y es un dominio de integridad.

En el capítulo 5 vimos que las funciones $f: A \rightarrow A$ podían ser inyectivas (o sobre) sin ser sobre (o inyectivas). Sin embargo, si A era *finito*, tal función era inyectiva si y sólo si era sobre. (Véase el teorema 5.11.) La misma situación ocurre con los dominios de integridad *finitos*. Un dominio de integridad no tiene que ser un cuerpo, pero si es finito, dicha estructura es un cuerpo.

TEOREMA 14.8

Un dominio de integridad *finito* $(D, +, \cdot)$ es un cuerpo.

Demostración: Como D es finito, podemos enumerar los elementos de D como $\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$. Para $d \in D$, si $d \neq z$, tenemos $dD = \{dd_1, dd_2, \dots, dd_n\} \subseteq D$, puesto que D es cerrado

con el producto. Ahora, $|D| = n$ y $dD \subseteq D$, por lo que si pudiéramos demostrar que dD tiene n elementos, tendríamos $dD = D$. Si $|dD| < n$, entonces $dd_i = dd_j$ para algún $1 \leq i < j \leq n$. Pero como D es un dominio de integridad y $d \neq z$, tenemos que $d_i = d_j$, aun cuando habíamos supuesto que eran distintos. Así, $dD = D$ y para algún $1 \leq k \leq n$, $dd_k = u$, el elemento unidad de D . Entonces $dd_k = u \Rightarrow d$ es una unidad de D y como d es un elemento arbitrario, se sigue que $(D, +, \cdot)$ es un cuerpo.

A partir de la demostración del teorema 14.8 podemos ver que al trabajar con los elementos *distintos de cero* de un cuerpo finito, la tabla de multiplicación de tales elementos es tal que cada elemento del cuerpo aparece exactamente en una vez en cada fila y una vez en cada columna.

En la siguiente sección veremos algunos cuerpos finitos que son útiles en la matemática discreta. Sin embargo, antes de cerrar esta sección, examinaremos algunos subconjuntos especiales de un anillo.

En el capítulo 6, cuando trabajamos con las máquinas de estados finitos, vimos algunos casos donde los subconjuntos del conjunto de estados internos daban lugar a máquinas por sí (cuando las funciones de estado siguiente y de salida de las máquinas originales se restringían de forma adecuada). A estas máquinas las llamamos submáquinas. Puesto que las operaciones binarias cerradas son un tipo especial de funciones, encontramos una idea similar en la siguiente definición.

Definición 14.5

Para un anillo $(R, +, \cdot)$, un subconjunto no vacío S de R es un *subanillo* de R si $(S, +, \cdot)$ (es decir, S con la suma y producto de R restringidos a S) es un anillo.

Ejemplo 14.7

Para cualquier anillo R , los subconjuntos $\{z\}$ y R son siempre subanillos de R .

Ejemplo 14.8

- El conjunto de todos los de integridades pares es un subanillo de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$. De hecho, para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, $n\mathbb{Z} = \{nx \mid x \in \mathbb{Z}\}$ es un subanillo de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$.
- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es un subanillo de $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, el cual es un subanillo de $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, que es un subanillo de $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.

Ejemplo 14.9

En el ejemplo 14.6, los subconjuntos $S = \{s, w\}$ y $T = \{s, v, x\}$ son subanillos de R .

El siguiente resultado caracteriza los subconjuntos de un anillo que son subanillos.

TEOREMA 14.9

Dado un anillo $(R, +, \cdot)$, un subconjunto no vacío S de R es un subanillo de R si y sólo si

- para todos $a, b \in S$, tenemos que $a + b, ab \in S$ (es decir, S es cerrado con las operaciones binarias de suma y producto definidas en R), y

2) para todo $a \in S$, $-a \in S$.

Demostración: Si $(S, +, \cdot)$ es un subanillo de R , entonces satisface todas las condiciones de un anillo. Por lo tanto, satisface las condiciones 1 y 2 del teorema. Recíprocamente, sea S un subconjunto no vacío de R que satisface las condiciones 1 y 2. Las condiciones (a), (b), (c) y (f) de la definición de anillo son heredadas por los elementos de S , puesto que también son elementos de R . Así, lo que debemos verificar es que S tenga un inverso aditivo. Ahora bien $S \neq \emptyset$, por lo que existe un elemento $a \in S$; y por la condición 2, $-a \in S$. Entonces, por la condición 1, $z = a + (-a) \in S$.

Ejemplo 14.10

Consideremos el anillo $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ que analizamos en el ejemplo 14.3 y el ejercicio 5 de la sección 14.1. En este caso, $x \oplus y = x + y - 1$ y $x \odot y = x + y - xy$. Consideremos ahora el subconjunto $S = \{\dots, -5, -3, -1, 1, 3, 5, \dots\}$ de todos los enteros impares. Como, por ejemplo, 3 y 5 están en S pero la suma ordinaria $3 + 5 = 8 \notin S$, este conjunto S no es un subanillo de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$. Sin embargo, $3 \oplus 5 = 3 + 5 - 1 = 7 \in S$. De hecho, para cualesquiera $a, b \in S$ tenemos $a \oplus b = a + b - 1$, donde $a + b$ es par y $a + b - 1$ es impar, por lo que $a \oplus b \in S$. Además, $a \odot b = a + b - ab$, donde $a + b$ es par y ab es impar, por lo que $a \odot b \in S$. Por último, $-a$ [el inverso aditivo de a en el anillo $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$] es igual a $2 - a$, que es impar si a lo es. En consecuencia, si $a \in S$ entonces $-a \in S$ y por el teorema 14.9, S es un subanillo de $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$.

Observe que $(\mathbb{Z}^+, +, \cdot)$ satisface la condición 1 del teorema 14.9, pero no la condición 2, por lo que no es un subanillo de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$.

El resultado del teorema 14.9 puede expresarse también como se indica a continuación.

TEOREMA 14.10 Para cualquier anillo $(R, +, \cdot)$, si $\emptyset \neq S \subseteq R$,

- entonces $(S, +, \cdot)$ es un subanillo de R si y sólo si para todos $a, b \in S$, tenemos que $a - b \in S$ y $ab \in S$;
- y si S es finito, entonces $(S, +, \cdot)$ es un subanillo de R si y sólo si para todos $a, b \in S$, tenemos que $a + b, ab \in S$. (De nuevo, la ayuda adicional proviene de una condición de ser finito.)

Demostración: Se deja al lector.

El siguiente ejemplo demuestra la forma de utilizar la primera parte del teorema anterior.

Ejemplo 14.11

Consideremos el anillo $R = M_2(\mathbb{Z})$ y el subconjunto

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} x & x+y \\ x+y & x \end{bmatrix} \mid x, y \in \mathbb{Z} \right\}$$

de R . Cuando $x = y = 0$, se sigue que $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in S$ y $S \neq \emptyset$. Así, ahora analizamos cualquier

par de elementos de S ; es decir, dos matrices de la forma

$$\begin{bmatrix} x & x+y \\ x+y & x \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} v & v+w \\ v+w & v \end{bmatrix},$$

donde $x, y, v, w \in \mathbb{Z}$. Tenemos que

$$\begin{bmatrix} x & x+y \\ x+y & x \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} v & v+w \\ v+w & v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x-v & (x-v) + (y-w) \\ (x-v) + (y-w) & x-v \end{bmatrix},$$

por lo que S es cerrado en la resta. Al pasar a la multiplicación, tenemos

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} x & x+y \\ x+y & x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v & v+w \\ v+w & v \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} xv + (x+y)(v+w) & x(v+w) + (x+y)v \\ (x+y)v + x(v+w) & (x+y)(v+w) + xv \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} xv + xv + yv + xw + yw & xv + xw + xv + yv \\ xv + yv + xv + xw & xv + xw + xv + yv \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} xv + xv + yv + xw + yw & (xv + xv + yv + xw + yw) + (-yw) \\ (xv + xv + yv + xw + yw) + (-yw) & xv + xv + yv + xw + yw \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

por lo que S también es cerrado en la multiplicación.

Recurrimos entonces a la parte (a) del teorema 14.10 y tenemos que S es un subanillo de R .

Ahora destacamos un tipo importante de subanillo.

Definición 14.6

Un subconjunto no vacío I de un anillo R es un *ideal* de R si para todos $a, b \in I$ y todo $r \in R$, tenemos que (a) $a - b \in I$ y (b) $ar, ra \in I$.

Un ideal es un subanillo, pero el recíproco no siempre se cumple: $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es un subanillo de $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ pero no es un ideal, ya que, por ejemplo, $(1/2)9 \notin \mathbb{Z}$ aunque $(1/2) \in \mathbb{Q}$, $9 \in \mathbb{Z}$. Por otro lado, todos los subanillos del ejemplo 14.8(a) son ideales de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$.

Si observamos de nuevo el ejemplo 14.10, veremos que si $a \in S$, $x \in \mathbb{Z}$, entonces $a \odot x = a + x - ax (= x \odot a)$ y si x es par (puesto que ya analizamos el caso en que x es impar en el ejemplo 14.10), entonces $a + x$ es impar y ax es par, de donde $a + x - ax$ es impar. En consecuencia, para todos $a \in S$ y $x \in \mathbb{Z}$, $a \odot x$ y $x \odot a$ están en S , por lo cual S es un ideal del anillo $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$.

EJERCICIOS 14.2

- Complete las demostraciones de los teoremas 14.2, 14.4, 14.5 y 14.10.
- Si a, b y c son elementos arbitrarios de un anillo $(R, +, \cdot)$, demuestre que (a) $a(b - c) = ab - (ac) = ab - ac$ y (b) $(b - c)a = ba - (ca) = ba - ca$.
- a) Si R es un anillo con elemento unidad y a, b son unidades en R , demuestre que ab es una unidad de R y que $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

- b) Para el anillo $M_2(\mathbb{Z})$, encuentre A^{-1} , B^{-1} , $(AB)^{-1}$, $(BA)^{-1}$ y $B^{-1}A^{-1}$ si

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

4. Demuestre que una unidad en un anillo R no puede ser un divisor propio de cero.
5. Si a es una unidad en un anillo R , demuestre que $-a$ también es una unidad en R .
6. Si a, b son unidades en un anillo R , ¿es $a + b$ necesariamente una unidad en R ?
7. a) Encuentre todos los subanillos del anillo dado en la tabla 14.4.
b) ¿Es alguno de los subanillos de la parte (a) también un ideal?
8. a) Verifique que los subconjuntos $S = \{s, w\}$ y $T = \{s, v, x\}$ son subanillos del anillo R del ejemplo 14.6. (Las operaciones binarias para los elementos de S, T están dados en la tabla 14.3.)
b) ¿Son los subanillos de la parte (a) ideales de R ?
9. Para $R = M_2(\mathbb{Z})$, sea S el subconjunto de R tal que

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} x & x \\ y & y \end{bmatrix} \mid x, y \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Demuestre que S es un subanillo de R .

10. Sea $R = M_2(\mathbb{Z})$ y sea S el subconjunto de R dado por

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} x & x-y \\ x-y & y \end{bmatrix} \mid x, y \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Demuestre que S es un subanillo de R .

11. Sean S y T subanillos de un anillo R . Demuestre que $S \cap T$ es un subanillo de R .
12. Repita el ejercicio 11, reemplazando "subanillo" con "ideal".
13. Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo. Si S, T_1 y T_2 son subanillos de R y $S \subseteq T_1 \cup T_2$, demuestre que $S \subseteq T_1$ o $S \subseteq T_2$.
14. a) Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo finito, conmutativo, con elemento unidad u . Si $r \in R$ y r no es el elemento neutro de R , demuestre que r es una unidad o un divisor propio de cero.
b) ¿Siguen siendo válidos los resultados de la parte (a) si R es infinito?
15. a) Para $R = M_2(\mathbb{Z})$, demuestre que

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mid a \in \mathbb{Z} \right\}$$

es un subanillo de R .

- b) ¿Cuál es el elemento unidad de R ?
- c) ¿Tiene S un elemento unidad?
- d) ¿Tiene S propiedades que R no tenga?
- e) ¿Es S un ideal de R ?
16. Sean S y T los siguientes subconjuntos del anillo $R = M_2(\mathbb{Z})$:

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}, \quad T = \left\{ \begin{bmatrix} 2a & 2b \\ 2c & 2d \end{bmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z} \right\}.$$
 - a) Verifique que S es un subanillo de R . ¿Es un ideal?
 - b) Verifique que T es un subanillo de R . ¿Es un ideal?
17. Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo conmutativo, y sea z el elemento cero de R . Para cada elemento fijo $a \in R$, definimos $N(a) = \{r \in R \mid ra = z\}$. Demuestre que $N(a)$ es un ideal de R .

18. Sea R un anillo conmutativo con elemento unidad u y sea I un ideal de R . (a) Si $u \in I$, demuestre que $I = R$. (b) Si I contiene una unidad de R , demuestre que $I = R$.
19. Si R es un cuerpo, ¿cuántos ideales tiene?
20. Sea $(R, +, \cdot)$ el anillo (finito) conmutativo con elemento unidad, dado por las tablas 14.6(a) y (b).

Tabla 14.6

+	z	u	a	b
z	z	u	a	b
u	u	z	b	a
a	a	b	z	u
b	b	a	u	z

(a)

$\cdot$	z	u	a	b
z	z	z	z	z
u	z	u	a	b
a	z	a	b	u
b	z	b	u	a

(b)

- a) Verifique que R es un cuerpo.
- b) Encuentre un subanillo de R que no sea un ideal.
- c) Sean x , y incógnitas. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales en R : $bx + y = u$, $x + by = z$.
21. Sea R un anillo conmutativo con elemento unidad u .
- a) Para cualquier $a \in R$ (fijo), demuestre que $aR = \{ar \mid r \in R\}$ es un ideal de R .
- b) Si los únicos ideales de R son $\{z\}$ y R , demuestre que R es un cuerpo.
22. Sean $(S, +, \cdot)$ y $(T, +', \cdot')$ dos anillos. Si $R = S \times T$, definimos la suma " $\oplus$ " y el producto " $\odot$ " como
- $$(s_1, t_1) \oplus (s_2, t_2) = (s_1 + s_2, t_1 + t_2),$$
- $$(s_1, t_1) \odot (s_2, t_2) = (s_1 \cdot s_2, t_1 \cdot t_2).$$
- a) Demuestre que con estas operaciones binarias cerradas, R es un anillo.
- b) Si S y T son conmutativos, demuestre que R es conmutativo.
- c) Si S tiene elemento unidad u_s y T tiene elemento unidad u_t , ¿cuál es el elemento unidad de R ?
- d) Si S y T son cuerpos, ¿es R también un cuerpo?
23. Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo con elemento unidad u y $|R| = 8$. Para $R^4 = R \times R \times R \times R$, definimos $+$ y $\cdot$ como lo indica el ejercicio 22. En el anillo R^4 , (a) ¿cuántos elementos tienen exactamente dos componentes distintas de cero? (b) ¿cuántos elementos tienen componentes distintas de cero? (c) ¿existe un elemento unidad? (d) ¿cuántas unidades existen si R tiene cuatro unidades?
24. Consideremos el anillo $(\mathbb{Z}^3, \oplus, \odot)$ donde definimos la suma y el producto como $(a, b, c) \oplus (d, e, f) = (a + d, b + e, c + f)$ y $(a, b, c) \odot (d, e, f) = (ad, be, cf)$. (En este caso, por ejemplo, $a + d$ y ad se calculan mediante las operaciones binarias normales de suma y producto en $\mathbb{Z}$.) Sea S el subconjunto de $\mathbb{Z}^3$, donde $S = \{(a, b, c) \mid a = b + c\}$. Demuestre que S no es un subanillo de $(\mathbb{Z}^3, \oplus, \odot)$.
25. Sea $R = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Q}$. Defina las operaciones binarias de suma ($+$) y multiplicación ($\cdot$) para R de la forma siguiente: Para $(a, b, q), (c, d, r) \in R$, $(a, b, q) + (c, d, r) = (a + c, b + d, q + r)$ y $(a, b, q) \cdot (c, d, r) = (ac, bd, qr)$. (En este caso, las sumas $a + c$, $b + d$ denotan la suma normal de enteros y $q + r$ denota la suma de números racionales; los productos ac , bd denotan la multiplicación común de enteros y qr el producto de números racionales.) En forma similar al resultado del ejercicio 22, $(R, +, \cdot)$ es un anillo con estas operaciones binarias.
- a) Dé ejemplos de cuatro divisores propios de cero en R .
- b) Caracterice cuándo un elemento (m, n, s) de R es un divisor propio de cero.
- c) Dé ejemplos de cuatro unidades de R .
- d) Caracterice cuándo un elemento (m, n, s) de R es una unidad.

para denotar $\{[0], [1], [2], \dots, [n-1]\}$. (Cuando no haya peligro de ambigüedad, con frecuencia reemplazaremos $[a]$ con a y escribiremos $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$. Nuestro objetivo es definir operaciones binarias cerradas de suma y multiplicación sobre el conjunto de clases de equivalencia $\mathbb{Z}_n$, de modo que obtengamos un anillo.

Para $[a], [b] \in \mathbb{Z}_n$, definimos $+$ y $\cdot$ como

$$[a] + [b] = [a + b] \quad \text{y} \quad [a] \cdot [b] = [a][b] = [ab].$$

Por ejemplo, si $n = 7$, entonces $[2] + [6] = [2 + 6] = [8] = [1]$, y $[2][6] = [12] = [5]$.

Antes de aceptar con rapidez estas definiciones, debemos analizar si estas operaciones están bien definidas, en el sentido de que si $[a] = [c]$ y $[b] = [d]$, entonces $[a] + [b] = [c] + [d]$ y $[a][b] = [c][d]$. Como $[a] = [c]$ puede ocurrir sin que $a \neq c$, nos preguntamos si los resultados de nuestra suma y producto dependen de los representantes elegidos de las clases de equivalencia. Demostraremos que los resultados de las dos operaciones no dependen de la elección de los representantes de las clases y que las operaciones están bien definidas.

En primer lugar, observemos que $[a] = [c] \Rightarrow a = c + sn$ para algún $s \in \mathbb{Z}$ y $[b] = [d] \Rightarrow b = d + tn$, para algún $t \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto,

$$a + b = (c + sn) + (d + tn) = c + d + (s + t)n,$$

de modo que $(a + b) \equiv (c + d) \pmod{n}$ y $[a + b] = [c + d]$. También se cumple

$$ab = (c + sn)(d + tn) = cd + (sd + ct + stn)n$$

y $ab \equiv cd \pmod{n}$, o $[ab] = [cd]$.

Este resultado nos conduce al siguiente.

TEOREMA 14.12

Para $n \in \mathbb{Z}^+$, $n > 1$, $\mathbb{Z}_n$ es un anillo conmutativo con elemento unidad igual a $[1]$ en las operaciones binarias cerradas definidas antes.

Demostración: Se deja al lector. La verificación de las propiedades del anillo se sigue de las definiciones de suma y producto de $\mathbb{Z}_n$ y de las propiedades correspondientes del anillo $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$.

Antes de enunciar más resultados, veremos dos ejemplos particulares, $\mathbb{Z}_5$ y $\mathbb{Z}_6$. En las tablas 14.7(a) y (b), y 14.8 (a) y (b), escribimos a en vez de $[a]$.

Tabla 14.7

$\mathbb{Z}_5$	+	0	1	2	3	4
	0	0	1	2	3	4
	1	1	2	3	4	0
	2	2	3	4	0	1
	3	3	4	0	1	2
	4	4	0	1	2	3

(a)

$\mathbb{Z}_6$	·	0	1	2	3	4
	0	0	0	0	0	0
	1	0	1	2	3	4
	2	0	2	4	1	3
	3	0	3	1	4	2
	4	0	4	3	2	1

(b)

Tabla 14.8

$\mathbb{Z}_6$	+	0	1	2	3	4	5
0	0	0	1	2	3	4	5
1	1	1	2	3	4	5	0
2	2	2	3	4	5	0	1
3	3	3	4	5	0	1	2
4	4	4	5	0	1	2	3
5	5	5	0	1	2	3	4

(a)

$\cdot$	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

(b)

En $\mathbb{Z}_3$, todo elemento distinto de cero tiene un inverso multiplicativo, de modo que $\mathbb{Z}_3$ es un cuerpo. Pero para $\mathbb{Z}_6$, 1 y 5 son las únicas unidades y 2, 3, 4 son divisores de cero. Por otro lado, en $\mathbb{Z}_n$, $3 \cdot 3 = 3 \cdot 6 = 0$, así que para que $\mathbb{Z}_n$, $n > 1$, sea un cuerpo, se necesita más que un módulo impar.

TEOREMA 14.13 $\mathbb{Z}_n$ es un cuerpo si y sólo si n es primo.

Demostración: Sea n un primo y supongamos que $0 < a < n$. Entonces $\text{mcd}(a, n) = 1$, por lo que (de la Sec. 4.4) sabemos que existen enteros s, t tales que $as + tn = 1$. Así, $as \equiv 1 \pmod{n}$, o $[a][s] = [1]$ y $[a]$ es una unidad de $\mathbb{Z}_n$, el cual es por lo tanto un cuerpo.

Recíprocamente, si n no es primo, entonces $n = n_1 n_2$, donde $1 < n_1, n_2 < n$. Así, $[n_1] \neq [0]$ y $[n_2] \neq [0]$ pero $[n_1][n_2] = [n_1 n_2] = [0]$, y $\mathbb{Z}_n$ ni siquiera es un dominio de integridad, por lo que no puede ser un cuerpo.

En $\mathbb{Z}_6$, $[5]$ es una unidad y $[3]$ es un divisor de cero. Buscaremos la forma de reconocer cuándo $[a]$ es una unidad en $\mathbb{Z}_n$, si n es compuesto.

TEOREMA 14.14 En $\mathbb{Z}_n$, $[a]$ es una unidad si y sólo si $\text{mcd}(a, n) = 1$.

Demostración: Si $\text{mcd}(a, n) = 1$, el resultado se sigue como en la demostración del teorema 14.13. Para el recíproco, sea $[a] \in \mathbb{Z}_n$ y $[a]^{-1} = [s]$. Entonces $[as] = [a][s] = [1]$, por lo que $as \equiv 1 \pmod{n}$ y $as = 1 + tn$, para algún $t \in \mathbb{Z}$. Pero $1 = as + n(-t) \Rightarrow \text{mcd}(a, n) = 1$.

Ejemplo 14.13

Encuentre $[25]^{-1}$ en $\mathbb{Z}_{72}$.

Como $\text{mcd}(25, 72) = 1$, el algoritmo de Euclides implica

$$72 = 2(25) + 22, \quad 0 < 22 < 25$$

$$25 = 1(22) + 3, \quad 0 < 3 < 22$$

$$22 = 7(3) + 1, \quad 0 < 1 < 3.$$

Como 1 es el último resto distinto de cero, tenemos que

$$\begin{aligned} 1 &= 22 - 7(3) = 22 - 7[25 - 22] = (-7)(25) + (8)(22) \\ &= (-7)(25) + 8[72 - 2(25)] = 8(72) - 23(25). \end{aligned}$$

Pero

$$1 = 8(72) - 23(25) \Rightarrow 1 = (-23)(25) = (-23 + 72)(25) \pmod{72},$$

por lo que $[1] = [49][25]$ y $[25]^{-1} = [49]$ en $\mathbf{Z}_{72}$.

Ahora bien, $[25]$ es una unidad en $\mathbf{Z}_{72}$, pero ¿existe una forma de saber cuántas unidades tiene este anillo? Del teorema 14.4, si $1 \leq a < 72$, entonces $[a]^{-1}$ existe si y sólo si $\text{mcd}(a, 72) = 1$. En consecuencia, el número de unidades en $\mathbf{Z}_{72}$ es el número de enteros a tales que $1 \leq a < 72$ y $\text{mcd}(a, 72) = 1$. Usando la función phi de Euler (Ej. 8.5), veremos que este valor es

$$\phi(72) = \phi(2^3 3^2) = (72)[1 - (1/2)][1 - (1/3)] = (72)(1/2)(2/3) = 24.$$

En general, para $n \in \mathbf{Z}^+$, $n > 1$, existen $\phi(n)$ unidades y $n - 1 - \phi(n)$ divisores propios de cero en $\mathbf{Z}_n$.

El último ejemplo de esta sección presenta una aplicación a la recuperación de información.

Ejemplo 14.14

Cuando se busca en una tabla de registros guardados en un computador, cada registro tiene asignada una posición de memoria, o *dirección*, en la memoria del computador. El propio registro está formado a su vez por cuerpos (que no tienen nada que ver con las estructuras de anillo). Por ejemplo, una sección escolar mantiene un registro de cada estudiante; cada registro contiene información acerca del número de la seguridad social, el nombre y el área de especialidad del estudiante, lo que representa un total de tres cuerpos.

Al buscar el registro de un estudiante particular, podemos usar su número de seguridad social como la *clave* para el registro, puesto que ésta identifica en forma única ese registro. Como resultado, desarrollamos una función del conjunto de claves al conjunto de direcciones de la tabla.

Si la escuela es lo suficientemente pequeña, es posible que los primeros cuatro dígitos del número de seguridad social basten para la identificación. Desarrollamos una función de *dispersión* h del conjunto de claves (que siguen siendo los números de la seguridad social) al conjunto de direcciones, determinada ahora por los primeros cuatro dígitos de la clave. Por ejemplo, $h(081-37-6495)$ identifica el registro que está en la dirección asociada con 0813. De esta forma podemos guardar la tabla con un máximo de 10,000 direcciones. Todo estará bien mientras h sea inyectiva. Si un segundo estudiante tiene como número de la seguridad social 081-39-0207, entonces h ya no identificaría en forma única el registro de un estudiante. Cuando esto pasa, se dice que ocurre una *colisión*. Puesto que el incremento del tamaño de la tabla guardada produce por lo general un mayor espacio de almacenamiento no utilizado, debemos comparar el costo de este espacio con el costo del control de colisiones. Se han diseñado técnicas para resolver colisiones, las que dependen de las estructuras de datos (como vectores o listas lineales enlazadas) que se usan para guardar los registros.

Algunas de las diferentes funciones de dispersión que se han diseñado son las siguientes.

- a) El método de la *división*: Aquí restringimos el número de direcciones que puedan utilizarse hasta un entero fijo n . Para cualquier clave k (un entero positivo), definimos $h(k) = r$, donde $r \equiv k \pmod{n}$ y $0 \leq r < n$.

- b) El método de *plegado* se implementa con frecuencia; en éste, la clave se separa en dos partes, las cuales se suman para obtener $h(\text{clave})$. Por ejemplo, $h(081-37-6495) = 081 + 37 + 6495 = 6613$ utiliza el plegado; si sólo queremos direcciones con tres dígitos, podemos suprimir el primer dígito 6 y tener $h(081-37-6495) = 613$.

No es posible hacer suficiente énfasis en cuanto a la importancia de elegir una función de dispersión adecuada, si al mismo tiempo intentamos mejorar la eficiencia en términos de una mayor velocidad y menos espacio de almacenamiento utilizado.

Con el concepto de módulo, podemos desarrollar una función de dispersión h , usando la misma clave anterior, donde

$$h(x_1 x_2 x_3 - x_4 x_5 - x_6 x_7 x_8 x_9) = y_1 y_2 y_3.$$

СОП

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1 + x_2 + x_3 \pmod{5}, & 0 \leq y_1 < 5 \\ y_2 &= x_4 + x_5 \pmod{3}, & 0 \leq y_2 < 3 \\ y_3 &= x_6 + x_7 + x_8 + x_9 \pmod{7}, & 0 \leq y_3 < 7. \end{aligned}$$

En este caso, por ejemplo, $h(081-37-6495) = 413$.

EXERCICIOS 14.3

1. Enumere cuatro elementos en cada una de las siguientes clases de equivalencia.
a) $[1]$ en $\mathbb{Z}_7$ b) $[2]$ en $\mathbb{Z}_{11}$ c) $[10]$ en $\mathbb{Z}_{17}$
2. Demuestre que si $a, b, c, n \in \mathbb{Z}$ con $a, n > 0$ y $b \equiv c \pmod{n}$, entonces $ab \equiv ac \pmod{an}$.
3. Sean $a, b, m, n \in \mathbb{Z}$ con $m, n > 0$. Demuestre que si $a \equiv b \pmod{n}$ y $m | n$, entonces $a \equiv b \pmod{m}$.
4. Demuestre que para todo entero n , exactamente uno de los enteros $n, 2n - 1$ y $2n + 1$ es divisible entre 3.
5. Si $n \in \mathbb{Z}^+$ y $n > 2$, demuestre que

$$\sum_{i=1}^{n-1} i \equiv \begin{cases} 0 & (\text{mod } n), & n \text{ impar} \\ \frac{n}{2} & (\text{mod } n), & n \text{ par} \end{cases}$$

6. Complete las demostraciones de los teoremas 14.11 y 14.12.
7. Defina la relación $\mathcal{R}$ en $\mathbf{Z}^*$ como $a \mathcal{R} b$ si $\tau(a) = \tau(b)$, donde $\tau(a)$ es el número de divisores (enteros) positivos de a . Por ejemplo, $2 \mathcal{R} 3$ y $4 \mathcal{R} 25$ pero $5 \not\mathcal{R} 9$.
 - a) Verifique que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia en $\mathbf{Z}^*$.
 - b) Para las clases de equivalencia $[a]$ y $[b]$ inducidas por $\mathcal{R}$, defina las operaciones de suma y producto como $[a] + [b] = [a + b]$ y $[a][b] = [ab]$. ¿Están bien definidas estas operaciones? Es decir, ¿ $a \mathcal{R} b, b \mathcal{R} d \Rightarrow (a + b) \mathcal{R} (c + d), (ab) \mathcal{R} (cd)$?
8. Encuentre el inverso multiplicativo de cada elemento de $\mathbf{Z}_{11}$, $\mathbf{Z}_{13}$ y $\mathbf{Z}_{17}$.
9. Encuentre $[a]^{-1}$ en $\mathbf{Z}_{1009}$ para (a) $a = 17$, (b) $a = 100$, y (c) $a = 777$.
10.
 - a) Encuentre todos los subanillos de $\mathbf{Z}_{12}$, $\mathbf{Z}_{18}$ y $\mathbf{Z}_{24}$.
 - b) Construya el diagrama de Hasse para cada una de estas colecciones de subanillos, donde el orden parcial surge de la inclusión de conjuntos. Compare estos diagramas con los del conjunto de divisores positivos de n ($n = 12; 18; 24$), donde el orden parcial proviene ahora de la relación de divisibilidad.
 - c) Encuentre la fórmula para el número de subanillos en $\mathbf{Z}_n$, $n > 1$.

11. ¿Cuántas unidades y cuántos divisores (propios) de cero tiene (a) $\mathbb{Z}_{17}$? (b) $\mathbb{Z}_{117}$? (c) $\mathbb{Z}_{1117}$?
12. Demuestre que en cualquier lista de n enteros consecutivos, uno de ellos es divisible entre n .
13. Si se eligen tres enteros distintos al azar del conjunto $\{1, 2, 3, \dots, 1000\}$, ¿cuál es la probabilidad de que su suma sea divisible entre 3?
14. a) Para $c, d, m, n \in \mathbb{Z}$ con $n > 1$ y $m > 0$, demuestre que si $c \equiv d \pmod{n}$, entonces $mc \equiv md \pmod{n}$ y $c^m \equiv d^m \pmod{n}$.
 b) Si $x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0 = x_n \cdot 10^n + \dots + x_1 \cdot 10 + x_0$ denota un entero de $n+1$ dígitos, demuestre entonces que
- $$x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0 \equiv x_n + x_{n-1} + \dots + x_1 + x_0 \pmod{9}.$$
15. a) Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$, $10^n \equiv (-1)^n \pmod{11}$.
 b) Considere el resultado para mod 9 en la parte (b) del ejercicio 14. Enuncie y demuestre un resultado análogo para mod 11.
 c) Para los números siguientes, determine el valor del dígito d de modo que el resultado sea un entero divisible entre 11: (i) 2d653874; (ii) 37d64943252.
16. Determine el último dígito en 3^{35} .
17. ¿Cuál es el último dígito de 9^{1989} ?
18. Para p primo, determine todos los elementos $a \in \mathbb{Z}_p$ tales que $a^2 = a$.
19. Para $a, b, n \in \mathbb{Z}^+$ y $n > 1$, demuestre que $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow \text{mcd}(a, n) = \text{mcd}(b, n)$.
20. a) Muestre que para cualquier $[a] \in \mathbb{Z}_7$, si $[a] \neq [0]$, entonces $[a]^6 = 1$.
 b) Sea $n \in \mathbb{Z}^+$ con $\text{mcd}(n, 7) = 1$. Demuestre que $7 \mid (n^6 - 1)$.
21. Para la función de dispersión que aparece al final del ejemplo 14.14, encuentre (a) $h(123-04-2275)$; (b) un número de la seguridad social n tal que $h(n) = 413$, lo cual provoca una colisión con el número 081-37-6495 del ejemplo.
22. Escriba un programa (o desarrolle un algoritmo) para implementar la función de dispersión del ejercicio 21.

14.4

Homomorfismos e isomorfismos de anillo

En esta última sección examinaremos las funciones (entre anillos) con propiedades especiales que dependen de las operaciones binarias cerradas en los anillos.

Ejemplo 14.15

Consideremos los anillos $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ y $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$, donde la suma y el producto de $\mathbb{Z}_6$ se definen como en la sección 14.3.

Definimos $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6$ como $f(x) = [x]$. Por ejemplo, $f(1) = [1] = [7] = f(7)$ y $f(2) = f(8) = f(2 + 6k) = [2]$, para cualquier $k \in \mathbb{Z}$. (Así, f es sobre pero no inyectiva.)

Para $2, 3 \in \mathbb{Z}$, $f(2) = [2]$, $f(3) = [3]$ y tenemos que $f(2 + 3) = f(5) = [5] = [2] + [3] = f(2) + f(3)$ y $f(2 \cdot 3) = f(6) = [0] = [2][3] = f(2) \cdot f(3)$.

De hecho, para cualesquiera $x, y \in \mathbb{Z}$,

$$f(x + y) = [x + y] = [x] + [y] = f(x) + f(y),$$

$\uparrow$
Suma en $\mathbb{Z}$

$\uparrow$
Suma en $\mathbb{Z}_6$

y

$$f(x \cdot y) = [xy] = [x][y] = f(x) \cdot f(y).$$

$\uparrow$
 Producto en $\mathbb{Z}$

$\uparrow$
 Producto en $\mathbb{Z}_6$

Este ejemplo nos lleva a la siguiente definición.

Definición 14.8 Sean $(R, +, \cdot)$ y $(S, \oplus, \odot)$ anillos. Una función $f: R \rightarrow S$ es un *homomorfismo de anillos* si para todos $a, b \in R$,

- a) $f(a + b) = f(a) \oplus f(b)$, y
 b) $f(a \cdot b) = f(a) \odot f(b)$.

Se dice que esta función *preserva* las operaciones de anillo por las siguientes razones: consideremos $f(a + b) = f(a) \oplus f(b)$. Sumando primero $a, b \in R$ y encontrando después la imagen (mediante f) de esta suma, obtenemos el mismo resultado que cuando determinamos las imágenes (mediante f) en S de a, b y luego *sumamos* las imágenes en S . (Por lo tanto, la operación de función y las operaciones aditivas conmutan entre sí.) La misma observación también se cumple con las operaciones multiplicativas en los anillos.

Para los anillos $\mathbb{Z}_4$ y $\mathbb{Z}_6$ definimos la función $f: \mathbb{Z}_4 \rightarrow \mathbb{Z}_6$ como $f([a]) = [a]^2 (= [a^2])$. Entonces, para todos $[a], [b] \in \mathbb{Z}_4$, tenemos

$$f([a][b]) = f([ab]) = [ab]^2 = ([a][b])^2 = [a]^2[b]^2 = f([a])f([b]).$$

$\uparrow$
 Producto en $\mathbb{Z}_4$

$\uparrow$
 Producto en $\mathbb{Z}_6$

En consecuencia, esta función f preserva las operaciones de multiplicación en los anillos. Sin embargo, para $[1], [2] \in \mathbb{Z}_4$, vemos que $f([1] + [2]) = f([3]) = [3]^2 = [1]$, mientras que $f([1]) + f([2]) = [1]^2 + [2]^2 = [1] + [4] = [5] (\neq [1] \text{ en } \mathbb{Z}_6)$. Así, f no preserva las operaciones aditivas en los anillos, por lo cual f no es un homomorfismo de anillos.

La función $g: \mathbb{Z}_4 \rightarrow \mathbb{Z}_6$ dada por $g([a]) = 3[a]$, preserva las operaciones aditivas, pero no las multiplicativas, en los anillos.

Definición 14.9 Sea $f: (R, +, \cdot) \rightarrow (S, \oplus, \odot)$ un homomorfismo de anillos. Si f es inyectiva y sobre, entonces f es un *isomorfismo de anillos* y decimos que R y S son *anillos isomorfos*.

Podemos pensar que los anillos isomorfos surgen cuando nos referimos al “mismo” anillo en dos idiomas diferentes. La función f proporciona entonces un diccionario para traducir sin ambigüedad de un lenguaje a otro.

Los términos “homomorfismo” e “isomorfismo” provienen del griego, donde *morpho* se refiere a la forma o estructura, *homo* significa similar e *iso* significa idéntico o igual. Por lo tanto, podemos pensar que los anillos homomorfos son aquellos que tienen una estructura similar y los anillos isomorfos son réplicas (abstractas) de la misma estructura.

En la definición 11.13 definimos el concepto de isomorfismo de grafos. Establezcamos entonces que los grafos no dirigidos $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ son isomorfos si podemos encontrar una función $f: V_1 \rightarrow V_2$ tal que

- a) f sea inyectiva y sobre, y
- b) $\{a, b\} \in E_1$ si y sólo si $\{f(a), f(b)\} \in E_2$.

A la luz de nuestras observaciones acerca del isomorfismo de anillos, otra forma de pensar la condición (b) es que la función f preserva las estructuras de los grafos no dirigidos G_1 y G_2 . Cuando $|V_1| = |V_2|$, no es difícil encontrar una función $f: V_1 \rightarrow V_2$ que sea inyectiva y sobre. Sin embargo, para un conjunto dado V de vértices, lo que determina la estructura de un grafo dirigido $G = (V, E)$ es su conjunto de aristas (donde se definen las adyacencias de los vértices). Por lo tanto, una correspondencia biyectiva $f: V_1 \rightarrow V_2$ es un isomorfismo de grafos si preserva la estructura de G_1 y G_2 preservando las adyacencias de los vértices.

Ejemplo 14.16

Para el anillo R del ejemplo 14.5 y el anillo $\mathbb{Z}_5$, la función $f: R \rightarrow \mathbb{Z}_5$ dada por

$$f(a) = [0], \quad f(b) = [1], \quad f(c) = [2], \quad f(d) = [3], \quad f(e) = [4]$$

es un isomorfismo de anillos.

Por ejemplo, $f(c + d) = f(a) = [0] = [2] + [3] = f(c) + f(d)$, mientras que $f(be) = f(e) = [4] = [1][4] = f(b)f(e)$. (Como no disponemos de otros métodos y teoremas, hay que verificar 25 igualdades de este tipo para que se preserven las operaciones binarias.)

Puesto que existen $5! = 120$ funciones biyectivas de R en $\mathbb{Z}_5$, ¿existe algo que nos ayude a determinar si una de estas funciones es un isomorfismo? El ejemplo 14.16 da lugar al siguiente teorema, el cual nos proporciona formas para al menos comenzar a determinar si las funciones entre anillos pueden ser homomorfismos o isomorfismos [Las partes (c) y (d) de este teorema se basan en los resultados de los ejercicios 26 y 27 de la sección 14.2.]

TEOREMA 14.15 Si $f: (R, +, \cdot) \rightarrow (S, \oplus, \odot)$ es un homomorfismo de anillos, entonces

- a) $f(z_R) = z_S$, donde z_R, z_S son los elementos neutros de R, S , respectivamente;
- b) $f(-a) = -f(a)$ para cualquier $a \in R$;
- c) $f(na) = nf(a)$, para cualquier $a \in R, n \in \mathbb{Z}$;
- d) $f(a^n) = [f(a)]^n$, para cualquier $a \in R, n \in \mathbb{Z}^+$; y
- e) si A es un subanillo de R , entonces $f(A)$ es un subanillo de S .

Demostración:

- a) $z_S \oplus f(z_R) = f(z_R) = f(z_R + z_R) = f(z_R) \oplus f(z_R)$. (¿Por qué?) Así, por la ley de cancelación para la suma, tenemos que $f(z_R) = z_S$.
- b) $z_S = f(z_R) = f(a + (-a)) = f(a) \oplus f(-a)$. Como los inversos aditivos de S son únicos y $f(-a)$ es un inverso aditivo de $f(a)$, se sigue que $f(-a) = -f(a)$.
- c) Si $n = 0$, entonces $f(na) = f(z_R) = z_S = nf(a)$. El resultado también es cierto para $n = 1$, por lo que suponemos que la propiedad es cierta para $n = k$ (≥ 1). Por inducción matemática, examinamos el caso en que $n = k + 1$. Por los resultados del ejercicio

26 de la sección 14.2, obtenemos $f((k+1)a) = f(ka+a) = f(ka) \oplus f(a) = kf(a) \oplus f(a)$ (¿por qué?) $= (k+1)f(a)$ (¿por qué?). (Nota: En este caso tenemos tres tipos diferentes de sumas.)

Cuando $n > 0$, $f(-na) = -nf(a)$. Esto se sigue de nuestra demostración anterior por inducción, de la parte (b) de esta demostración y de la parte (b) del teorema 14.1, puesto que $f(-na) + f(na) = f(n(-a)) + f(na) = nf(-a) + nf(a) = n[f(-a) + f(a)] = n[-f(a) + f(a)] = n z_s = z_s$. Por lo tanto, obtenemos el resultado para todo $n \in \mathbb{Z}$.

d) Dejamos la demostración de este resultado al lector.

e) Como $A \neq \emptyset$, $f(A) \neq \emptyset$. Si $x, y \in f(A)$, entonces $x = f(a)$, $y = f(b)$ para algunos $a, b \in A$. Entonces $x \oplus y = f(a) \oplus f(b) = f(a+b)$, $y \odot x = f(a) \odot f(b) = f(ab)$, con $a+b, ab \in A$ (¿por qué?), por lo que $x \oplus y, x \odot y \in f(A)$. Así mismo, si $x \in f(A)$, entonces $x = f(a)$ para algún $a \in A$. Así, tenemos $f(-a) = -f(a) = -x$ y como $-a \in A$ (¿por qué?), tenemos $-x \in f(A)$. Por lo tanto, $f(A)$ es un subanillo de S .

Cuando el homomorfismo es sobre, obtenemos el siguiente resultado.

TEOREMA 14.16 Si $f: (R, +, \odot) \rightarrow (S, \oplus, \odot)$ es un homomorfismo de anillos de R sobre S , donde $|S| > 1$, entonces

- a) si R tiene elemento unidad u_R , entonces $f(u_R)$ es el elemento unidad de S ;
- b) si R tiene elemento unidad u_R y a es una unidad en R , entonces $f(a)$ es una unidad en S y $f(a^{-1}) = [f(a)]^{-1}$;
- c) si R es conmutativo, entonces S es conmutativo; y
- d) si I es un ideal de R , entonces $f(I)$ es un ideal de S .

Demostración: Demostraremos la parte (d) y dejaremos el resto al lector. Como I es un subanillo de R , se sigue que $f(I)$ es un subanillo de S por la parte (e) del teorema 14.15. Para verificar que $f(I)$ es un ideal, sea $x \in f(I)$ y $s \in S$. Entonces $x = f(a)$ y $s = f(r)$ para algunos $a \in I$, $r \in R$. Así, $s \odot x = f(r) \odot f(a) = f(ra)$, con $ra \in I$ y tenemos que $s \odot x \in f(I)$. En forma análoga, $x \odot s \in f(I)$, por lo que $f(I)$ es un ideal de S .

Estos teoremas refuerzan la forma en que los homomorfismos e isomorfismos preservan la estructura. Pero ¿qué uso tienen estas funciones, además de usarse para demostrar más teoremas? Antes de terminar, consideremos otros dos ejemplos.

Ejemplo 14.17

Sean $\mathbb{C}$ el cuerpo de los números complejos y S el anillo de las matrices reales 2×2 de la forma $\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$; definimos $f: \mathbb{C} \rightarrow S$ como $f(a+bi) = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$, para $a+bi \in \mathbb{C}$. Entonces

$$a+bi = c+di \Leftrightarrow a=c, b=d \Leftrightarrow \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & d \\ -d & c \end{bmatrix},$$

por lo que f es una función inyectiva. También es sobre. (¿Por qué?)

Además,

$$\begin{aligned} f((a+bi) + (x+yi)) &= f((a+x) + (b+y)i) \\ &= \begin{bmatrix} a+x & b+y \\ -(b+y) & a+x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x & y \\ -y & x \end{bmatrix} \\ &= f(a+bi) + f(x+yi), \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} f((a+bi)(x+yi)) &= f((ax-by) + (bx+ay)i) \\ &= \begin{bmatrix} ax-by & bx+ay \\ -(bx+ay) & ax-by \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ -y & x \end{bmatrix} \\ &= f(a+bi)f(x+yi), \end{aligned}$$

por lo que f es un isomorfismo de anillos.

Pero ¿dónde podemos usar este isomorfismo?

Supongamos que debemos encontrar el valor del número complejo

$$(-8.3 + 9.9i) + \frac{(5.2 - 7.1i)^7}{(1.3 + 3.7i)^4}.$$

Si disponemos de un computador con una implementación de BASIC que incluya operaciones con matrices, entonces, usando este isomorfismo, podríamos *traducir* el problema de números complejos, no implementados en BASIC, en un problema de matrices que puede controlar el computador. Aquí buscamos el resultado

$$\begin{bmatrix} -8.3 & 9.9 \\ -9.9 & -8.3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5.2 & -7.1 \\ 7.1 & 5.2 \end{bmatrix}^7 \left(\begin{bmatrix} 1.3 & 3.7 \\ -3.7 & 1.3 \end{bmatrix}^4 \right)^{-1}.$$

Con el programa en BASIC de la figura 14.1, encontramos la respuesta (con dos cifras decimales) al problema de aritmética compleja como $8379.98 + 15122.7i$.

Ejemplo 14.18

Ampliaremos la idea desarrollada en el ejercicio 22 de la sección 14.2; sea R el anillo $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5$. Entonces $|R| = |\mathbb{Z}_2| \cdot |\mathbb{Z}_3| \cdot |\mathbb{Z}_5| = 30$ y las operaciones de suma y producto en R se definen como sigue:

Para cualquier $(a_1, a_2, a_3), (b_1, b_2, b_3) \in R$ donde $a_1, b_1 \in \mathbb{Z}_2, a_2, b_2 \in \mathbb{Z}_3$ y $a_3, b_3 \in \mathbb{Z}_5$,

$$(a_1, a_2, a_3) + (b_1, b_2, b_3) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$$

$\uparrow$ Suma en R $\uparrow$ Suma en $\mathbb{Z}_2$ $\uparrow$ Suma en $\mathbb{Z}_3$ $\uparrow$ Suma en $\mathbb{Z}_5$

y

$$(a_1, a_2, a_3) \cdot (b_1, b_2, b_3) = (a_1 \cdot b_1, a_2 \cdot b_2, a_3 \cdot b_3).$$

$\uparrow$ Producto en R $\uparrow$ Producto en $\mathbb{Z}_2$ $\uparrow$ Producto en $\mathbb{Z}_3$ $\uparrow$ Producto en $\mathbb{Z}_5$

```

10  Dim A(2,2), B(2,2), C(2,2), D(2,2), E(2,2), F(2,2),
    G(2,2), H(2,2), K(2,2), M(2,2)
20  Mat Read A, E, K
30  Data 1.3,3.7,-3.7,1.3,5.2,-7.1,7.1,5.2,-8.3,9.9,
    -9.9,-8.3
40  Mat B=A
50  For I=1 To 3
60      Mat C=A*B
70      Mat A=C
80  Next I
90  Mat D=Inv(A)
100 Mat F=E
110 For J=1 To 6
120     Mat G=E*F
130     Mat E=G
140 Next J
150 Mat H=D*E
160 Mat M=K+H
170 Print "La solución al problema es"; M(1,1);
    " + "; M(1,2); " i"
180 End

```

La solución al problema es 8379.98 + 15122.7 i

Figura 14.1

Definimos la función $f: \mathbb{Z}_{30} \rightarrow R$ como $f(x) = (x_1, x_2, x_3)$, donde

$$x = x_1 \pmod{2}, \quad 0 \leq x_1 \leq 1$$

$$x = x_2 \pmod{3}, \quad 0 \leq x_2 \leq 2$$

$$x = x_3 \pmod{5}, \quad 0 \leq x_3 \leq 4.$$

En otras palabras, x_1 , x_2 y x_3 son los restos que resultan de dividir x entre 2, 3 y 5, respectivamente.

Los resultados de la tabla 14.9 muestran que f es una función inyectiva y sobre.

Tabla 14.9

x (en $\mathbb{Z}_{30}$)	$f(x)$ (en R)	x (en $\mathbb{Z}_{30}$)	$f(x)$ (en R)	x (en $\mathbb{Z}_{30}$)	$f(x)$ (en R)
0	(0, 0, 0)	10	(0, 1, 0)	20	(0, 2, 0)
1	(1, 1, 1)	11	(1, 2, 1)	21	(1, 0, 1)
2	(0, 2, 2)	12	(0, 0, 2)	22	(0, 1, 2)
3	(1, 0, 3)	13	(1, 1, 3)	23	(1, 2, 3)
4	(0, 1, 4)	14	(0, 2, 4)	24	(0, 0, 4)
5	(1, 2, 0)	15	(1, 0, 0)	25	(1, 1, 0)
6	(0, 0, 1)	16	(0, 1, 1)	26	(0, 2, 1)
7	(1, 1, 2)	17	(1, 2, 2)	27	(1, 0, 2)
8	(0, 2, 3)	18	(0, 0, 3)	28	(0, 1, 3)
9	(1, 0, 4)	19	(1, 1, 4)	29	(1, 2, 4)

Para verificar que f es un isomorfismo, sean $x, y \in \mathbf{Z}_{30}$. Entonces

$$\begin{aligned} f(x+y) &= ((x+y) \bmod 2, (x+y) \bmod 3, (x+y) \bmod 5) \\ &= (x \bmod 2, x \bmod 3, x \bmod 5) + (y \bmod 2, y \bmod 3, y \bmod 5) \\ &= f(x) + f(y), \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} f(xy) &= (xy \bmod 2, xy \bmod 3, xy \bmod 5) \\ &= (x \bmod 2, x \bmod 3, x \bmod 5) \cdot (y \bmod 2, y \bmod 3, y \bmod 5) \\ &= f(x)f(y), \end{aligned}$$

por lo que f es un isomorfismo.

Al examinar la tabla 14.9 vemos que, por ejemplo,

- 1) $f(0) = (0, 0, 0)$, donde 0 es el elemento neutro de $\mathbf{Z}_{30}$ y $(0, 0, 0)$ es el elemento neutro de $\mathbf{Z}_2 \times \mathbf{Z}_3 \times \mathbf{Z}_5$.
- 2) $f(2+4) = f(6) = (0, 0, 1) = (0, 2, 2) + (0, 1, 4) = f(2) + f(4)$.
- 3) El elemento 21 es el inverso aditivo de 9 en $\mathbf{Z}_{30}$, mientras que $f(21) = (1, 0, 1)$ es el inverso aditivo de $(1, 0, 4) = f(9)$ en $\mathbf{Z}_2 \times \mathbf{Z}_3 \times \mathbf{Z}_5$.
- 4) $\{0, 5, 10, 15, 20, 25\}$ es un subanillo de $\mathbf{Z}_{30}$, con $\{(0, 0, 0) (= f(0)), (1, 2, 0) (= f(5)), (0, 1, 0) (= f(10)), (1, 0, 0) (= f(15)), (0, 2, 0) (= f(20)), (1, 1, 0) (= f(25))\}$ como subanillo correspondiente en $\mathbf{Z}_2 \times \mathbf{Z}_3 \times \mathbf{Z}_5$.

Pero ¿qué más podemos hacer con este isomorfismo entre $\mathbf{Z}_{30}$ y $\mathbf{Z}_2 \times \mathbf{Z}_3 \times \mathbf{Z}_5$? Supongamos, por ejemplo, que necesitamos calcular $28 \cdot 17$ en $\mathbf{Z}_{30}$. Podemos transferir el problema a $\mathbf{Z}_2 \times \mathbf{Z}_3 \times \mathbf{Z}_5$ y calcular $f(28) \cdot f(17) = (0, 1, 3) \cdot (1, 2, 2)$, donde los módulos 2, 3 y 5 son menores que 30 y es más fácil trabajar con ellos. Puesto que $(0, 1, 3) \cdot (1, 2, 2) = (0 \cdot 1, 1 \cdot 2, 3 \cdot 2) = (0, 2, 1)$ y $f^{-1}(0, 2, 1) = 26$, se sigue que $28 \cdot 17$ (en $\mathbf{Z}_{30}$) es 26.

El isomorfismo del ejemplo 14.18 es un caso particular de un resultado más general llamado el *teorema chino del resto*. Lo enunciamos en este momento pero no lo demostraremos. Por el teorema fundamental de la aritmética, sabemos que para cualquier $n \in \mathbf{Z}^+$, $n > 1$, podemos factorizar n como $p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$, donde $p_1, p_2, \dots, p_k$ son k primos distintos, $k \geq 1$ y $n_1, n_2, \dots, n_k \in \mathbf{Z}^+$. El teorema chino del resto dice que los anillos $\mathbf{Z}_n$ y $\mathbf{Z}_{m_1} \times \mathbf{Z}_{m_2} \times \cdots \times \mathbf{Z}_{m_k}$ son isomorfos para $m_1 = p_1^{a_1}, m_2 = p_2^{a_2}, \dots, m_k = p_k^{a_k}$. Para el lector interesado en el tema, debemos mencionar que en las páginas 344–359 del texto de J. P. Tremblay y R. Manohar [7], el teorema chino del resto se estudia junto con aplicaciones de la aritmética de los restos a los computadores.

EJERCICIOS 14.4

1. Si R es el anillo del ejemplo 14.6, construya un isomorfismo $f: R \rightarrow \mathbf{Z}_6$.
2. Complete las demostraciones de los teoremas 14.15 y 14.16.

14.5

Resumen y repaso histórico

Este capítulo nos presentó un sistema matemático llamado anillo, haciendo hincapié en la estructura inducida por dos operaciones binarias cerradas. En todo el desarrollo de las matemáticas, el anillo de los enteros ha desempeñado un papel central. En la rama de las matemáticas llamada teoría de números, analizamos las propiedades básicas de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ y de los anillos finitos $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$. Los anillos de matrices nos proporcionan ejemplos conocidos de anillos no conmutativos.

Este capítulo contiene el desarrollo de una teoría abstracta. Con base en la definición de anillo, establecimos principios del álgebra elemental que hemos usado desde nuestros primeros encuentros con la aritmética, los números con signo y el manejo de incógnitas. Quizá al lector le hayan parecido tediosas algunas de las demostraciones, ya que justificamos todos los pasos en su derivación. Frente al reto que representa demostrar un resultado en las matemáticas abstractas, deberíamos seguir el consejo del retórico romano Marco Fabio Quintiliano (siglo I d.c.): “En lugar de buscar con ahínco que se nos entienda bien, deberíamos hacer todo lo posible por que no se nos malentienda.”

Un famoso problema de la teoría de números, conocido como el *último teorema de Fermat*, afirma que la ecuación $x^n + y^n = z^n$, $n \in \mathbb{Z}^+$, $n > 1$, no tiene soluciones en $\mathbb{Z}^+$ si $n > 2$. En 1637, el matemático francés Pierre de Fermat (1601–1665) escribió que había demostrado el resultado pero que la demostración era demasiado larga como para incluirla en el margen de su manuscrito. Por desgracia, hasta el momento existe una infinidad de valores de n para los cuales no se ha demostrado este teorema,† a pesar del tremendo esfuerzo de matemáticos como Leonhard Euler (1707–1783), Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805–1859), Carl Friedrich Gauss (1777–1855), Sophie Germain (1776–1831), Adrien-Marie Legendre (1752–1833), Niels Henrik Abel (1802–1829), Gabriel Lamé (1795–1870) y Leopold Kronecker (1823–1891). Sin embargo, los intentos por resolver este problema han traído como consecuencia nuevas ideas y teorías matemáticas.



Pierre de Fermat (1601–1665)



Sophie Germain (1776–1831)

† En 1994, Andrew Wiles, con la colaboración de Richard Taylor, demostró por fin el último teorema de Fermat, como consecuencia de sus resultados sobre curvas elípticas modulares. (N. del R.T.)

Al tratar de demostrar el último teorema de Fermat, el matemático alemán Ernst Kummer (1810–1893) desarrolló las bases para el concepto de *ideal*. Su compatriota Richard Dedekind (1831–1916) formuló, dio nombre y utilizó este concepto posteriormente en su estudio de los ahora llamados dominios de Dedekind. Sin embargo, el uso del término “anillo” parece atribuible al matemático alemán David Hilbert (1862–1943).

Los homomorfismos de anillos y su relación con los ideales fueron ampliamente estudiados por la matemática alemana Emmy Noether (1882–1935). Su gran genio recibió escasa remuneración, financiera y de otros tipos, del gobierno de su país, debido a la discriminación sexual que existía en las universidades de su época. Sin embargo, el talento de Emmy Noether fue reconocido por sus colegas; fue elogiada en la edición del *New York Times* del 3 de mayo de 1935 por Albert Einstein (1879–1955), quien reconoció la influencia e importancia de su trabajo para el desarrollo de la teoría de la relatividad. Además de sufrir la discriminación sexual, como judía fue obligada a salir de su tierra natal en 1933, cuando los nazis llegaron al poder. Pasó los últimos dos años de su vida asesorando a jóvenes matemáticos en Estados Unidos. Para más información acerca de esta fascinante persona, consulte la biografía escrita por A. Dick [2].



Emmy Noether (1882–1935)

Los anillos especiales llamados *cuerpos* surgen en los sistemas de los números racionales, reales y complejos. Pero también vimos algunos cuerpos finitos interesantes. Examinaremos estas estructuras nuevamente en el capítulo 17, en conexión con los diseños combinatorios. La teoría de cuerpos desarrollada por el genio francés Evariste Galois (1811–1832) respondió preguntas acerca de la solución de ecuaciones polinomiales de grado > 4 . Estas preguntas han impresionado a los matemáticos durante siglos y sus ideas, conocidas ahora como teoría de Galois, siguen constituyendo una de las teorías matemáticas más elegantes jamás desarrolladas. En el texto de O. Zariski y P. Samuel [9] aparecen más detalles acerca de la teoría de Galois.

Como lectura complementaria en cuanto a la teoría de anillos en un nivel introductorio, el lector interesado debe consultar los capítulos 13–17 de J. A. Gallian [3], el capítulo 6 de

V. Larney [4] y los capítulos 6, 7 y 12 de N. McCoy y T. Berger [5]. Un tratamiento un poco más avanzado aparece en el capítulo 4 del texto de E. A. Walker [8].

El desarrollo de congruencia modular, junto con muchas ideas afines, se debe principalmente a Carl Friedrich Gauss. El texto de I. Niven y H. Zuckerman contiene más detalles acerca de la solución de congruencias.

Por último, el tema de la dispersión puede estudiarse en el capítulo 2 de J. Tremblay y R. Manohar [7]. El capítulo 4 de A. Aho, J. Hopcroft y J. Ullman [1] incluye un análisis de la eficiencia de las funciones de dispersión y un estudio probabilístico del problema de colisión que surge para estas funciones.

BIBLIOGRAFÍA

1. Aho, Alfred V., John E. Hopcroft y Jeffrey D. Ullman, *Data Structures and Algorithms*, Reading, Mass., Addison-Wesley, 1983.
2. Dick, Auguste, *Emmy Noether (1882-1935)*, trad. Heidi Blocher, Boston, Birkhäuser-Boston, 1981.
3. Gallian, Joseph A., *Contemporary Abstract Algebra*, 2ª ed., Lexington, Mass., D.C. Heath and Company, 1990.
4. Larney, Violet Hachmeister, *Abstract Algebra: A First Course*, Boston, Prindle, Weber & Schmidt, 1975.
5. McCoy, Neal H. y Thomas R. Berger, *Algebra: Groups, Rings and Other Topics*, Boston, Allyn and Bacon, 1977.
6. Niven, Ivan, y Herbert S. Zuckerman, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 4ª ed., Nueva York, Wiley, 1980.
7. Tremblay, Jean-Paul y R. Manohar, *Discrete Mathematical Structures with Applications to Computer Science*, Nueva York, McGraw-Hill, 1975.
8. Walker, Elbert A., *Introduction to Abstract Algebra*, Nueva York, Random House Birkhäuser, 1987.
9. Zariski, Oscar y Pierre Samuel, *Commutative Algebra*, vol. 1, Princeton, N.J., Van Nostrand, 1958.

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

1. Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Para cada proposición falsa, dé un contraejemplo.

- a) Si $(R, +, \cdot)$ es un anillo y $\emptyset \neq S \subseteq R$ con S cerrado bajo $+$ y $\cdot$, entonces S es un subanillo de R .
- b) Si $(R, +, \cdot)$ es un anillo con elemento unidad y S es un subanillo de R , entonces S tiene un elemento unidad.
- c) Si $(R, +, \cdot)$ es un anillo con elemento unidad u_R , y S es un subanillo con elemento unidad u_S , entonces $u_R = u_S$.
- d) Todo cuerpo es un dominio de integridad.

- e) Ningún subanillo de un dominio de integridad tiene divisores propios de cero.
 - f) Cualquier subanillo de un cuerpo es un cuerpo.
 - g) Un cuerpo sólo puede tener dos subanillos.
 - h) La función $f: (\mathbb{Z}, +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ dada por $f(x) = 2x$ es un homomorfismo de anillos.
 - i) Todo cuerpo finito tiene un número primo de elementos.
 - j) El cuerpo $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ tiene una infinidad de subanillos.
2. Demuestre que un anillo R es conmutativo si y sólo si $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, para todos $a, b \in R$.
3. Un anillo R es *booleano* si $a^2 = a$ para todo $a \in R$. Si R es booleano, demuestre que (a) $a + a = 2a = z$ para todo $a \in R$; y (b) R es conmutativo.
4. a) En el cuerpo $\mathbb{C}$ de los números complejos, el conjugado de un número complejo $z = x + iy$ está dado por $\bar{z} =$

$x - iy$. Por lo tanto, $\overline{2+3i} = 2 - 3i$ y $\overline{5i} = -5i$, mientras que $\overline{7} = 7$. Si $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ demuestre que

i) $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$

ii) $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$

iii) $(\overline{z})^n = \overline{(z^n)}$, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

iv) $(\overline{z})^{-1} = \overline{(z^{-1})}$, para todo $z \neq 0$

v) $z + \overline{z} \in \mathbb{R}$

vi) $z\overline{z} \in \mathbb{R}^+$, para todo $z \neq 0$

vii) $\overline{\overline{z}} = z$

b) Sea $f: (\mathbb{C}, +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{C}, +, \cdot)$ dada por $f(z) = \overline{z}$. Demuestre que f es un isomorfismo.

5. Si $(R, +, \cdot)$ es un anillo, demuestre que $C = \{r \in R \mid ar = ra, \text{ para todo } a \in R\}$ es un subanillo de R . (El subanillo C es el centro de R .)

6. Dado un cuerpo finito K , sea $M_2(K)$ el conjunto de las matrices 2×2 con elementos de K . Como en el ejemplo 14.2, $(M_2(K), +, \cdot)$ se convierte en un anillo no conmutativo con elemento unidad.

a) Determine el número de elementos de $M_2(K)$ si K es
i) $\mathbb{Z}_2$ ii) $\mathbb{Z}_3$ iii) $\mathbb{Z}_p$, p primo

b) Como en el ejercicio 13 de la sección 14.1, $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}_p)$ es una unidad si y sólo si $ad - bc \neq 0$. Esto ocurre si la primera fila de A no contiene únicamente ceros y la segunda fila no es un múltiplo (por un elemento de $\mathbb{Z}_p$) del primero. Use esta observación para determinar el número de unidades en
i) $M_2(\mathbb{Z}_2)$ ii) $M_2(\mathbb{Z}_3)$ iii) $M_2(\mathbb{Z}_p)$, p primo

7. Dado un dominio de integridad $(D, +, \cdot)$ con elemento neutro z , sean $a, b \in D$ tales que $ab \neq z$. (a) Si $a^3 = b^3$ y $a^2 = b^2$, demuestre que $a = b$. (b) Sean $m, n \in \mathbb{Z}^+$ tales que m, n son primos relativos. Si $a^m = b^m$ y $a^n = b^n$, demuestre que $a = b$.

8. Sea $A = \mathbb{R}^+$. Definimos $\oplus$ y $\odot$ en A como $a \oplus b = ab$, el producto común de a, b ; y $a \odot b = a^{\log b}$.

a) Verifique que $(A, \oplus, \odot)$ es un anillo conmutativo con elemento unidad.

b) ¿Es un dominio de integridad o un cuerpo?

9. Sea R un anillo con ideales A y B . Definimos $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$. Demuestre que $A + B$ es un ideal de R . (Para cualquier anillo R , los ideales de R forman un con-

junto parcialmente ordenado en la inclusión de conjuntos. Si A y B son ideales de R , con $\inf\{A, B\} = A \cap B$ y $\sup\{A, B\} = A + B$, el conjunto parcialmente ordenado es un retículo.)

10. a) Si p es primo, demuestre que p divide a $\binom{p}{k}$ para todo $0 < k < p$.

b) Si $a, b \in \mathbb{Z}$, demuestre que $(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$.

11. Dados n enteros positivos $x_1, x_2, \dots, x_n$, no necesariamente distintos, demuestre que $n \mid (x_1 + x_2 + \dots + x_n)$ para algún $1 \leq i \leq n$, o que existen $1 \leq i < j \leq n$ tales que $n \mid (x_{i+1} + \dots + x_{j-1} + x_j)$.

12. a) ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación $x + y + z = 0$, si $x, y, z \in \mathbb{Z}_2$?

b) Responda la parte (a) si $x, y, z \in \mathbb{Z}_3$.

13. a) ¿De cuántas formas podemos seleccionar dos enteros positivos m, n , no necesariamente distintos, de modo que $1 \leq m, n \leq 100$ y que el último dígito de $7^m + 3^n$ sea 8?

b) Responda la parte (a) para el caso $1 \leq m, n \leq 125$.

c) Si seleccionamos m, n al azar [como en la parte (a)], ¿cuál es la probabilidad ahora de que 2 sea el último dígito de $7^m + 3^n$?

14. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$, con $n > 1$.

a) Si $n = 2k$, donde k es un entero impar, demuestre que $k^3 \equiv k \pmod{n}$.

b) Si $n = 4k$ para $k \in \mathbb{Z}^+$, demuestre que $(2k)^3 \equiv 0 \pmod{n}$.

c) Demuestre que

$$\sum_{i=1}^{n-1} i^3 = \begin{cases} \frac{n^2}{2} \pmod{n}, & \text{para } n \text{ par con } \frac{n}{2} \text{ impar} \\ 0 \pmod{n}, & \text{de otro modo.} \end{cases}$$

15. Para $n \in \mathbb{Z}^+$, sea $S_n = 1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n-1)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)(n)(2n-1)(2n+1)$. [Establecimos esta fórmula para la suma de los cuadrados de los primeros n enteros positivos impares mediante inducción matemática en la parte (a) del ejercicio 1 de la sección 4.1.]

Determine el último dígito de (a) S_{8542} ; (b) S_{12345} ; (c) S_{37120} y (d) S_n , donde n es un múltiplo de 5.

16. Escriba un programa (o desarrolle un algoritmo) que invierta el orden de los dígitos en un entero positivo dado. Por ejemplo, la entrada 1374 debe producir la salida 4731.

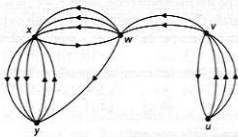
conjunto independiente maximal de tamaño máximo en G y $\beta(G) = |A| + |Y - R(A)| = |Y| + (|A| - |R(A)|) = |Y| + \delta(G)$, de modo que $|Y| = \beta(G) - \delta(G)$.

c) Figura 13.27(a): $x_1, x_2, x_3, y_2, y_4, y_5$; Figura 13.29: $\{x_3, x_4, y_2, y_3, y_4\}$.

Ejercicios
complementarios—
pág. 696

- $d(a, b) = 5$ $d(a, c) = 11$ $d(a, d) = 7$ $d(a, e) = 8$
 $d(a, f) = 19$ $d(a, g) = 9$ $d(a, h) = 14$
 [Observe que el lazo en el vértice g y las aristas (c, a) de peso 9 y (f, e) de peso 5 no son importantes.]
- a) La arista e_1 se selecciona siempre en el primer paso del algoritmo de Kruskal.
 b) Utilizamos de nuevo el algoritmo de Kruskal y seleccionamos la arista e_2 en la primera aplicación del paso 2, a menos que cada una de las aristas e_1, e_2 sea incidente con los mismos dos vértices; es decir, que las aristas e_1, e_2 formen un circuito y G sea un multigrafo.

5.



- d_n , el número de desórdenes de $\{1, 2, 3, \dots, n\}$.
- Los vértices [en el grafo lineal $L(G)$] determinados por E' forman un conjunto independiente maximal.

RESPUESTAS

Capítulo 14

Anillos y aritmética modular

Ección 14.1—
pág. 707

- (Ejemplo 14.5): $-a = a, -b = e, -c = d, -d = c, -e = b$
 (Ejemplo 14.6): $-s = s, -t = y, -v = x, -w = w, -x = v, -y = t$
- a) $(a + b) + c = (b + a) + c$ Ley conmutativa de +
 $= b + (a + c)$ Ley asociativa de +
 $= b + (c + a)$ Ley conmutativa de +
 b) $d + a(b + c) = d + (ab + ac)$ Ley distributiva de $\cdot$ sobre +
 $= (d + ab) + ac$ Ley asociativa de +
 $= (ab + d) + ac$ Ley conmutativa de +
 $= ab + (d + ac)$ Ley asociativa de +
 c) $c(d + b) + ab = ab + c(d + b)$ Ley conmutativa de +
 $= ab + (cd + cb)$ Ley distributiva de $\cdot$ sobre +
 $= ab + (cb + cd)$ Ley conmutativa de +
 $= (ab + cb) + cd$ Ley asociativa de +
 $= (a + c)b + cd$ Ley distributiva de $\cdot$ sobre +
- a) (i) La operación binaria cerrada $\oplus$ es asociativa. Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$, tenemos que

$$(a \oplus b) \oplus c = (a + b - 1) \oplus c = (a + b - 1) + c - 1 = a + b + c - 2,$$

$$a \oplus (b \oplus c) = a \oplus (b + c - 1) = a + (b + c - 1) - 1 = a + b + c - 2.$$
 (ii) Para la operación binaria cerrada $\odot$ y cualquier $a, b, c \in \mathbb{Z}$, tenemos

$$(a \odot b) \odot c = (a + b - ab) \odot c = (a + b - ab) + c - (a + b - ab)c$$

$$= a + b - ab + c - ac - bc + abc = a + b + c - ab - ac - bc + abc,$$

y

$$a \odot (b \odot c) = a \odot (b + c - bc) = a + (b + c - bc) - a(b + c - bc) \\ = a + b + c - bc - ab - ac + abc = a + b + c - ab - ac - bc + abc.$$

En consecuencia, la operación binaria cerrada $\odot$ también es asociativa.

- (iii) Por último, dados los enteros
- a, b, c
- , tenemos que

$$(b \oplus c) \odot a = (b + c - 1) \odot a = (b + c - 1) + a - (b + c - 1)a \\ = b + c - 1 + a - ba - ca + a = 2a + b + c - 1 - ba - ca,$$

y

$$(b \odot a) \oplus (c \odot a) = (b + a - ba) \oplus (c + a - ca) \\ = (b + a - ba) + (c + a - ca) - 1 = 2a + b + c - 1 - ba - ca.$$

Por lo tanto, también se cumple la segunda ley distributiva.

- c) Fuera del cero, la única unidad es 2, pues $2 \odot 2 = 2 + 2 - (2 \cdot 2) = 0$, el elemento unidad para $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$.
- d) Este anillo es un dominio de integridad, pero no un cuerpo. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$ vemos que $a \odot b = 1$ (el elemento cero) $\Rightarrow a + b - ab = 1 \Rightarrow a(1 - b) = (1 - b) \Rightarrow (a - 1)(1 - b) = 0 \Rightarrow a = 1$ o $b = 1$, de modo que no hay divisores propios de cero en $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$.
7. Por el ejercicio anterior, sabemos que necesitamos determinar las condiciones sobre k, m para las que se cumplen las leyes distributivas. Como $\odot$ es conmutativa, nos centraremos en una sola de estas leyes.

Si $x, y, z \in \mathbb{Z}$, entonces

$$x \odot (y \oplus z) = (x \odot y) \oplus (x \odot z) \Rightarrow \\ x \odot (y + z - k) = (x + y - mxy) \oplus (x + z - mxz) \\ \Rightarrow x + (y + z - k) - mx(y + z - k) = (x + y - mxy) + (x + z - mxz) - k \\ \Rightarrow x + y + z - k - mxy - mxz + mkx = x + y - mxy + x + z - mxz - k \\ \Rightarrow mkx = x \Rightarrow mk = 1 \Rightarrow m = k = 1 \text{ o } m = k = -1, \text{ pues } m, k \in \mathbb{Z}.$$

9. a) Verificaremos una de las leyes distributivas. Si
- $a, b, c \in \mathbb{Q}$
- , entonces

$$a \odot (b \oplus c) = a \odot (b + c + 7) \\ = a + (b + c + 7) + [a(b + c + 7)]/7 \\ = a + b + c + 7 + (ab/7) + (ac/7) + a,$$

mientras que

$$(a \odot b) \oplus (a \odot c) = (a \odot b) + (a \odot c) + 7 \\ = a + b + (ab/7) + a + c + (ac/7) + 7 \\ = a + b + c + 7 + (ab/7) + (ac/7) + a.$$

Además, el número racional -7 es el elemento cero, y el inverso aditivo de cualquier número racional a es $-14 - a$.

- c) Para cualquier $a \in \mathbb{Q}$, $a = a \odot u = a + u + (au/7) \Rightarrow u[1 + (a/7)] = 0 \Rightarrow u = 0$, puesto que a es arbitrario. Por lo tanto, el número racional 0 es el elemento unidad de este anillo. Ahora, sea $a \in \mathbb{Q}$, tal que $a \neq -7$, el elemento cero del anillo. ¿Podemos encontrar $b \in \mathbb{Q}$ tal que $a \odot b = 0$; es decir, tal que $a + b + (ab/7) = 0$? En este caso, $a + b + (ab/7) = 0 \Rightarrow b(1 + a/7) = -a \Rightarrow b = (-a)/[1 + (a/7)]$. Por lo tanto, todo número racional distinto de -7 es una unidad.
- d) Por la parte (c) sabemos que $(\mathbb{Q}, \oplus, \odot)$ es un cuerpo. Para verificar que también es un dominio de integridad, sean $a, b \in \mathbb{Q}$ tales que $a \odot b = -7$. Tenemos entonces que $a \odot b = -7 \Rightarrow a + b + (ab/7) = -7 \Rightarrow a[1 + (b/7)] = -b - 7 \Rightarrow a[7 + b] = (-1)[7 + b](7) \Rightarrow (a + 7)(b + 7) = 0 \Rightarrow a + 7 = 0$ o $b + 7 = 0 \Rightarrow a = -7$ o $b = -7$. En consecuencia, no existen divisores propios de cero (el número racional -7) y $(\mathbb{Q}, \oplus, \odot)$ es un dominio de integridad.

11. b)
- $1, -1, i, -i$

$$13. \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = (1/(ad - bc)) \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}, \quad ad - bc \neq 0$$

$$\begin{aligned}
 15. \text{ a) } & xx = x(t+y) = xt + xy = t + y = x \\
 & yt = (x+t)t = xt + tt = t + t = s \\
 & yy = y(t+x) = yt + yx = s + s = s \\
 & tx = (y+x)x = yx + xx = s + x = x \\
 & ty = (y+x)y = yy + xy = s + y = y
 \end{aligned}$$

b) Como $tx = x \neq t = xt$, este anillo no es conmutativo.

c) No hay elemento unidad y , por lo tanto, tampoco unidades.

d) El anillo no es dominio de integridad ni cuerpo.

cción 14.2—
ág. 714

1. Teorema 14.10(a). Si $(S, +, \cdot)$ es un subanillo de R , entonces $a - b, ab \in S$ para todos $a, b \in S$. Recíprocamente, sea $a \in S$. Entonces $a - a = z \in S$ y $z - a = -a \in S$. Además, si $b \in S$, entonces $-b \in S$, de modo que $a - (-b) = a + b \in S$ y S es un subanillo por el teorema 14.9.

3. a) $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = aua^{-1} = aa^{-1} = u$ y $(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = b^{-1}ub = b^{-1}b = u$, por lo que ab es una unidad. Como el inverso multiplicativo de una unidad es único, $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

$$\begin{aligned}
 \text{b) } A^{-1} &= \begin{bmatrix} 2 & -7 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} & B^{-1} &= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} & (AB)^{-1} &= \begin{bmatrix} 4 & -15 \\ -9 & 34 \end{bmatrix} \\
 (BA)^{-1} &= \begin{bmatrix} 16 & -39 \\ -9 & 22 \end{bmatrix} & B^{-1}A^{-1} &= \begin{bmatrix} 4 & -15 \\ -9 & 34 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$5. (-a)^{-1} = -(a^{-1})$$

7. a) Los subanillos son $\{x\}$, $\{x, y\}$ y $\{x, y, s, t\}$.

b) Todos los subanillos de la parte (a) son también ideales.

9. El conjunto S no es vacío pues $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in S$, para $x = y = 0$.

Para $\begin{bmatrix} x & y \\ x & y \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} v & w \\ v & w \end{bmatrix} \in S$, donde $x, y, v, w \in \mathbb{Z}$, tenemos que

$$(i) \begin{bmatrix} x & y \\ x & y \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} v & w \\ v & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x-v & y-w \\ x-v & y-w \end{bmatrix}, \text{ un elemento de } S, y$$

$$(ii) \begin{bmatrix} x & y \\ x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v & w \\ v & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} xv+yv & xw+yw \\ xv+yv & xw+yw \end{bmatrix}, \text{ que también es un elemento de } S.$$

11. $z \in S, T \Rightarrow z \in S \cap T \Rightarrow S \cap T \neq \emptyset$. $a, b \in S \cap T \Rightarrow a, b \in S$ y $a, b \in T \Rightarrow a+b, ab \in S$ y $a+b, ab \in T \Rightarrow a+b, ab \in S \cap T$. $a \in S \cap T \Rightarrow a \in S$ y $a \in T \Rightarrow -a \in S$ y $-a \in T \Rightarrow -a \in S \cap T$. Por lo tanto, $S \cap T$ es un subanillo de R .

13. En caso contrario, existen $a, b \in S$ tales que $a \in T_1, a \notin T_2$ y $b \in T_2, b \notin T_1$. Como S es un subanillo de R , esto implica que $a+b \in S$. Por lo tanto, $a+b \in T_1$ o $a+b \in T_2$.

Supongamos sin pérdida de generalidad que $a+b \in T_1$. Como $a \in T_1$, tenemos que $-a \in T_1$, de modo que por ser la suma cerrada en T_1 tenemos entonces $(-a) + (a+b) = (-a+a) + b = b \in T_1$, una contradicción. Por lo tanto, $S \subseteq T_1 \cup T_2 \Rightarrow S \subseteq T_1$ o $S \subseteq T_2$.

$$15. \text{ b) } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{c) } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

d) S es un dominio de integridad, mientras que R es un anillo no conmutativo con elemento unidad.

17. Como $za = z$, se sigue que $z \in N(a)$ y $N(a) \neq \emptyset$. Si $r_1, r_2 \in N(a)$, entonces $(r_1 - r_2)a = r_1a - r_2a = z - z = z$, de modo que $r_1 - r_2 \in N(a)$. Por último, si $r \in N(a)$ y $s \in R$, entonces $(rs)a = (sr)a = s(ra) = sz = z$, por lo que $rs, sr \in N(a)$. Por lo tanto, $N(a)$ es un ideal, por la definición 14.6.

19. 2

21. a) $a = au \in aR$ pues $u \in R$, de modo que $aR \neq \emptyset$. Si $ar_1, ar_2 \in aR$, entonces $ar_1 - ar_2 = a(r_1 - r_2) \in aR$. Además, para $ar_1 \in aR$ y $r \in R$, tenemos que $r(ar_1) = (ar_1)r = a(r_1r) \in aR$. Por lo tanto, aR es un ideal de R .

- b) Sea $a \in R, a \neq z$. Entonces $a = au \in aR$, por lo que $aR = R$. Como $u \in R = aR, u = ar$ para algún $r \in R$ y $r = a^{-1}$. Por lo tanto, R es un cuerpo.
23. a) $\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} (49)$ b) 7^4
 c) Sí, el elemento (u, u, u) d) 4^4
25. a) Los elementos $(1, 1, 0), (0, 1, 2/3), (-5, 0, 2)$ y $(0, 0, -1/2)$ son todos divisores propios de cero en R . Por ejemplo, en el caso de $(1, 1, 0)$, consideramos el elemento distinto de cero $(0, 0, 1)$. En este caso, $(1, 1, 0) \cdot (0, 0, 1) = (1 \cdot 0, 1 \cdot 0, 0 \cdot 1) = (0, 0, 0)$.
- b) Sea $(m, n, s) \in R$. Entonces (m, n, s) es un divisor propio de cero si y sólo si al menos uno de los números m, n, s no es cero y al menos uno de los números m, n, s es cero. La alternativa es ver que (m, n, s) es un divisor propio de cero si y sólo si $|m| + |n| + |s| \neq 0$ y $mns = 0$.
- d) Sea $(m, n, s) \in R$. Entonces (m, n, s) es una unidad de R si y sólo si $m = \pm 1, n = \pm 1, s \neq 0$. [Además, si (m, n, s) es una unidad de R tenemos que $(m, n, s)^{-1} = (m^{-1}, n^{-1}, s^{-1}) = (m, n, s^{-1})$.]
27. b) Si R tiene un elemento unidad u , definimos $a^0 = u$, para $a \in R, a \neq z$. Si a es una unidad de R , definimos a^n como $(a^{-1})^n$ para $n \in \mathbb{Z}^+$.

Sección 14.3—
pág. 721

1. a) $-6, 1, 8, 15$ b) $-9, 2, 13, 24$ c) $-7, 10, 27, 44$
3. Como $a \equiv b \pmod{n}$, podemos escribir $a = b + kn$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Y $m|n \Rightarrow n = tm$ para algún $t \in \mathbb{Z}$. En consecuencia, $a = b + kn = b + (kt)m$ y $a \equiv b \pmod{m}$.
5. Si n es impar, consideremos los $n-1$ números $1, 2, 3, \dots, n-3, n-2$ y $n-1$ como $(n-1)/2$ pares: 1 y $(n-1)$, 2 y $(n-2)$, 3 y $(n-3)$, $\dots, n - (\frac{n-1}{2}) - 1$ y $n - (\frac{n-1}{2})$. La suma de cada par es n , que es congruente con 0 módulo n . Por lo tanto, $\sum_{i=1}^{n-1} i \equiv 0 \pmod{n}$. Si n es par, consideramos los $n-1$ números $1, 2, 3, \dots, (n/2)-1, (n/2), (n/2)+1, \dots, n-3, n-2, n-1$ como $(n/2)-1$ pares; a saber, 1 y $n-1, 2$ y $n-2, 3$ y $n-3, \dots, (n/2)-1$ y $(n/2)+1$, y el número $(n/2)$. Para cada par, la suma es n , o 0 módulo n , de modo que $\sum_{i=1}^{n-1} i \equiv (n/2) \pmod{n}$.
7. No, $2 \nmid 3$ y $3 \nmid 5$, pero $5 \nmid 8$. Además, $2 \nmid 3$ y $2 \nmid 5$, pero $4 \nmid 15$.
9. a) $[17]^{-1} = [831]$ b) $[100]^{-1} = [111]$ c) $[777]^{-1} = [735]$
11. a) 16 unidades, 0 divisores propios de cero
 b) 72 unidades, 44 divisores propios de cero
 c) 1116 unidades, 0 divisores propios de cero
13. $[\binom{334}{3} + 2\binom{333}{1} + \binom{334}{1}\binom{333}{1}]/\binom{1000}{3}$
15. a) Para $n = 0$ tenemos $10^0 = 1 = 1(-1)^0$, de modo que $10^0 \equiv (-1)^0 \pmod{11}$. [Como $10 - (-1) = 11, 10 \equiv (-1) \pmod{11}$, o $10^1 \equiv (-1)^1 \pmod{11}$. Por lo tanto, el resultado también es cierto para $n = 1$.] Supongamos que es cierto el resultado para $n = k \geq 1$ y consideremos el caso para $k+1$. Entonces, puesto que $10^k \equiv (-1)^k \pmod{11}$ y $10 \equiv (-1) \pmod{11}$, tenemos $10^{k+1} = 10^k \cdot 10 \equiv (-1)^k(-1) = (-1)^{k+1} \pmod{11}$. El resultado se cumple entonces para todo $n \in \mathbb{N}$, por el principio de inducción matemática.
- b) Si $x_n x_{n-1} \dots x_2 x_1 x_0 = x_n \cdot 10^n + x_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \dots + x_2 \cdot 10^2 + x_1 \cdot 10 + x_0$ denota un entero con $(n+1)$ dígitos, entonces

$$x_n x_{n-1} \dots x_2 x_1 x_0 \equiv (-1)^n x_n + (-1)^{n-1} x_{n-1} + \dots + x_2 - x_1 + x_0 \pmod{11}.$$

Demostración:

$$\begin{aligned} x_n x_{n-1} \dots x_2 x_1 x_0 &= x_n \cdot 10^n + x_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \dots + x_2 \cdot 10^2 + x_1 \cdot 10 + x_0 \\ &\equiv x_n(-1)^n + x_{n-1}(-1)^{n-1} + \dots + x_2(-1)^2 + x_1(-1) + x_0 \\ &= (-1)^n x_n + (-1)^{n-1} x_{n-1} + \dots + x_2 - x_1 + x_0 \pmod{11}. \end{aligned}$$

- c) (i) $d = 1$ (ii) $d = 4$

17. 9

19. Sean $g = \gcd(a, n), h = \gcd(b, n)$. $[a \equiv b \pmod{n}] \Rightarrow [a = b + kn, \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}] \Rightarrow [g|b \text{ y } h|a]. [g|b \text{ y } g|n] \Rightarrow g|h; [h|a \text{ y } h|n] \Rightarrow h|g$. Como $g, h > 0$, se sigue que $g = h$.

21. a) 112 b) 031-43-3464

Sección 14.4—

pág. 728

- $s \rightarrow 0, t \rightarrow 1, v \rightarrow 2, w \rightarrow 3, x \rightarrow 4, y \rightarrow 5$
- Sean $(R, +, \cdot)$, $(S, \oplus, \odot)$ y $(T, +', \cdot')$ los anillos. Para cualesquiera $a, b \in R$, $(g \circ f)(a + b) = (g(f(a) + f(b))) = g(f(a) \oplus f(b)) = g(f(a)) + g(f(b)) = (g \circ f)(a) + (g \circ f)(b)$. Además, $(g \circ f)(a \cdot b) = (g(f(a) \odot f(b))) = g(f(a)) \cdot g(f(b)) = (g \circ f)(a) \cdot (g \circ f)(b)$. Por lo tanto, $g \circ f$ es un homomorfismo de anillos.
- a) Como $f(z_8) = z_5$, se sigue que $z_8 \in K$ y $K \neq \emptyset$. Si $x, y \in K$, entonces $f(x - y) = f(x + (-y)) = f(x) \oplus f(-y) = f(x) \odot f(y) = z_5 \odot z_5 = z_5$, de modo que $x - y \in K$. Por último, si $x \in K$ y $r \in R$, entonces $f(rx) = f(r) \odot f(x) = f(r) \odot z_5 = z_5$ y $f(xr) = f(x) \odot f(r) = z_5 \odot f(r) = z_5$, de modo que $rx, xr \in K$. En consecuencia, K es un ideal de R .
- b) El núcleo es $\{6n \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

7. a)	$x \pmod{20}$	$f(x) \pmod{20 \times 25}$	$x \pmod{20}$	$f(x) \pmod{20 \times 25}$
	0	(0, 0)	10	(2, 0)
	1	(1, 1)	11	(3, 1)
	2	(2, 2)	12	(0, 2)
	3	(3, 3)	13	(1, 3)
	4	(0, 4)	14	(2, 4)
	5	(1, 0)	15	(3, 0)
	6	(2, 1)	16	(0, 1)
	7	(3, 2)	17	(1, 2)
	8	(0, 3)	18	(2, 3)
	9	(1, 4)	19	(3, 4)

- i) $f((17)(19) + (12)(14)) = (1, 2)(3, 4) + (0, 2)(2, 4) = (3, 3) + (0, 3) = (3, 1)$, y $f^{-1}(3, 1) = 11$
9. a) 4 b) 1 c) No
11. a) $\phi(p^2) = p^2(1 - \frac{1}{p}) = p(p-1)$
 b) $\phi(p) \cdot \phi(p) = (p-1)^2$
 c) $\phi(pq) = pq(1 - \frac{1}{p})(1 - \frac{1}{q}) = (p-1)(q-1)$
 d) $\phi(p) \cdot \phi(q) = (p-1)(q-1)$
 e) $\phi(p^3) = p^3(1 - \frac{1}{p}) = p^3 - p^2 = p^2(p-1)$
 f) $p(p-1)^2$
 g) $(p-1)^3$
 h) $(p^2 - p)(q-1)$
 i) $(p^2 - p)(q-1)$
 j) $(p-1)^2(q-1)$
 k) $(p-1)(q-1)(r-1)$
 l) $(p-1)(q-1)(r-1)$
 m) $(p-1)(q-1)(r-1)$
 n) $(p-1)(q-1)(r-1)$
 o) $(p^a - p^{a-1})(q^b - q^{b-1})(r^c - r^{c-1})$
13. No. $\mathbb{Z}_4$ tiene dos unidades, mientras que el anillo del ejemplo 14.4 sólo tiene una.
15. Es mejor usar la forma del programa, puesto que el producto de matrices es más preciso que la inversión de una matriz. Si se calcula primero la inversa, entonces el error de redondeo se puede incrementar al elevar la inversa a la cuarta potencia.

ejercicios
complementarios—
ág. 732

1. a) Falsa. Sean $R = \mathbb{Z}$ y $S = \mathbb{Z}^*$.
 b) Falsa. Sean $R = \mathbb{Z}$ y $S = \{2x \mid x \in \mathbb{Z}\}$.
 c) Falsa. Sean $R = M_2(\mathbb{Z})$ y $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mid a \in \mathbb{Z} \right\}$.

- d) y e) Verdaderas.
- f) Falsa. El anillo $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es un subanillo (pero no un cuerpo) en $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$.
- g) Falsa. Para cualquier primo p , $\{a/(p^n) \mid a, n \in \mathbb{Z}, n \geq 0\}$ es un subanillo de $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$.
- h) Falsa. $f(6) = 12 = f(2 \cdot 3)$, pero $f(2) \cdot f(3) = (4)(6) = 24$.
- i) Falsa. Consideremos el cuerpo de la tabla 14.6.
- j) Verdadera.
3. a) $[a + a = (a + a)^2 = a^2 + a^2 + a^2 + a^2 = (a + a) + (a + a)] \Rightarrow [a + a = 2a = z]$. Por lo tanto, $-a = a$.
- b) Para cualquier $a \in R$, $a + a = z \Rightarrow a = -a$. Para $a, b \in R$, $(a + b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2 = a + ab + ba + b \Rightarrow ab + ba = z \Rightarrow ab = -ba = ba$, por lo que R es conmutativo.
5. Como $ax = z = za$ para todo $a \in R$, tenemos que $z \in C$ y $C \neq \emptyset$. Si $x, y \in C$, entonces $(x + y)a = xa + ya = ax + ay = a(x + y)$, $(xy)a = x(ya) = x(ay) = (xa)y = (ax)y = a(xy)$ y $(-x)a = -(xa) = -(ax) = a(-x)$, para todo $a \in R$, de modo que $x + y, xy, -x \in C$. En consecuencia, C es un subanillo de R .
7. Como m, n son primos relativos, podemos escribir $1 = ms + nt$ donde $s, t \in \mathbb{Z}$. Como $m, n > 0$, se sigue que uno de los números s o t debe ser positivo y el otro negativo. Supongamos (sin pérdida de generalidad) que s es negativo, de modo que $1 - ms = nt > 0$.
- Entonces $a^s = b^s \Rightarrow (a^s)^t = (b^s)^t \Rightarrow a^{st} = b^{st} \Rightarrow a^{1-ms} = b^{1-ms} \Rightarrow a(a^m)^{-t} = b(b^m)^{-t}$. Pero como $-s > 0$ y $a^s = b^s$, tenemos $(a^m)^{-t} = (b^m)^{-t}$. En consecuencia,
- $$((a^m)^{-t}) = (b^m)^{-t} \neq z \wedge [a(a^m)^{-t} = b(b^m)^{-t}] \Rightarrow a = b,$$
- ya que podemos usar la ley de cancelación para el producto en un dominio de integridad.
9. Sean $x = a_1 + b_1$, $y = a_2 + b_2$, con $a_1, a_2 \in A$ y $b_1, b_2 \in B$. Entonces $x - y = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2) \in A + B$. Si $r \in R$ y $a + b \in A + B$, con $a \in A$ y $b \in B$, entonces $ra \in A$, $rb \in B$ y $r(a + b) \in A + B$. De manera similar, $(a + b)r \in A + B$ y $A + B$ es un ideal de R .
11. Consideremos los números $x_1, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3, \dots, x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$. Si uno de estos números es congruente con 0 módulo n , se sigue el resultado. Si no, existen $1 \leq i < j \leq n$ tales que $(x_1 + x_2 + \dots + x_i) \equiv (x_1 + x_2 + \dots + x_i + x_{i+1} + \dots + x_j) \pmod{n}$. Por lo tanto, n divide a $(x_{i+1} + \dots + x_j)$.
13. a) 1250 b) 1953 c) 3/16
15. a) 0 b) 5 c) 0
- d) 5, si el último dígito de n es 5;
0, si el último dígito de n es 0.

Capítulo 15

Álgebra booleana y funciones de conmutación

Sección 15.1—
pág. 743

1. a) 1 b) 1 c) 1 d) 1 e) 1
3. a) 2^n b) $2^{(2^n)}$

La siguiente tabla muestra el crecimiento del número de funciones booleanas respecto del crecimiento del número n (de variables booleanas).

n	$2^{(2^n)}$
1	4
2	16
3	256
4	65,536
5	4,294,967,296
6	18,446,744,073,709,551,616

INSTRUCTOR'S SOLUTIONS MANUAL

DISCRETE AND COMBINATORIAL MATHEMATICS

FIFTH EDITION

Ralph P. Grimaldi

Rose-Hulman Institute of Technology



Boston San Francisco New York
London Toronto Sydney Tokyo Singapore Madrid
Mexico City Munich Paris Cape Town Hong Kong Montreal

CHAPTER 14

RINGS AND MODULAR ARITHMETIC

Section 14.1

1. (Example 14.5): $-a = a, -b = e, -c = d, -d = c, -e = b$
 (Example 14.6): $-s = s, -t = y, -v = x, -w = w, -x = v, -y = t$
2. (a) This set is not a ring under ordinary addition and multiplication because there are no additive inverses.
 (c) and (d) These sets are rings under ordinary addition and multiplication.
 (d) This set is not a ring because it is not closed under multiplication.
3.

(a)	$(a + b) + c$	$= (b + a) + c$	Commutative Law of +
		$= b + (a + c)$	Associative Law of +
		$= b + (c + a)$	Commutative Law of +
(b)	$d + a(b + c)$	$= d + (ab + ac)$	Distributive Law of $\cdot$ over +
		$= (d + ab) + ac$	Associative Law of +
		$= (ab + d) + ac$	Commutative Law of +
		$= ab + (d + ac)$	Associative Law of +
(c)	$c(d + b) + ab$	$= ab + c(d + b)$	Commutative Law of +
		$= ab + (cd + cb)$	Distributive Law of $\cdot$ over +
		$= ab + (cb + cd)$	Commutative Law of +
		$= (ab + cb) + cd$	Associative Law of +
		$= (a + c)b + cd$	Distributive Law of $\cdot$ over +
(d)	$a(bc) + (ab)d$	$= (ab)c + (ab)d$	Associate Law of $\cdot$
		$= (ab)(c + d)$	Distributive Law of $\cdot$ over +
		$= (ab)(d + c)$	Commutative Law of +
4. No. Although there is an identity for this definition of $+$, namely $\emptyset$, there are no additive inverses.
5. (a) (i) The closed binary operation $\oplus$ is associative. For all $a, b, c \in \mathbb{Z}$ we find that

$$(a \oplus b) \oplus c = (a + b - 1) \oplus c = (a + b - 1) + c - 1 = a + b + c - 2,$$
 and

$$a \oplus (b \oplus c) = a \oplus (b + c - 1) = a + (b + c - 1) - 1 = a + b + c - 2.$$

(ii) For the closed binary operation $\odot$ and all $a, b, c \in \mathbb{Z}$, we have

$$(a \odot b) \odot c = (a + b - ab) \odot c = (a + b - ab) + c - (a + b - ab)c = a + b - ab + c - ac - bc + abc = a + b + c - ab - ac - bc + abc; \text{ and}$$

$$a \odot (b \odot c) = a \odot (b + c - bc) = a + (b + c - bc) - a(b + c - bc) = a + b + c - bc - ab - ac + abc = a + b + c - ab - ac - bc + abc.$$

Consequently, this closed binary operation is also associative.

(iii) Given any integers a, b, c , we find that

$$(b \oplus c) \odot a = (b + c - 1) \odot a = (b + c - 1) + a - (b + c - 1)a = b + c - 1 + a - ba - ca + a = 2a + b + c - 1 - ba - ca, \text{ and}$$

$$(b \odot a) \oplus (c \odot a) = (b + a - ba) \oplus (c + a - ca) = (b + a - ba) + (c + a - ca) - 1 = 2a + b + c - 1 - ba - ca.$$

Therefore the second distributive law holds. (The proof for the first distributive law is similar.)

(b) For all $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$a \odot b = a + b - ab = b + a - ba = b \odot a,$$

because both ordinary addition and ordinary multiplication are commutative operations for $\mathbb{Z}$. Hence $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ is a commutative ring.

(c) Aside from 0 the only other unit is 2, since $2 \odot 2 = 2 + 2 - (2 \cdot 2) = 0$, the unity for $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$.

(d) This ring is an integral domain, but not a field. For all $a, b \in \mathbb{Z}$ we see that

$$a \odot b = 1 \text{ (the zero element)} \Rightarrow a + b - ab = 1 \Rightarrow a(1 - b) = (1 - b) \Rightarrow (a - 1)(1 - b) = 0 \Rightarrow a = 1 \text{ or } b = 1, \text{ so there are no proper divisors of zero in } (\mathbb{Z}, \oplus, \odot).$$

6. The trouble here is with the Distributive Laws. For $a, b, c \in \mathbb{Z}$ we find that

$$\begin{aligned} a \odot (b \oplus c) &= a \odot (b + c - 7) = a + (b + c - 7) - 3a(b + c - 7) \\ &= a + b + c - 3ab - 3ac + 21a - 7 \\ &= 22a + b + c - 3ab - 3ac - 7, \end{aligned}$$

while

$$\begin{aligned} (a \odot b) \oplus (a \odot c) &= (a + b - 3ab) \oplus (a + c - 3ac) \\ &= (a + b - 3ab) + (a + c - 3ac) - 7 \\ &= 2a + b + c - 3ab - 3ac - 7. \end{aligned}$$

Hence, if $a \neq 0$, then $a \odot (b \oplus c) \neq (a \odot b) \oplus (a \odot c)$.

7. From the previous exercise we know that we need to determine the condition(s) on k, m for which the Distributive Laws will hold. Since $\odot$ is commutative we can focus on just one of these laws.

If $x, y, z \in \mathbb{Z}$, then

$$x \odot (y \oplus z) = (x \odot y) \oplus (x \odot z) \Rightarrow$$

$$x \odot (y + z - k) = (x + y - mxy) \oplus (x + z - mxz)$$

$$\Rightarrow x + (y + z - k) - mx(y + z - k) = (x + y - mxy) + (x + z - mxz) - k$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow x + y + z - k - mxy - mxz + mkx &= x + y - mxy + x + z - mxz - k \\ \Rightarrow mkx = x &\Rightarrow mk = 1 \Rightarrow m = k = 1 \text{ or } m = k = -1, \text{ since } m, k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

8.

- | | |
|----------------------------|---|
| (a) x | (b) $-s = t, -t = s, -x = x, -y = y$ |
| (c) $t(s + xy) = y$ | (d) Yes, the ring is commutative. |
| (e) No, there is no unity. | (f) The elements s, y are a pair of (proper) zero divisors. |

9. (a) We shall verify one of the distributive laws. If $a, b, c \in \mathbb{Q}$, then

$$\begin{aligned}a \odot (b \oplus c) &= a \odot (b + c + 7) \\ &= a + (b + c + 7) + [a(b + c + 7)]/7 \\ &= a + b + c + 7 + (ab/7) + (ac/7) + a,\end{aligned}$$

while

$$\begin{aligned}(a \odot b) \oplus (a \odot c) &= (a \odot b) + (a \odot c) + 7 \\ &= a + b + (ab/7) + a + c + (ac/7) + 7 \\ &= a + b + c + 7 + (ab/7) + (ac/7) + a.\end{aligned}$$

Also, the rational number -7 is the zero element, and the additive inverse of each rational number a is $-14 - a$.

(b) Since $a \odot b = a + b + (ab/7) = b + a + (ba/7) = b \odot a$ for all $a, b \in \mathbb{Q}$, the ring $(\mathbb{Q}, \oplus, \odot)$ is commutative.

(c) For each $a \in \mathbb{Q}$, $a = a \odot u = a + u + (au/7) \Rightarrow u[1 + (a/7)] = 0 \Rightarrow u = 0$, because a is arbitrary. Hence the rational number 0 is the unity for this ring.

Now let $a \in \mathbb{Q}$, where $a \neq -7$, the zero element of the ring. Can we find $b \in \mathbb{Q}$ so that $a \odot b = 0$ - that is, so that $a + b + (ab/7) = 0$? It follows that $a + b + (ab/7) = 0 \Rightarrow b(1 + (a/7)) = -a \Rightarrow b = (-a)/[1 + (a/7)]$. Hence every rational number, other than -7 , is a unit.

(d) From part (c) we know that $(\mathbb{Q}, \oplus, \odot)$ is a field. In order to verify that it is also an integral domain, let $a, b \in \mathbb{Q}$ with $a \odot b = -7$. Here we have $a \odot b = -7 \Rightarrow a + b + (ab/7) = -7 \Rightarrow a[1 + (b/7)] = -b - 7 \Rightarrow a[7 + b] = (-1)[7 + b](7) \Rightarrow (a + 7)(b + 7) = 0 \Rightarrow a + 7 = 0$ or $b + 7 = 0 \Rightarrow a = -7$ or $b = -7$.

Consequently, there are no proper divisors of zero (the rational number -7) and $(\mathbb{Q}, \oplus, \odot)$ is an integral domain.

10. (a) $k = 3; m = -3$.

(b) The zero element is k . Hence we have $6 \oplus (-9) = k = 6 + (-9) - k$, so $2k = -3$ and $k = -3/2$. [Here $m = 3/2$.]

(c) The unity is the rational number 0. So we want $0 = 2 \odot (1/8) = 2 + (1/8) + [2(1/8)/m]$. This happens when $-17/8 = 1/4m$, or $4m = -8/17$. Hence $m = -2/17$ and $k = 2/17$.

11. (a) For example, $(a+bi)+(c+di) = (a+c)+(b+d)i = (c+a)+(d+b)i = (c+di)+(a+bi)$, because addition in $\mathbf{Z}$ is commutative. In like manner, each of the other properties for R to be a commutative ring with unity follow from the corresponding property of $(\mathbf{Z}, +, \cdot)$. Finally, with respect to divisors of zero, if $(a+bi)(c+di) = (ac-bd) + (bc+ad)i = 0$ and $a+bi \neq 0$, then at least one of a, b is nonzero. Assume, without loss of generality, that $a \neq 0$. $ac-bd = 0 \implies c = bd/a$; $bc+ad = 0 \implies d = -bc/a$. $cd = (bd/a)(-bc/a) = (-b^2/a^2)(cd) \implies cd(1 + (b^2/a^2)) = 0 \implies cd(a^2 + b^2) = 0 \implies c = 0$ or $d = 0$, since $a, b, c, d \in \mathbf{Z}$ and $a \neq 0$. $c = 0, d = -bc/a \implies d = 0$. Also $d = 0, c = bd/a \implies c = 0$. Hence $c+di = 0$ and R is an integral domain.

(b) $a+bi$ is a unit in R if there is an element $c+di \in R$ with $(a+bi)(c+di) = 1$. $1 = (a+bi)(c+di) = (ac-bd) + (bc+ad)i \implies ac-bd = 1, bc+ad = 0 \implies c = a/(a^2+b^2), d = -b/(a^2+b^2)$. $c, d \in \mathbf{Z} \implies a^2+b^2 = 1 \implies a = \pm 1, b = 0; a = 0, b = \pm 1$. Hence, the units of R are $1, -1, i$, and $-i$.

12. (a)
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \implies a+2c=1, 3a+7c=0, b+2d=0, 3b+7d=1 \implies$$

 $a=7, b=-2, c=-3, d=1.$

(b)
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ (-3/2) & (1/2) \end{bmatrix} \in M_2(\mathbf{Q}) \text{ but this matrix is not in } M_2(\mathbf{Z}).$$

13.
$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = (1/(ad-bc)) \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}, \text{ when } ad-bc \neq 0.$$

14. Let $\mathcal{U} = \{1, 2, 3\}$ and $R = \mathcal{P}(\mathcal{U})$. Then $(R, \Delta, \cap)$ is a ring with eight elements. To obtain a ring with 16 elements consider $\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4\}$. In general, for each $n \in \mathbf{Z}^+$, if $\mathcal{U} = \{1, 2, \dots, n\}$ and $R = \mathcal{P}(\mathcal{U})$, then $(R, \Delta, \cap)$ is a ring with $|R| = 2^n$.

15. (a) $xx = x(t+y) = xt + xy = t + y = x$
 $yt = (x+t)t = xt + tt = t + t = s$
 $yy = y(t+x) = yt + yx = s + s = s$
 $tx = (y+x)x = yx + xx = s + x = x$
 $ty = (y+x)y = yy + xy = s + y = y$

- (b) Since $tx = x \neq t = xt$, this ring is not commutative.
(c) There is no unity, and consequently no units.
(d) The ring is neither an integral domain nor a field.

Section 14.2

1. (Theorem 14.5 (a)) Suppose that $u_1, u_2 \in R$ and that u_1, u_2 are both unity elements. Then $u_1 = u_1 u_2 = u_2$. The first equality holds because u_2 is a unity element; the second equality follows since u_1 is a unity element.

(Theorem 14.5 (b)) Let $y_1, y_2 \in R$ with $xy_1 = y_1x = u = xy_2 = y_2x$, where u is the unity of R . Then $y_1 = uy_1 = (y_2x)y_1 = y_2(xy_1) = y_2u = y_2$.

(Theorem 14.10 (b)) If S is a subring of R , then $a, b \in S \implies a + b, ab \in S$. Conversely, let $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. $T = \{x_i + x_1 | 1 \leq i \leq n\} \subseteq S$. $x_i + x_1 = x_j + x_1 \implies x_i = x_j$, so $|T| = n$ and $T = S$. Hence $x_i + x_1 = x_1$ for some $1 \leq i \leq n$, and $x_i = z$, the zero element of R . For each $x \in S$, $x + S = \{x + x_i | 1 \leq i \leq n\} = S$. With $z \in S$, $x + x_j = z$ for some $x_j \in S$, so $x_j = -x \in S$. Consequently, by Theorem 14.9 S is a subring of R .

2. (a) $a(b - c) = a[b + (-c)] = ab + a(-c) = ab + [a(-c)] = ab + (-ac) = ab - (ac)$.
(b) This part is verified in a similar way.
3. (a) $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = aua^{-1} = aa^{-1} = u$ and $(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}ub = b^{-1}b = u$, so ab is a unit. Since the multiplicative inverse of a unit is unique, it follows that $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

$$(b) \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -7 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}, \quad (AB)^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -15 \\ -9 & 34 \end{bmatrix},$$

$$(BA)^{-1} = \begin{bmatrix} 16 & -39 \\ -9 & 22 \end{bmatrix}, \quad B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -15 \\ -9 & 34 \end{bmatrix}.$$

4. Let u be the unity of R and let x be a unit. Hence there is an element $y \in R$ with $xy = yx = u$. If $xw = z$, the zero of R , then $y(xw) = yz = z$ and $y(xw) = (yx)w = uw = w$. Hence x is not a zero divisor.

$$5. \quad (-a)^{-1} = -(a^{-1})$$

$$6. \quad (a) \quad S = \{x, w\}$$

$$\begin{array}{ll} s + s = s & s \cdot s = s \\ s + w = w + s = w & s \cdot w = w \cdot s = s \\ w + w = s & w \cdot w = w \end{array}$$

$$-s = s, -w = w$$

It follows from Theorem 14.9 that $(S, +, \cdot)$ is a subring of $(R, +, \cdot)$.

For all $r \in R$, $rs = sr = s$ and $rw = wr = s$ or w . Hence $(S, +, \cdot)$ is an ideal of $(R, +, \cdot)$.

$$(b) \quad T = \{s, v, x\}.$$

+	s	v	x
s	s	v	x
v	v	x	s
s	x	s	v

·	s	v	x
s	s	s	s
v	s	x	v
x	s	v	x

$$-s = s, -v = x, -x = v.$$

It follows from Theorem 14.9 that $(T, +, \cdot)$ is a subring of $(R, +, \cdot)$.

Also, for all $r \in R$ we have rs, sr, rv, vr, rx , and rx in T , so $(T, +, \cdot)$ is an ideal of $(R, +, \cdot)$.

7. $z \in S, T \implies z \in S \cap T \implies S \cap T \neq \emptyset$. $a, b \in S \cap T \implies a, b \in S$ and $a, b \in T \implies a + b, ab \in S$ and $a + b, ab \in T \implies a + b, ab \in S \cap T$.
 $a \in S \cap T \implies a \in S$ and $a \in T \implies -a \in S$ and $-a \in T \implies -a \in S \cap T$.
 So $S \cap T$ is a subring of R .

8. For $x = y = 0$ we have $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in S$, so S is not empty.

Now consider two elements of S — that is, two matrices of the form

$$\begin{bmatrix} x & x - y \\ x - y & y \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \begin{bmatrix} v & v - w \\ v - w & w \end{bmatrix},$$

where $x, y, v, w \in \mathbb{Z}$. Then

$$(i) \quad \begin{bmatrix} x & x - y \\ x - y & y \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} v & v - w \\ v - w & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - v & (x - y) - (v - w) \\ (x - y) - (v - w) & y - w \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} x - v & (x - v) - (y - w) \\ (x - v) - (y - w) & y - w \end{bmatrix},$$

an element of S ; and

(ii)

$$\begin{bmatrix} x & x - y \\ x - y & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v & v - w \\ v - w & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} xv + (x - y)(v - w) & x(v - w) + (x - y)w \\ (x - y)v + y(v - w) & (x - y)(v - w) + yw \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} xv + xv - yv - xw + yw & xv - xw + xw - yw \\ xv - yv + yv - yw & xv - yv - xw + yw + yw \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} xv + xv - yv - xw + yw & xv - yw \\ xv - yw & xv - yv - xw + yw + yw \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & a - b \\ a - b & b \end{bmatrix}$$

for $a = xv + xv - yv - xw + yw$ and $b = xv - yv - xw + yw + yw$ — and this result is also in S .

Therefore, $S (\neq \emptyset)$ is closed under subtraction and multiplication, and it follows from Theorem 14.10 that S is a subring of R .

9. If not, there exist $a, b \in S$ with $a \in T_1, a \notin T_2$, and $b \in T_2, b \notin T_1$. Since S is a subring of R , it follows that $a + b \in S$. Hence $a + b \in T_1$ or $a + b \in T_2$.

Assume without loss of generality that $a + b \in T_1$. Since $a \in T_1$ we have $-a \in T_1$, so by the closure under addition in T_1 we now find that $(-a) + (a + b) = (-a + a) + b = b \in T_1$, a contradiction.

Therefore, $S \subseteq T_1 \cup T_2 \implies S \subseteq T_1$ or $S \subseteq T_2$.

10. (a) If r is a proper divisor of zero we are finished. Otherwise, consider the function $f: R \rightarrow R$ where $f(a) = ar$, for all $a \in R$. This function f is one-to-one — if not, we have $f(a_1) = f(a_2)$ for distinct elements a_1, a_2 in R . But $f(a_1) = f(a_2) \implies a_1 r = a_2 r \implies (a_1 - a_2)r = z$, the zero element of R . And since $a_1 - a_2 \neq z$ and $r \neq z$ we find that r is a proper divisor of zero. Furthermore, with R finite it follows from Theorem 5.11 that f is also an onto function. Consequently, there is an element s in R such that $sr = f(s) = u$, and since R is commutative we have $rs = u$. With $rs = u = sr$ we find that r is a unit of R .
- (b) The result in part (a) is not valid when R is infinite. Consider the commutative ring $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ with unity 1. For any integer n , if $n \neq -1, 0, 1$, then n is neither a proper divisor of zero nor a unit.

11. (a) Follows by Theorem 14.9.

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(d) S is an integral domain while R is a noncommutative ring with unity.

(e) S is not an ideal of R — for example, $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, and this result is not in S .

12. (a) Let

$$A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} d & 0 \\ e & f \end{bmatrix} \in S. \quad \text{Then } A + B =$$

$$\begin{bmatrix} a+d & 0 \\ b+e & c+f \end{bmatrix}, \quad \text{and } AB = \begin{bmatrix} ad & 0 \\ bd+ce & cf \end{bmatrix} \quad \text{with}$$

$a+d, b+e, c+f, ad, bd+ce, \text{ and } cf \in \mathbb{Z}$. So $A+B, AB \in S$. Also,

$$\begin{bmatrix} -a & 0 \\ -b & -c \end{bmatrix} \in S \quad \text{and} \quad \begin{bmatrix} -a & 0 \\ -b & -c \end{bmatrix} = -A.$$

Hence S is a subring of $M_2(\mathbb{Z})$, by Theorem 14.9.

However, S is not an ideal of $M_2(\mathbb{Z})$. We have

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \in S \quad \text{and} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}) \quad \text{but}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \notin S.$$

$$(b) \text{ Let } A = \begin{bmatrix} 2a & 2b \\ 2c & 2d \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2e & 2f \\ 2g & 2h \end{bmatrix} \in T.$$

$$\text{Then } A + B = \begin{bmatrix} 2a + 2e & 2b + 2f \\ 2c + 2g & 2d + 2h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(a + e) & 2(b + f) \\ 2(c + g) & 2(d + h) \end{bmatrix}$$

$$\text{and } AB = \begin{bmatrix} 4ae + 4bg & 4af + 4bh \\ 4ce + 4dg & 4cf + 4dh \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(2ae + 2bg) & 2(2af + 2bh) \\ 2(2ce + 2dg) & 2(2cf + 2dh) \end{bmatrix}$$

$$\text{so } A + B, AB \in T. \text{ Also } \begin{bmatrix} -2a & -2b \\ -2c & -2d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(-a) & 2(-b) \\ 2(-c) & 2(-d) \end{bmatrix}$$

is the additive inverse of A and it is in T . So by Theorem 14.9 T is a subring of $M_2(\mathbf{Z})$.

$$\text{If } C = \begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix} \in M_2(\mathbf{Z}) \text{ then } CA = \begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2a & 2b \\ 2c & 2d \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 2aw + 2cx & 2bw + 2dx \\ 2ay + 2cz & 2by + 2dz \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(aw + cx) & 2(bw + dx) \\ 2(ay + cz) & 2(by + dz) \end{bmatrix} \quad \text{and}$$

$$AC = \begin{bmatrix} 2a & 2b \\ 2c & 2d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 2aw + 2by & 2ax + 2bz \\ 2cw + 2dy & 2cx + 2dz \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(aw + by) & 2(ax + bz) \\ 2(cw + dy) & 2(cx + dz) \end{bmatrix}$$

and $CA, AC \in T$, so T is an ideal of $M_2(\mathbf{Z})$.

13. Since $za = z$, it follows that $z \in N(a)$ and $N(a) \neq \emptyset$. If $r_1, r_2 \in N(a)$, then $(r_1 - r_2)a = r_1a - r_2a = z - z = z$, so $r_1 - r_2 \in N(a)$. Finally, if $r \in N(a)$ and $s \in R$, then $(rs)a = (sr)a = s(ra) = sz = z$, so $rs, sr \in N(a)$. Hence $N(a)$ is an ideal - by Definition 14.6.

14. (a) $I \subseteq R$. For each $r \in R$, $ru = r \in I$, so $R \subseteq I$. Hence $I = R$.

(b) Let $x \in I$ with x a unit of R . Let $y \in R$ where $xy = yx = u$. Then $y \in R$, $x \in I \implies yx = u \in I$ and the result follows by part (a).

15. Two ideals: R and $\{z\}$, where z is the zero of R .

16. (a) Since $u^{-1} = u$, $a^{-1} = b$, $b^{-1} = a$, each nonzero element of $(R, +, \cdot)$ is a unit, so $(R, +, \cdot)$ is a field.

(b) $\{u, z\}$ is a subring. However, $a \in R$ and $u \in \{u, z\}$ but $au = a \notin \{u, z\}$, so $\{u, z\}$ is not an ideal.

(c) $x + by = z \implies x = -by$, so $u = y + b(-by) = y - ay = y + ay = (u + a)y = by$ and $y = ub^{-1} = b^{-1} = a$. Hence $x = -by = -ba = -u = u$.

17. (a) $a = au \in aR$, so $aR \neq \emptyset$. If $ar_1, ar_2 \in aR$, then $ar_1 - ar_2 = a(r_1 - r_2) \in aR$. Also, for $ar_1 \in aR$, $r \in R$, $r(ar_1) = (ar_1)r = a(r_1r) \in aR$. Hence aR is an ideal of R .

(b) Let $a \in R$, $a \neq z$. Then $a = au \in aR$ so $aR = R$. Since $u \in R = aR$, $u = ar$ for some $r \in R$, and $r = a^{-1}$. Hence R is a field.

18. (a) If z_S, z_T denote the zero elements of S, T , respectively, then for all $s \in S, t \in T$, $(s, t) \oplus (z_S, z_T) = (s + z_S, t + z_T) = (s, t) = (z_S + s, z_T + t) = (z_S, z_T) \oplus (s, t)$, so (z_S, z_T) is the zero element for R . For $(s, t), (s_1, t_1), (s_2, t_2) \in R$, $(s, t) \odot [(s_1, t_1) \oplus (s_2, t_2)] = (s, t) \odot (s_1 + s_2, t_1 + t_2) = (s \cdot (s_1 + s_2), t \cdot (t_1 + t_2)) = (s \cdot s_1 + s \cdot s_2, t \cdot t_1 + t \cdot t_2) = (s \cdot s_1, t \cdot t_1) \oplus (s \cdot s_2, t \cdot t_2) = ((s, t) \odot (s_1, t_1)) \oplus ((s, t) \odot (s_2, t_2))$. Hence this distributive law follows from the corresponding law in each of the rings S, T . In the same way one finds that the remaining ring properties are also satisfied by $(R, \oplus, \odot)$.

(b) For all $(s_1, t_1), (s_2, t_2) \in R$, $(s_1, t_1) \odot (s_2, t_2) = (s_1 \cdot s_2, t_1 \cdot t_2) = (s_2 \cdot s_1, t_2 \cdot t_1) = (s_2, t_2) \odot (s_1, t_1)$.

(c) $u_R = (u_S, u_T)$

(d) No. Let S, T both be the field of rational numbers. In $S \times T$ there is no multiplicative inverse for $(2, 0)$. (Also, $(2, 0)$ and $(0, 2)$ are proper divisors of zero $= (0, 0)$.)

19. (a) $\binom{4}{2}(49)$ (b) 7^4 (c) Yes, the element (u, u, u, u) . (d) 4^4

20. (a) By the given recursive definition the result is true for all $m \in \mathbb{Z}^+$ and $n = 1$. Assume the result for all $m \in \mathbb{Z}^+$ and $n = k$ (≥ 1). Now consider $m \in \mathbb{Z}^+$ and $n = k + 1$. $(m + n)a = (m + (k + 1))a = ((m + 1) + k)a = (m + 1)a + ka$ (by the induction hypothesis) $= (ma + a) + ka$ (by the definition given in the exercise) $= ma + (ka + a) = ma + [(k + 1)a] = ma + na$. Hence the result is true for all $m, n \in \mathbb{Z}^+$. If m or n is 0 the result remains true. If m, n are both negative we have $m = -m_1, n = -n_1$, for $m_1, n_1 \in \mathbb{Z}^+$ and $(m + n)(a) = (-m_1 - n_1)(a) = (m_1 + n_1)(-a) = m_1(-a) + n_1(-a) = (-m_1)a + (-n_1)a = ma + na$. Finally, suppose $mn < 0$. We consider the case $m > 0, n = -n_1 < 0$. Then $(m + n)a = (m - n_1)a$. If $m = n_1$ the result follows. If $m > n_1$, $m = s + n_1$ and $(m + n)a = ((s + n_1) - n_1)a = sa = sa + n_1a - n_1a = (s + n_1)a - n_1a = ma + na$. For $m < n_1$, $n_1 = t + m$ and $(m + n)a = (m - (t + m))a = (-t)a = t(-a) = t(-a) + m(-a) - m(-a) = -m(-a) + (m + t)(-a) = ma + na$. (The proof is similar for the case where $m < 0$ and $n > 0$.) Consequently, for all $m, n \in \mathbb{Z}$, $(m + n)a = ma + na$.

(c) For $n = 1$, $n(a + b) = a + b = na + nb$. Assume the result for $n = k$ (≥ 1) and consider $n = k + 1$. $n(a + b) = (k + 1)(a + b) = (k(a + b)) + (a + b) = (ka + kb) + (a + b) = (ka + a) + (kb + b) = (k + 1)a + (k + 1)b = na + nb$, so the result is true for all $n \in \mathbb{Z}^+$. If $n < 0$, let $n = -m$. Then $n(a + b) = (-m)(a + b) = m(-(a + b)) = m((-a) + (-b)) = m(-a) + m(-b) = (-m)(a) + (-m)(b) = na + nb$, so the result is true for all $n \in \mathbb{Z}$.

(b),(d), and (e). The proofs for these parts are done in a similar way.

21. (a) For each $m \in \mathbb{Z}^+$, $(a^m)(a^1) = a^m a = a^{m+1}$ so the result is true for $n = 1$. Assume the result for $m \in \mathbb{Z}^+$ and $n = k (\geq 1)$. For $m \in \mathbb{Z}^+$, $n = k + 1$, $(a^m)(a^n) = (a^m)(a^{k+1}) = (a^m)(a^k a) = (a^m a^k)(a) = (a^{m+k})(a) = a^{(m+k)+1} = a^{m+(k+1)} = a^{m+n}$. Consequently, by the Principle of Mathematical Induction the result is true for all $m, n \in \mathbb{Z}^+$.

In like manner, $(a^m)^n = a^{mn}$ for all $m \in \mathbb{Z}^+$ and $n = 1$. Assuming the result for $m \in \mathbb{Z}^+$ and $n = k (\geq 1)$, we consider the case for $m \in \mathbb{Z}^+$ and $n = k + 1$. Then $(a^m)^{(k+1)} = (a^m)^k (a^m) = (a^{mk})(a^m) = a^{mk+m}$ (from the first result) $= a^{m(k+1)} = a^{mn}$ and the result is true for all $m, n \in \mathbb{Z}^+$ by the Principle of Mathematical Induction.

(b) If R has a unity u , define $a^0 = u$, for $a \in R$, $a \neq z$. If a is a unit of R , define a^{-n} as $(a^{-1})^n$, for $n \in \mathbb{Z}^+$.

Section 14.3

1. (a) (i) $118 - 62 = 56 = 7(8)$, so $118 \equiv 62 \pmod{8}$
 (ii) $-237 - (-43) = -194$, but 8 does not divide -194 , so -237 and -43 are *not* congruent modulo 8.

Also, $-43 \equiv 5 \pmod{8}$ while $-237 \equiv 3 \pmod{8}$, so -237 and -43 are *not* congruent modulo 8.

- (iii) $230 - (-90) = 320 = 40(8)$, so $230 \equiv -90 \pmod{8}$.

Also, $230 = 28(8) + 6$ and $-90 = -12(8) + 6$ so $230 \equiv 6 \equiv -90 \pmod{8}$.

- b) (i) $243 - 76 = 167 = 18(9) + 5$ so 243 and 76 are *not* congruent modulo 9.

Also, $243 = 27(9) + 0$ while $76 = 8(9) + 4$. Since the remainders for 243 and 76 are different for division by 9, it follows that 243 and 76 are *not* congruent modulo 9.

- (ii) $700 - (-137) = 837 = 93(9)$, so 700 and -137 are congruent modulo 9.

- (iii) $056 - (-1199) = 1143 = 127(9)$, so -56 and -1199 are congruent modulo 9.

2. (a) $28 - 6 = 22$, so $n(> 1)$ is a divisor of 22. With $22 = 2 \cdot 11$, there are four divisors of 22 - including 1. Consequently, there are three possible values for n - namely, 2, 11, and 22.

- (b) $68 - 37 = 31$, a prime. Consequently, $n = 31$ in this case.

- (c) $301 - 233 = 68 = 2^2 \cdot 17$, so there are five possible values for $n(> 1)$ - namely, 2, 4, 17, 34, and 68.

- (d) Since $49 - 1 = 48 = 2^4 \cdot 3$, there are nine possible values for $n(> 1)$ - namely, 2, 4, 8, 16, 3, 6, 12, 24, 48.

3. (a) $-6, 1, 8, 14$ (b) $-9, 2, 13, 24$ (c) $-7, 10, 27, 44$

4. Proof: Here we find the following: $b \equiv c \pmod{n} \Rightarrow b = c + mn$, for some $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow ab = ac + m(an) \Rightarrow ab \equiv ac \pmod{an}$.

5. Proof: Since $a \equiv b \pmod{n}$ we may write $a = b + kn$ for some $k \in \mathbb{Z}$. And $m|n \Rightarrow n = \ell m$

for some $\ell \in \mathbf{Z}$. Consequently, $a = b + kn = b + (k\ell)m$ and $a \equiv b \pmod{m}$.

6. Proof: If $a \equiv b \pmod{m}$, then $a - b = km$, for some $k \in \mathbf{Z}$. Likewise, $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow a - b = \ell n$, for some $\ell \in \mathbf{Z}$. With $km = a - b = \ell n$, it follows that $n|km$.

Now $\gcd(m, n) = 1 \Rightarrow mx + ny = 1$, for some $x, y \in \mathbf{Z}$. Consequently, $k = kmx + kny$, and since $n|kmx$ (because $n|km$) and $n|kny$, we have $n|k$. Therefore, $k = nk_1$, for some $k_1 \in \mathbf{Z}$, and $a - b = km = k_1(mn)$. Hence, $a \equiv b \pmod{mn}$.

Conversely, suppose that $a \equiv b \pmod{mn}$. Then $a - b = tmn$, for some $t \in \mathbf{Z}$. Consequently, $a - b = (tm)n \Rightarrow a \equiv b \pmod{n}$, and $a - b = (tn)m \Rightarrow a \equiv b \pmod{m}$.

[Note that this result does not require $\gcd(m, n) = 1$.]

7. Let $a = 8$, $b = 2$, $m = 6$, and $n = 2$. Then $\gcd(m, n) = \gcd(6, 2) = 2 > 1$, $a \equiv b \pmod{m}$ and $a \equiv b \pmod{n}$. But $a - b = 8 - 2 = 6 \neq k(12) = k(mn)$, for some $k \in \mathbf{Z}$. Hence $a \not\equiv b \pmod{mn}$.
8. Proof: If $3|n$ then $n \equiv 0 \pmod{3}$ and $2n \equiv 0 \pmod{3}$. Hence $2n + 1 \equiv 1 \pmod{3}$ and $2n - 1 \equiv 2 \pmod{3}$.

If $3 \nmid n$, then exactly one of the following occurs:

(a) $n \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 2n \equiv 2 \pmod{3}$, and so $2n + 1 \equiv 0 \pmod{3}$, while $2n - 1 \equiv 2 \pmod{3}$, so $3|(2n + 1)$.

(b) $n \equiv 2 \pmod{3} \Rightarrow 2n \equiv 1 \pmod{3}$, and so $2n - 1 \equiv 0 \pmod{3}$, while $2n + 1 \equiv 2 \pmod{3}$, so $3|(2n - 1)$.

9. Proof: For n odd consider the $n - 1$ numbers $1, 2, 3, \dots, n - 3, n - 2, n - 1$ as $(n - 1)/2$ pairs: 1 and $(n - 1)$, 2 and $(n - 2)$, 3 and $(n - 3)$, $\dots$, $n - (\frac{n-1}{2}) - 1$ and $n - (\frac{n-1}{2})$. The sum of each pair is n which is congruent to 0 modulo n . Hence $\sum_{i=1}^{n-1} i \equiv 0 \pmod{n}$.

When n is even we consider the $n - 1$ numbers $1, 2, 3, \dots, (n/2) - 1, (n/2), (n/2) + 1, \dots, n - 3, n - 2, n - 1$ as $(n/2) - 1$ pairs — namely, 1 and $n - 1$, 2 and $n - 2$, 3 and $n - 3$, $\dots$, $(n/2) - 1$ and $(n/2) + 1$ — and the single number $(n/2)$. For each pair the sum is n , or 0 modulo n , so $\sum_{i=1}^{n-1} i \equiv (n/2) \pmod{n}$.

10. (Theorem 14.11) For each $a \in \mathbf{Z}$, $a - a = 0 \cdot n$ so $a \equiv a \pmod{n}$ and the relation is reflexive. If $a, b \in \mathbf{Z}$, then $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow a - b = kn$, $k \in \mathbf{Z} \Rightarrow b - a = (-k)n$, $-k \in \mathbf{Z} \Rightarrow b \equiv a \pmod{n}$, so the relation is symmetric. Finally let $a, b, c \in \mathbf{Z}$ with $a \equiv b \pmod{n}$ and $b \equiv c \pmod{n}$. Then $a - b = kn$, $b - c = mn$, for some $k, m \in \mathbf{Z}$ and $(a - b) + (b - c) = a - c = (k + m)n$, so $a \equiv c \pmod{n}$ and the relation is transitive.

(Theorem 14.12) For all $[a], [b], [c] \in \mathbf{Z}_n$, $([a] + [b]) + [c] = [a + b] + [c] = [(a + b) + c] = [a + (b + c)]$ (since $a, b, c \in \mathbf{Z}$ and addition in $\mathbf{Z}$ is associative) $= [a] + [b + c] = [a] + ([b] + [c])$. Hence the addition of equivalence classes in $\mathbf{Z}_n$ is associative. Likewise, all other properties

for $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ to be a commutative ring with unity [1] follow from the corresponding properties of the ring $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$.

11. (a) For each $a \in \mathbb{Z}^+$ $\tau(a) = \tau(a)$, so the relation is reflexive. If $a, b \in \mathbb{Z}^+$, $\tau(a) = \tau(b) \implies \tau(b) = \tau(a)$ so the relation is symmetric. Finally, for $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$, $\tau(a) = \tau(b)$ and $\tau(b) = \tau(c) \implies \tau(a) = \tau(c)$ so the relation is transitive.

(b) No, $2\mathcal{R}3$, $3\mathcal{R}5$ but $5\not\mathcal{R}8$. Also, $2\mathcal{R}3$, $2\mathcal{R}5$ but $4\not\mathcal{R}15$.

12. $\mathbf{Z}_{11}$: $[1]^{-1} = [1]$, $[2]^{-1} = [6]$, $[3]^{-1} = [4]$, $[4]^{-1} = [3]$, $[5]^{-1} = [9]$, $[6]^{-1} = [2]$, $[7]^{-1} = [8]$, $[8]^{-1} = [7]$, $[9]^{-1} = [5]$, $[10]^{-1} = [10]$.

$\mathbf{Z}_{13}$: $[1]^{-1} = [1]$, $[2]^{-1} = [7]$, $[3]^{-1} = [9]$, $[4]^{-1} = [10]$, $[5]^{-1} = [8]$, $[6]^{-1} = [11]$, $[7]^{-1} = [2]$, $[8]^{-1} = [5]$, $[9]^{-1} = [3]$, $[10]^{-1} = [4]$, $[11]^{-1} = [6]$, $[12]^{-1} = [12]$.

$\mathbf{Z}_{17}$: $[1]^{-1} = [1]$, $[2]^{-1} = [9]$, $[3]^{-1} = [6]$, $[4]^{-1} = [13]$, $[5]^{-1} = [7]$, $[6]^{-1} = [3]$, $[7]^{-1} = [5]$, $[8]^{-1} = [15]$, $[9]^{-1} = [2]$, $[10]^{-1} = [12]$, $[11]^{-1} = [14]$, $[12]^{-1} = [10]$, $[13]^{-1} = [4]$, $[14]^{-1} = [11]$, $[15]^{-1} = [8]$, $[16]^{-1} = [16]$.

13. (a)

$$1009 = 59(17) + 6 \quad 0 < 6 < 17$$

$$17 = 2(6) + 5 \quad 0 < 5 < 6$$

$$6 = 1(5) + 1 \quad 0 < 1 < 5,$$

so $1 = 6 - 5 = 6 - [17 - 2(6)] = 3(6) - 17 = 3[1009 - 59(17)] - 17 = 3(1009) - 178(17)$.

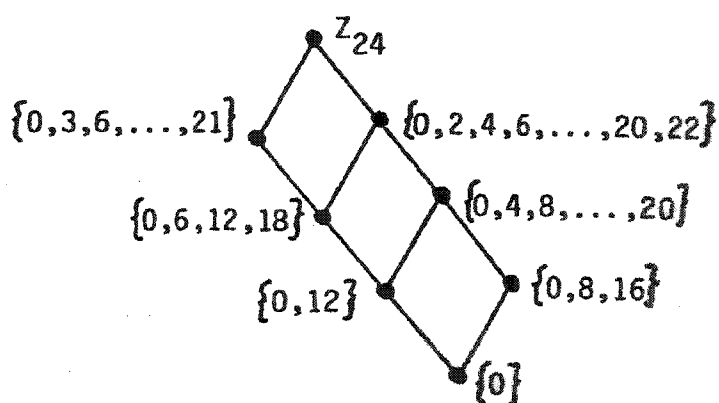
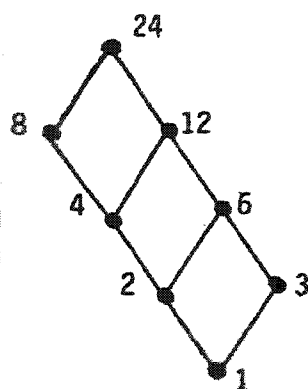
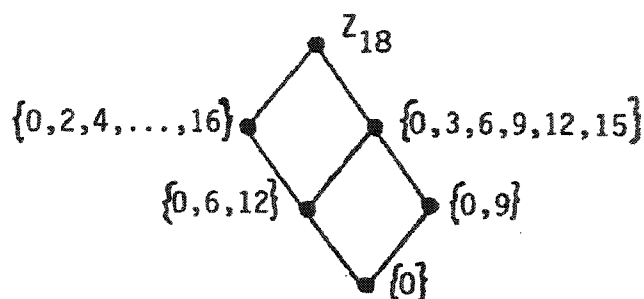
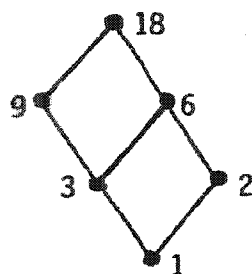
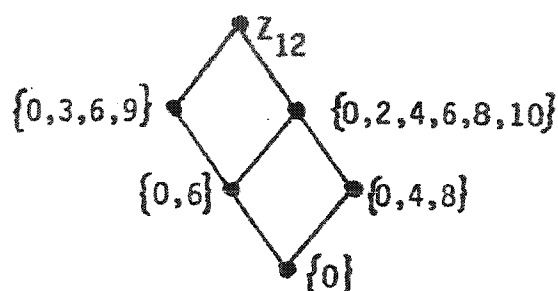
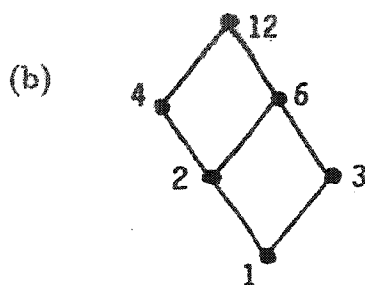
Hence $1 \equiv (-178)(17) \pmod{1009}$, so $[17]^{-1} = [-178] = [-178 + 1009] = [831]$.

(b) $[100]^{-1} = [111]$ (c) $[777]^{-1} = [735]$.

14. (a) $\mathbf{Z}_{12}$: $\{0\}$, $\{0, 6\}$, $\{0, 4, 8\}$, $\{0, 3, 6, 9\}$, $\{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12\}$, $\mathbf{Z}_{12}$.

$\mathbf{Z}_{18}$: $\{0\}$, $\{0, 9\}$, $\{0, 6, 12\}$, $\{0, 3, 6, 9, 12, 15\}$, $\{0, 2, 4, 6, \dots, 16\}$, $\mathbf{Z}_{18}$.

$\mathbf{Z}_{24}$: $\{0\}$, $\{0, 12\}$, $\{0, 8, 16\}$, $\{0, 6, 12, 18\}$, $\{0, 4, 8, 12, 16, 20\}$, $\{0, 3, 6, \dots, 18, 21\}$, $\{0, 2, 4, 6, \dots, 20, 22\}$, $\mathbf{Z}_{24}$.



(c) The number of subrings of $\mathbb{Z}_n$ is $\tau(n)$, the number of positive divisors of n .

15. (a) 16 units; 0 proper zero divisors (b) 72 units; 44 proper zero divisors
 (c) 1116 units; 0 proper zero divisors.
16. Let $a_1, a_2, \dots, a_n$ be a list of n consecutive integers, $n \geq 1$. For $1 \leq i \leq n$, let b_i be the remainder upon division of a_i by n ; $b_i \equiv a_i \pmod{n}$, $0 \leq b_i \leq n-1$. Then $\{b_1, b_2, \dots, b_n\} = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, so $b_i = 0$ for some $1 \leq i \leq n$. $b_i = 0 \iff a_i \equiv 0 \pmod{n} \iff n|a_i$.
17. $\{1, 2, 3, \dots, 1000\} = \{1, 4, 7, 10, \dots, 997, 1000\} \cup \{2, 5, 8, \dots, 995, 998\} \cup \{3, 6, 9, \dots, 999\}$. In this partition the first cell has 334 elements while the other two cells contain 333 elements each. If three elements are selected from the same cell then their sum will be divisible by three. If one number is selected from each of the three cells then their sum is divisible by three. Consequently the probability that the sum of three elements selected from $\{1, 2, 3, \dots, 999\}$ is divisible by three is $[\binom{334}{3} + 2\binom{333}{3} + \binom{334}{1}\binom{333}{1}\binom{333}{1}]/\binom{1000}{3}$.
18. (a) For $m = 1$ the result is true. Assume the result true for $m = k$, i.e.,

$c \equiv d \pmod{n} \implies c^k \equiv d^k \pmod{n}$, and consider the case of $m = k+1$. $c^m = c^{k+1} = (c^k)(c) \equiv (d^k)(d) \pmod{n}$, since $c \equiv d \pmod{n}$ and $(c^k) \equiv (d^k) \pmod{n}$. Hence $c^m = c^{k+1} \equiv d^{k+1} = d^m \pmod{n}$. By the Principle of Mathematical Induction the result follows for all $m \in \mathbb{Z}^+$.

The other result also follows by induction.

(b) Since $10 \equiv 1 \pmod{9}$, $10^k \equiv 1^k = 1 \pmod{9}$ for all $k \geq 0$, and for all $0 \leq a \leq 9$, $a(10^k) \equiv a \pmod{9}$. Consequently, $x_n \cdot 10^n + x_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \cdots + x_1 \cdot 10 + x_0 \equiv x_n + x_{n-1} + \cdots + x_1 + x_0 \pmod{9}$.

19. (a) For $n = 0$ we have $10^0 = 1 = 1(-1)^0$ so $10^0 \equiv (-1)^0 \pmod{11}$. [Since $10 - (-1) = 11$, $10 \equiv (-1) \pmod{11}$, or $10^1 \equiv (-1)^1 \pmod{11}$. Hence the result is true for $n = 0, 1$.] Assume the result true for $n = k \geq 1$ and consider the case for $k+1$. Then since $10^k \equiv (-1)^k \pmod{11}$ and $10 \equiv (-1) \pmod{11}$, we have $10^{k+1} = 10^k \cdot 10 \equiv (-1)^k(-1) = (-1)^{k+1} \pmod{11}$. The result now follows for all $n \in \mathbb{N}$ by the Principle of Mathematical Induction.

(b) If $x_n x_{n-1} \dots x_2 x_1 x_0 = x_n \cdot 10^n + x_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \cdots + x_2 \cdot 10^2 + x_1 \cdot 10 + x_0$ denotes an $(n+1)$ -st digit integer, then

$$x_n x_{n-1} \dots x_2 x_1 x_0 \equiv (-1)^n x_n + (-1)^{n-1} x_{n-1} + \cdots + x_2 - x_1 + x_0 \pmod{11}.$$

Proof: $x_n x_{n-1} \dots x_2 x_1 x_0 = x_n \cdot 10^n + x_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \cdots + x_2 \cdot 10^2 + x_1 \cdot 10 + x_0 \equiv x_n(-1)^n + x_{n-1}(-1)^{n-1} + \cdots + x_2(-1)^2 + x_1(-1) + x_0 = (-1)^n x_n + (-1)^{n-1} x_{n-1} + \cdots + x_2 - x_1 + x_0 \pmod{11}$.

20. If $a^2 = a$ in $\mathbb{Z}_p$, then $a^2 \equiv a \pmod{p}$, and it follows that $p|(a^2 - a)$. But $p|(a^2 - a) \implies p|a(a - 1) \implies p|a$ or $p|(a - 1)$, because p is prime. With $0 \leq a < p$, $p|a \implies a = 0$ and $p|(a - 1) \implies a = 1$. So the only elements in $\mathbb{Z}_p$ that satisfy $a^2 = a$ are $a = 0, 1$. [Or $a = 0, 1$ are the only idempotent elements under multiplication in $\mathbb{Z}_p$.]

21. Let $g = \gcd(a, n)$, $h = \gcd(b, n)$. $a \equiv b \pmod{n} \implies a = b + kn$, for some $k \in \mathbb{Z} \implies g|b, h|a$. $g|b, g|n \implies g|h$; $h|a, h|n \implies h|g$. Since $g, h > 0$, $g = h$.

22. (a) $1 = 1$; $2^6 = 64 = 7(9) + 1$; $3^6 = 729 = 7(104) + 1$; $4^6 = 4096 = 7(585) + 1$; $5^6 = 15625 = 7(2232) + 1$; $6^6 = 46656 = 7(6665) + 1$.

(b) If $\gcd(n, 7) = 1$, then $n \equiv i \pmod{7}$, for $1 \leq i \leq 6$ and $n^6 \equiv i^6 \equiv 1 \pmod{7}$. $n^6 \equiv 1 \pmod{7} \iff 7|(n^6 - 1)$.

23.

(1) Plaintext	<i>a</i>	<i>ℓ</i>	<i>ℓ</i>	<i>g</i>	<i>a</i>	<i>u</i>	<i>ℓ</i>	<i>i</i>	<i>s</i>	<i>d</i>	<i>i</i>	<i>v</i>	<i>i</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>d</i>
(2)	0	11	11	6	0	20	11	8	18	3	8	21	8	3	4	3
(3)	3	14	14	9	3	23	14	11	21	6	11	24	11	6	7	6
(4) Ciphertext	<i>D</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>J</i>	<i>D</i>	<i>X</i>	<i>O</i>	<i>L</i>	<i>V</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>Y</i>	<i>L</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>G</i>

<i>i</i>	<i>n</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>h</i>	<i>r</i>	<i>e</i>	<i>e</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>t</i>	<i>s</i>
8	13	19	14	19	7	17	4	4	15	0	17	19	18
11	16	22	17	22	10	20	7	7	18	3	20	22	21
<i>L</i>	<i>Q</i>	<i>W</i>	<i>R</i>	<i>W</i>	<i>K</i>	<i>U</i>	<i>H</i>	<i>H</i>	<i>S</i>	<i>D</i>	<i>U</i>	<i>W</i>	<i>V</i>

For each θ in row (2), the corresponding result below it in row (3) is $\theta + 3 \pmod{26}$.

24. Since the most frequently occurring letter in the English alphabet is *e*, we correspond the plaintext letter *e* with the ciphertext letter *Q*. As *Q* is 12 letters after *e* in the alphabet we have (a) $\kappa = 12$; (b) $E(\theta) \equiv \theta + 12 \pmod{26}$ and $D(\theta) \equiv \theta - 12 \pmod{26}$.

For part (c) consider the following:

(1) Ciphertext	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>Q</i>	<i>I</i>	<i>M</i>	<i>K</i>	<i>I</i>	<i>Q</i>	<i>I</i>	<i>Q</i>	<i>D</i>	<i>Q</i>
(2)	5	19	16	8	12	10	8	16	8	16	3	16
(3)	19	7	4	22	0	24	22	4	22	4	17	4
(4) Plaintext	<i>t</i>	<i>h</i>	<i>e</i>	<i>w</i>	<i>a</i>	<i>y</i>	<i>w</i>	<i>e</i>	<i>w</i>	<i>e</i>	<i>r</i>	<i>e</i>

Here the results in row (3) are obtained from those in row (2) by applying the decryption function *D*.

The plaintext reveals the original message as 'The Way We Were'. [This is the title of an Academy award winning song sung by Barbra Streisand, as well as the title of a film starring Barbra Streisand and Robert Redford.]

25. From part (c) of Example 14.15 we know that for an alphabet of n letters there are $n \cdot \phi(n)$ affine ciphers. Here we have:

- (a) $24\phi(24) = (24)[24(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3})] = (24)(8) = 192$
(b) $25\phi(25) = (25)[25(1 - \frac{1}{5})] = (25)(20) = 500$
(c) $27\phi(27) = (27)[27(1 - \frac{1}{3})] = (27)(18) = 486$
(d) $30\phi(30) = (30)[30(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{5})] = (30)(8) = 240$.

26. The nonnegative integers that correspond with the given plaintext and ciphertext letters are as follows:

$e : 4$ $W : 22$ $t : 19$ $X : 23$

The encryption function $E : \mathbb{Z}_{26} \rightarrow \mathbb{Z}_{26}$ is given by $E(\theta) \equiv \alpha\theta + \kappa \pmod{26}$, with $E(4) \equiv 4\alpha + \kappa \equiv 22 \pmod{26}$ and $E(19) \equiv 19\alpha + \kappa \equiv 23 \pmod{26}$. Therefore $(19\alpha + \kappa) - (4\alpha + \kappa) \equiv 15\alpha \equiv 23 - 22 \equiv 1 \pmod{26}$, and $\alpha \equiv 15^{-1} \pmod{26}$. The multiplicative inverse of 15 in $\mathbb{Z}_{26}$ is 7 since $15 \cdot 7 = 105 = 1 + 104 = 1 + 4(26) \equiv 1 \pmod{26}$, so $\alpha \equiv 7 \pmod{26}$ and $\kappa \equiv 22 - 4(7) \equiv -6 \equiv 20 \pmod{26}$. Consequently, $E(\theta) \equiv 7\theta + 20 \pmod{26}$.

Here $D(\theta) \equiv 7^{-1}(\theta - 20) \pmod{26}$. From above we see that $7^{-1} \equiv 15 \pmod{26}$, so $D(\theta) \equiv 15(\theta - 20) \pmod{26}$. Applying *D* to the nonnegative integers in row (2) of the following gives us the result in row (3), from which we extract the plaintext.

(1) Ciphertext	R	W	J	W	Q	T	O	O	M	Y	H	K	U	X	G	O
(2)	17	22	9	22	16	19	14	14	12	24	7	10	20	23	6	14
(3)	7	4	17	4	18	11	14	14	10	8	13	6	0	19	24	14
(4) Plaintext	h	e	r	e	s	l	o	o	k	i	n	g	a	t	y	o

E M Y P
 4 12 24 15
 20 10 8 3
 u k i d

So the original message is

'Here's looking at you, kid.' [Spoken by Humphrey Bogart to Ingrid Bergman in the Academy award winning film *Casablanca*.]

27. (a) $x_0 = 10$

$$x_1 \equiv 5(x_0) + 3 \pmod{19} \equiv 53 \pmod{19} \equiv 15 \pmod{19}, \text{ so } x_1 = 15.$$

$$x_2 \equiv 5(x_1) + 3 \pmod{19} \equiv 78 \pmod{19} \equiv 2 \pmod{19}, \text{ so } x_2 = 2.$$

$$x_3 \equiv 5(x_2) + 3 \pmod{19} \equiv 13 \pmod{19}, \text{ so } x_3 = 13.$$

$$x_4 \equiv 5(x_3) + 3 \pmod{19} \equiv 68 \pmod{19} \equiv 11 \pmod{19}, \text{ so } x_4 = 11.$$

Further computation tells us that $x_5 = 1$, $x_6 = 8$, $x_7 = 5$, $x_8 = 9$, and $x_9 = 10$, the seed.

So this linearcongruential generator produces nine distinct terms.

(b) 10, 15, 2, 13, 11, 1, 9, 5, 9, 10, 15, 2, ...

28. $x_0 = 1$

$$x_1 = 28$$

$$x_2 \equiv x_1 + x_0 \pmod{37} \equiv 28 + 1 \pmod{37} \equiv 29 \pmod{37}, \text{ so } x_2 = 29$$

$$x_3 \equiv x_2 + x_1 \pmod{37} \equiv 29 + 28 \pmod{37} \equiv 57 \pmod{37} \equiv 20 \pmod{37}, \text{ so } x_3 = 20$$

Further computation leads to $x_4 = 12$, $x_5 = 32$, $x_6 = 7$, $x_7 = 2$, $x_8 = 9$, and $x_9 = 11$.

29. Proof: (By Mathematical Induction)

[Note that for $n \geq 1$, $(a^n - 1)/(a - 1) = a^{n-1} + a^{n-2} + \cdots + 1$, which can be computed in the ring $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$.]

When $n = 0$, $a^0 x_0 + c[(a^0 - 1)/(a - 1)] \equiv x_0 + c[0/(a - 1)] \equiv x_0 \pmod{m}$, so the formula is true in this first basis ($n = 0$) case. Assuming the result for n we have

$x_n \equiv a^n x_0 + c[(a^n - 1)/(a - 1)] \pmod{m}$, $0 \leq x_n < m$. Continuing to the next case we learn that

$$\begin{aligned}
 x_{n+1} &\equiv ax_n + c \pmod{m} \\
 &\equiv a[a^n x_0 + c[(a^n - 1)/(a - 1)]] + c \pmod{m} \\
 &\equiv a^{n+1} x_0 + ac[(a^n - 1)/(a - 1)] + c(a - 1)/(a - 1) \pmod{m} \\
 &\equiv a^{n+1} x_0 + c[(a^{n+1} - 1)/(a - 1)] \pmod{m}
 \end{aligned}$$

and we select x_{n+1} so that $0 \leq x_{n+1} < m$. It now follows by the Principle of Mathematical Induction that

$$x_n \equiv a^n x_0 + c[(a^n - 1)/(a - 1)] \pmod{m}, \quad 0 \leq x_n < m.$$

30. From the previous exercise we have

$$\begin{aligned}
 x_4 &\equiv a^4 x_0 + c[(a^4 - 1)/(a - 1)] \pmod{m} \\
 &\equiv a^4 x_0 + c(a^3 + a^2 + a + 1) \pmod{m} \\
 &\equiv 7^4 x_0 + 4(7^3 + 7^2 + 7 + 1) \pmod{9} \\
 &\equiv 7x_0 + 4(1 + 4 + 7 + 1) \pmod{9} \\
 &\equiv 7x_0 + 4(13) \pmod{9} \\
 &\equiv 7x_0 + 4(4) \pmod{9} \equiv 7x_0 + 7 \pmod{9}
 \end{aligned}$$

With $x_4 = 1$, it follows from $1 \equiv 7x_0 + 7 \pmod{9}$ that $3 \equiv 7x_0 \pmod{9}$. Since $7^{-1} \equiv 4 \pmod{9}$, we have $12 \equiv x_0 \pmod{9}$, so $x_0 = 3$, the seed.

31. Proof: Let $n, n+1$, and $n+2$ be three consecutive integers. Then $n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3 = n^3 + (n^3 + 3n^2 + 3n + 1) + (n^3 + 6n^2 + 12n + 8) = (3n^3 + 15n) + 9(n^2 + 1)$. So we consider $3n^3 + 15n = 3n(n^2 + 5)$. If $3|n$, then we are finished. If not, then $n \equiv 1 \pmod{3}$ or $n \equiv 2 \pmod{3}$. If $n \equiv 1 \pmod{3}$, then $n^2 + 5 \equiv 1 + 5 \equiv 0 \pmod{3}$, so $3|(n^2 + 5)$. If $n \equiv 2 \pmod{3}$, then $n^2 + 5 \equiv 9 \equiv 0 \pmod{3}$, and $3|(n^2 + 5)$. All cases are now covered, so we have $3|[n(n^2 + 5)]$. Hence $9|[3n(n^2 + 5)]$ and, consequently, 9 divides $(3n^3 + 15n) + 9(n^2 + 1) = n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3$.

32. Since $55 = 32 + 16 + 4 + 2 + 1 = (110111)_2$, we have $3^{55} = 3^{32} \cdot 3^{16} \cdot 3^4 \cdot 3^2 \cdot 3^1$.

Now, $3^1 \equiv 3 \pmod{10}$ and $3^2 \equiv 9 \pmod{10}$, so $3^2 \cdot 3^1 \equiv 7 \pmod{10}$. Further, $3^4 \equiv 81 \equiv 1 \pmod{10}$ so $3^4 \cdot 3^2 \cdot 3^1 \equiv 7 \pmod{10}$. With $3^4 \equiv 1 \pmod{10}$ it follows that $3^8 \equiv 1 \pmod{10}$, $3^{16} \equiv 1 \pmod{10}$ and $3^{32} \equiv 1 \pmod{10}$. Consequently,

$$3^{55} = 3^{32} \cdot 3^{16} \cdot 3^4 \cdot 3^2 \cdot 3^1 \equiv 1 \cdot 1 \cdot 7 \equiv 7 \pmod{10},$$

so the last digit (that is, the units digit) in 3^{55} is 7.

33. From the presentation given in Example 14.18 it follows that for $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\sum_{k=0}^{n-1} p(k(n+1), n, n) = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}, \text{ the } n\text{th Catalan number.}$$

$$\begin{aligned}
 (n-k+1)^2 &\equiv (-k+1)^2 \pmod{n} \\
 &\equiv k^2 - 2k + 1 \pmod{n} \\
 34. \quad &\equiv k - 2k + 1 \pmod{n} - \text{because } k \text{ is idempotent} \\
 &\equiv -k + 1 \pmod{n} \\
 &\equiv n - k + 1 \pmod{n}
 \end{aligned}$$

Consequently, $n - k + 1$ is idempotent in $\mathbb{Z}_n$ whenever k is idempotent in $\mathbb{Z}_n$.

35. (a) $1 + 2 + 3 = 6 \equiv 1 \pmod{5}$; $0 + 4 = 4 \equiv 1 \pmod{3}$; $2 + 2 + 7 + 5 = 16 \equiv 2 \pmod{7}$. $h(123 - 04 - 2275) = 112$.

(b) Let $n = 112 - 43 - 8295$. Then $h(112 - 43 - 8295) = 413$.

36.

```

Program Hashing (input,output);
Var
    ssnun: array[1..9] of integer;
    i, a, b, c, result: integer;
Begin
    Writeln ('Input the social security number, ',
            'without hyphens, one digit at a time. ');

    Writeln ('Input the 1st digit and then type a return. ');
    Read (ssnun[1]);
    Writeln ('The 1st digit is ', ssnun[1]:0);

    Writeln ('Input the 2nd digit and then type a return. ');
    Read (ssnun[2]);
    Writeln ('The 2nd digit is ', ssnun[2]:0);

    Writeln ('Input the 3rd digit and then type a return. ');
    Read (ssnun[3]);
    Writeln ('The 3rd digit is ', ssnun[3]:0);

    For i := 4 to 9 do
        Begin
            Writeln ('Input the ', i:0, '-th digit and then type a return. ');
            Read (ssnun[i]);
            Writeln ('The ', i:0, '-th digit is ', ssnun[i]:0)
        End;

    a := (ssnun[1] + ssnun[2] + ssnun[3]) Mod 5;
    b := (ssnun[4] + ssnun[5]) Mod 3;
    c := (ssnun[6] + ssnun[7] + ssnun[8] + ssnun[9]) Mod 7;
    result := 100*a + 10*b + c;

    Writeln ('The hashing function assigns the result ',
            result:0, ' to this social security number.')
End.

```

37. (a) $h(206) = 1 \bmod 41$, since $206 = 5(41) + 1$. Likewise, $h(807) = 28 \bmod 41$, $h(137) = 14 \bmod 41$, $h(444) = 34 \bmod 41$, $h(617) = 2 \bmod 41$. Since $h(330) = 2 \bmod 41$ but that parking space has been assigned, this patron is assigned to the next available space – here, it is 3. Likewise, the last two patrons are assigned to the spaces numbered $14 + 1 = 15$ and $3 + 1 = 4$.
- (b) 1, 2, 3, 4, or 5.

38. (a) $3x \equiv 7 \pmod{31}$

Since $\gcd(3, 31) = 1$, 3^{-1} exists in $\mathbf{Z}_{31}$. Using the Euclidean algorithm we have $31 = 10(3) + 1$, so $1 = 31 - 10(3)$ and $3^{-1} = [3]^{-1} = [-10] = [21]$. (Note: $3 \cdot 21 = 63 = 2(31) + 1$). Hence $3x \equiv 7 \pmod{31} \Rightarrow 21(3x) \equiv 21(7) \pmod{31} \Rightarrow x \equiv 147 \pmod{31} \Rightarrow x \equiv 23 \pmod{31}$.

(b) $5x \equiv 8 \pmod{37}$

With $\gcd(5, 37) = 1$, we use the Euclidean algorithm to determine 5^{-1} in $\mathbf{Z}_{37}$.

$$37 = 7(5) + 2, \quad 0 < 2 < 5$$

$$5 = 2(2) + 1, \quad 0 < 1 < 2$$

So $1 = 5 - 2(2) = 5 - 2[37 - 7(5)] = 5 - 2(37) + 14(15) = 37(-2) + 5(15)$. Consequently, $[1] = [5][15]$ in $\mathbf{Z}_{37}$ and $5^{-1} = [5]^{-1} = [15]$.

Therefore, $5x \equiv 8 \pmod{37} \Rightarrow 15(5x) \equiv 15(8) \pmod{37} \Rightarrow x \equiv 120 \pmod{37} \Rightarrow x \equiv 9 \pmod{37}$.

(c) $6x \equiv 97 \pmod{125}$

Since $6 \equiv 2 \cdot 3$ and $125 = 5^3$, it follows that $\gcd(6, 125) = 1$. Using the Euclidean algorithm we learn that

$$125 = 20(6) + 5, \quad 0 < 5 < 6$$

$$6 = 1(5) + 1, \quad 0 < 1 < 5$$

Consequently, $1 = 6 - 5 = 6 - [125 - 20(6)] = 6 - 125 + 20(6) = 21(6) + 125(-1) = 6(21) + 125(-1)$ and $[1] = [6][21]$ in $\mathbf{Z}_{125}$. So $6^{-1} = [6]^{-1} = [21]$ and $6x \equiv 97 \pmod{125} \Rightarrow x \equiv 21 \cdot 97 \pmod{125} \Rightarrow x \equiv 2037 \pmod{125} \Rightarrow x \equiv 37 \pmod{125}$.

Section 14.4

1. $s \rightarrow 0, t \rightarrow 1, v \rightarrow 2, w \rightarrow 3, x \rightarrow 4, y \rightarrow 5$

2. (Theorem 14.15 (d)) The result is true for $n = 1$. Assume the result for $n = k$ and consider $n = k + 1$. Then $f(a^{k+1}) = f(a^k a) = f(a^k)f(a) = [f(a)]^k f(a) = [f(a)]^{k+1}$. Hence the result follows for all $n \in \mathbf{Z}^+$ by the Principle of Mathematical Induction.

(Theorem 14.16 (a)) For $s \in S$, there exists $r \in R$ with $f(r) = s$, since f is onto. $r = u_R r = r u_R$, so $s = f(r) = f(u_R r) = f(u_R)f(r) = f(u_r)s$ and $s = f(r) = f(r u_R) = f(r)f(u_R) = s f(u_R)$, so $f(u_R)$ is the unity of S .

(Theorem 14.16 (b)) Since a is a unit of R , there is an element $b \in R$ with $ab = ba = u_R$. Then $u_S = f(u_R)$ (by part(a)) $= f(ab) = f(a)f(b) = f(ba) = f(b)f(a)$, so $f(a)$ is a unit of S . Since $b = a^{-1}$, it follows that $f(b) = f(a^{-1})$ is a multiplicative inverse of $f(a)$. By Theorem 14.5 (b) we have $f(a^{-1}) = [f(a)]^{-1}$.

(Theorem 14.16 (c)) Let $s_1, s_2 \in S$. Then there exist $r_1, r_2 \in R$ with $f(r_i) = s_i, 1 \leq i \leq 2$. So $s_1 s_2 = f(r_1)f(r_2) = f(r_1 r_2) = f(r_2 r_1) = f(r_2)f(r_1) = s_2 s_1$, and consequently S is commutative.

3. Let $(R, +, \cdot), (S, \oplus, \odot), (T, +', \cdot')$ be the rings. For all $a, b \in R$, $(g \circ f)(a+b) = g(f(a+b)) = g(f(a) + f(b)) = g(f(a)) +' g(f(b)) = (g \circ f)(a) +' (g \circ f)(b)$. Also, $(g \circ f)(a \cdot b) = g(f(a \cdot b)) = g(f(a) \odot f(b)) = g(f(a)) \cdot' g(f(b)) = (g \circ f)(a) \cdot' (g \circ f)(b)$. Hence, $g \circ f$ is a ring homomorphism.

4. Define $f: \mathbf{R} \rightarrow S$ by $f(r) = \begin{bmatrix} r & 0 \\ 0 & r \end{bmatrix}$, for each $r \in \mathbf{R}$. Then f is a one-to-one function from $\mathbf{R}$ onto S . For all $r, s \in \mathbf{R}$,

$$f(r+s) = \begin{bmatrix} r+s & 0 \\ 0 & r+s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r & 0 \\ 0 & r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} = f(r) + f(s)$$

$$\text{and } f(rs) = \begin{bmatrix} rs & 0 \\ 0 & rs \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r & 0 \\ 0 & r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} = f(r)f(s).$$

So f is a ring isomorphism and $\mathbf{R}$ is isomorphic to S .

5. (a) Since $f(z_R) = z_S$, it follows that $z_R \in K$ and $K \neq \emptyset$. If $x, y \in K$, then $f(x-y) = f(x+(-y)) = f(x) \oplus f(-y) = f(x) \ominus f(y) = z_S \ominus z_S = z_S$, so $x-y \in K$. Finally, if $x \in K$ and $r \in R$, then $f(rx) = f(r) \odot f(x) = f(r) \odot z_S = z_S$, and $f(xr) = f(x) \odot f(r) = z_S \odot f(r) = z_S$, so $rx, xr \in K$. Consequently, K is an ideal of R .
- (b) The kernel is $\{6n | n \in \mathbf{Z}\}$.
- (c) If f is one-to-one, then for each $x \in K$, $[f(x) = z_S = f(z_R)] \implies [x = z_R]$, so $K = \{z_R\}$. Conversely, if $K = \{z_R\}$, let $x, y \in R$ with $f(x) = f(y)$. Then $z_S = f(x) \ominus f(y) = f(x-y)$, so $x-y \in K = \{z_R\}$. Consequently, $x-y = z_R \implies x = y$, and f is one-to-one.
6. (a) $f[(12)(23) + 18] = f(13) \cdot f(23) + f(18) = (1, 1, 3) \cdot (1, 2, 3) + (0, 0, 3) = (1, 2, 4) + (0, 0, 3) = (1, 2, 2) = f(17)$, so $(13)(23) + 18 = 17$ in $\mathbf{Z}_{30}$.
- (b) $f[(11)(21) - 20] = f(11) \cdot f(21) - f(20) = (1, 2, 1) \cdot (1, 0, 1) - (0, 2, 0) = (1, 0, 1) - (0, 2, 0) = (1, -2, 1) = (1, 1, 1) = f(1)$, so $(11)(21) - 20 = 1$ in $\mathbf{Z}_{30}$.
- (c) 24
- (d) 29

7. (a)

x (in $\mathbf{Z}_{20}$)	$f(x)$ (in $\mathbf{Z}_4 \times \mathbf{Z}_5$)	x (in $\mathbf{Z}_{20}$)	$f(x)$ (in $\mathbf{Z}_4 \times \mathbf{Z}_5$)
0	(0,0)	10	(2,0)
1	(1,1)	11	(3,1)
2	(2,2)	12	(0,2)
3	(3,3)	13	(1,3)
4	(0,4)	14	(2,4)
5	(1,0)	15	(3,0)
6	(2,1)	16	(0,1)
7	(3,2)	17	(1,2)
8	(0,3)	18	(2,3)
9	(1,4)	19	(3,4)

(b) (i) $f((17)(19) + (12)(14)) = (1,2)(3,4) + (0,2)(2,4) = (3,3) + (0,3) = (3,1)$ and $f^{-1}(3,1) = 11$.

(ii) $f((18)(11) - (9)(15)) = (2,3)(3,1) - (1,4)(3,0) = (2,3) - (3,0) = (3,3)$ and $f^{-1}(3,3) = 3$.

8. $f(ma + tb) = mf(a) + tf(b) = m(1,0) + t(0,1) = (m,t)$

9. (a) 4 (b) 1 (c) No

10. (a) There are $\phi(15) = 15(2/3)(4/5) = 8$ units in both $\mathbf{Z}_{15}$ and $\mathbf{Z}_3 \times \mathbf{Z}_5$.

(b) Yes. Define $f : \mathbf{Z}_{15} \rightarrow \mathbf{Z}_3 \times \mathbf{Z}_5$ by $f(0) = (0,0)$; $f(1) = (1,1)$; $f(2) = (2,2)$; $f(3) = (0,3)$; $f(4) = (1,4)$; $f(5) = (2,0)$; $f(6) = (0,1)$; $f(7) = (1,2)$; $f(8) = (2,3)$; $f(9) = (0,4)$; $f(10) = (1,0)$; $f(11) = (2,1)$; $f(12) = (0,2)$; $f(13) = (1,3)$; $f(14) = (2,4)$. In general, $f(x) = (a,b)$, where $0 \leq x \leq 14$, and $x \equiv a \pmod{3}$, $x \equiv b \pmod{5}$, for $0 \leq a \leq 2$, $0 \leq b \leq 4$.

11. No, $\mathbf{Z}_4$ has two units, while the ring in Example 14.4 has only one unit.

12. Since $J \neq \emptyset$, $f^{-1}(J) \neq \emptyset$. If $a_1, a_2 \in f^{-1}(J)$ then $f(a_1), f(a_2) \in J$. Since J is an ideal, $f(a_1) + f(a_2) = f(a_1 + a_2) \in J$, so $a_1 + a_2 \in f^{-1}(J)$. Also, $f(a_1)f(a_2) = f(a_1a_2) \in J$, and $a_1a_2 \in f^{-1}(J)$. Finally, $a \in f^{-1}(J) \implies f(a) \in J \implies -f(a) \in J \implies f(-a) \in J \implies -a \in f^{-1}(J)$, so $f^{-1}(J)$ is a subring of R .

Now let $r \in R$ and $a \in f^{-1}(J)$. Then $f(ra) = f(r)f(a)$, where $f(r) \in S$ and $f(a) \in J$. Since J is an ideal of S , $f(ra) \in J$ and it follows that $ra \in f^{-1}(J)$. In a similar manner we find that $ar \in f^{-1}(J)$. So $f^{-1}(J)$ is an ideal of R .

13. Here $a_1 = 5$; $a_2 = 73$; $m_1 = 8$; $m_2 = 81$; $m = m_1m_2 = 8 \cdot 81 = 648$; $M_1 = m/m_1 = 81$; and $M_2 = m/m_2 = 8$.

$$[x_1] = [M_1]^{-1} = [10(8) + 1]^{-1} = [1]^{-1} = [1] \text{ in } \mathbf{Z}_8$$

$$[x_2] = [M_2]^{-1} = [8]^{-1} = [-10] = [71] \text{ in } \mathbf{Z}_{81}$$

$$x - a_1M_1x_1 + a_2M_2x_2 = 5 \cdot 81 \cdot 1 + 73 \cdot 8 \cdot 71 = 41869 = 64(648) + 397.$$

So the smallest positive solution is 397 and all other solutions are congruent to 397 modulo 648.

Check: $397 = 48(8) + 3 = 4(81) + 73$.

14. Here we want a simultaneous solution for the system of three congruences

$$\begin{aligned}x &\equiv 3 \pmod{17} \\x &\equiv 10 \pmod{16} \\x &\equiv 0 \pmod{15}.\end{aligned}$$

So $a_1 = 2$; $a_2 = 10$; $a_3 = 0$; $m_1 = 17$; $m_2 = 16$; $m_3 = 15$; $m = m_1 m_2 m_3 = 17 \cdot 16 \cdot 15 = 4080$; $M_1 = m/m_1 = 240$; $M_2 = m/m_2 = 255$; and $M_3 = m/m_3 = 272$.

$$\begin{aligned}[x_1] &= [M_1]^{-1} = [240]^{-1} = [14(17) + 2]^{-1} = [2]^{-1} = [9] \text{ in } \mathbf{Z}_{17} \\[x_2] &= [M_2]^{-1} = [255]^{-1} = [15(16) + 15]^{-1} = [15]^{-1} = [15] \text{ in } \mathbf{Z}_{16} \\[x_3] &= [M_3]^{-1} = [272]^{-1} = [18(15) + 2]^{-1} = [2]^{-1} = [8] \text{ in } \mathbf{Z}_{15} \\x &= 3 \cdot 9 \cdot 240 + 10 \cdot 15 \cdot 255 + 0 \cdot 8 \cdot 272 = 44730 \equiv 3930 \pmod{4080}.\end{aligned}$$

So the smallest number of (identical) gold coins that could have been in the treasure chest is 3930. Any other solution is congruent to 3930 modulo 4080.

Check: $3930 = 231(17) + 3 = 245(16) + 10 = 262(15)$.

15. Here $a_1 = 1$; $a_2 = 2$; $a_3 = 3$; $a_4 = 5$; $m_1 = 2$; $m_2 = 3$; $m_3 = 5$; $m_4 = 7$; $m = m_1 m_2 m_3 m_4 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210$; $M_1 = m/m_1 = 105$; $M_2 = m/m_2 = 70$; $M_3 = m/m_3 = 42$ and $M_4 = m/m_4 = 30$.

$$\begin{aligned}[x_1] &= [M_1]^{-1} = [105]^{-1} = [52(2) + 1]^{-1} = [1]^{-1} = [1] \text{ in } \mathbf{Z}_2 \\[x_2] &= [M_2]^{-1} = [70]^{-1} = [23(3) + 1]^{-1} = [1]^{-1} = [1] \text{ in } \mathbf{Z}_3 \\[x_3] &= [M_3]^{-1} = [42]^{-1} = [8(5) + 2]^{-1} = [2]^{-1} = [3] \text{ in } \mathbf{Z}_5 \\[x_4] &= [M_4]^{-1} = [30]^{-1} = [4(7) + 2]^{-1} = [2]^{-1} = [4] \text{ in } \mathbf{Z}_7 \\x &= 1 \cdot 105 \cdot 1 + 2 \cdot 70 \cdot 1 + 3 \cdot 42 \cdot 3 + 5 \cdot 30 \cdot 4 = 1223 \equiv 173 \pmod{210}.\end{aligned}$$

So $x = 173$ is the smallest positive simultaneous solution for the four congruences. Any other solution would be congruent to 173 modulo 210.

Check: $173 = 86(2) + 1 = 57(3) + 2 = 34(5) + 3 = 24(7) + 5$.

Supplementary Exercises

1. (a) False. Let $R = \mathbf{Z}$ and $S = \mathbf{Z}^+$.
- (b) False. Let $R = \mathbf{Z}$ and $S = \{2x | x \in \mathbf{Z}\}$.
- (c) False. Let $R = M_2(\mathbf{Z})$ and $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mid a \in \mathbf{Z} \right\}$.
- (d) True.
- (e) False. $(\mathbf{Z}, +, \cdot)$ is a subring (but not a field) in $(\mathbf{Q}, +, \cdot)$.
- (f) False. For each prime p , $\{a/(p^n) | a, n \in \mathbf{Z}, n \geq 0\}$ is a subring of $(\mathbf{Q}, +, \cdot)$.
- (g) False. Consider the field in Table 14.6.

(h) True

2. R commutative $\iff ba = ab$ for all $a, b \in R \iff a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$ for all $a, b \in R \iff (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ for all $a, b \in R$.

3. (a) $a + a = (a + a)^2 = a^2 + a^2 + a^2 + a^2 = (a + a) + (a + a) \implies a + a = 2a = z$.

(b) For each $a \in R$, $a + a = z \implies a = -a$. For $a, b \in R$, $(a + b) = (a + b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2 = a + ab + ba + b \implies ab + ba = z \implies ab = -ba = ba$, so R is commutative.

4.

$$a + bi = c + di \iff a = c, b = d \iff \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & d \\ -d & c \end{bmatrix},$$

so f is a one-to-one function. It is also onto. (Why?)

Further,

$$\begin{aligned} f((a + bi) + (x + yi)) &= f((a + x) + (b + y)i) \\ &= \begin{bmatrix} a + x & b + y \\ -(b + y) & a + x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x & y \\ -y & x \end{bmatrix} \\ &= f(a + bi) + f(x + yi), \end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned} f((a + bi)(x + yi)) &= f((ax - by) + (bx + ay)i) \\ &= \begin{bmatrix} ax - by & bx + ay \\ -(bx + ay) & ax - by \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ -y & x \end{bmatrix} \\ &= f(a + bi)f(x + yi), \end{aligned}$$

so f is a ring isomorphism.

5. Since $az = z = za$ for all $a \in R$, we have $z \in C$ and $C \neq \emptyset$. If $x, y \in C$, then $(x + y)a = xa + ya = ax + ay = a(x + y)$, $(xy)a = x(ya) = x(ay) = (xa)y = (ax)y$, and $(-x)a = -(xa) = -(ax) = a(-x)$, for all $a \in R$, so $x + y, xy$, and $-x \in C$. Consequently, C is a subring of R .

6. (a) (i) 2^4 (ii) 3^4 (iii) p^4

(b) (i) $(2^2 - 1)(2^2 - 2) = (3)(2) = 6$

(ii) $(3^2 - 1)(3^2 - 3) = (8)(6) = 48$

(iii) $(p^2 - 1)(p^2 - p)$

7. (a) Since $a^3 = b^3$ and $a^5 = b^5$, it follows that $a^5 = (b^3)(b^2) = (a^3)(b^2)$. Consequently, $(a^3)(a^2) = (a^3)(b^2)$ with $a^3 \neq z$, so $a^2 = b^2$.

Now with $a^3 = b^3$ and $a^2 = b^2$ we have $(a^2)(a) = a^3 = b^3 = (b^2)(b) = (a^2)(b)$, and since $a^2 \neq z$ it follows that $a = b$.

(b) Since m, n are relatively prime we can write $1 = ms + nt$ where $s, t \in \mathbb{Z}$. With $m, n > 0$ it follows that one of s, t must be positive, and the other negative. Assume (without any loss of generality) that s is negative so that $1 - ms = nt > 0$.

Then $a^n = b^n \implies (a^n)^t = (b^n)^t \implies a^{nt} = b^{nt} \implies a^{1-ms} = b^{1-ms} \implies a(a^m)^{(-s)} = b(b^m)^{(-s)}$. But with $-s > 0$ and $a^m = b^m$, we have $(a^m)^{(-s)} = (b^m)^{(-s)}$. Consequently,

$$([(a^m)^{(-s)} = (b^m)^{(-s)} \neq z] \wedge [a(a^m)^{(-s)} = b(b^m)^{(-s)}]) \implies a = b,$$

since we may use the Cancellation Law of Multiplication in an integral domain.

8. (a) $\mathbb{R}^+$ is closed under $\oplus$ and $\odot$. For all $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, $a \oplus b = ab = ba = b \oplus a$; $a \oplus (b \oplus c) = a \oplus (bc) = a(bc) = (ab)c = (ab) \oplus c = (a \oplus b) \oplus c$; and $a \oplus 1 = 1 \oplus a = a$, so $\oplus$ is commutative and associative with additive identity 1. Also, for each $a \in \mathbb{R}^+$, $a^{-1} \in \mathbb{R}^+$, and a^{-1} is the (additive) inverse of a .

Now consider $\odot$. For $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, $a \odot (b \odot c) = a \odot (b^{\log_2 c}) = a^{\log_2 (b^{\log_2 c})} = a^{(\log_2 c)(\log_2 b)}$ and $(a \odot b) \odot c = (a^{\log_2 b}) \odot c = a^{(\log_2 b)(\log_2 c)}$, so $\odot$ is associative. Also, for $a, b \in \mathbb{R}^+$, $\log_2 b \log_2 a = \log_2 a \log_2 b \implies \log_2 [a^{\log_2 b}] = \log_2 [b^{\log_2 a}] \implies a^{\log_2 b} = b^{\log_2 a} \implies a \odot b = b \odot a$, so $\odot$ commutative. In addition, $a \odot 2 = a^{\log_2 2} = a^1 = a$ for all $a \in \mathbb{R}^+$ so 2 is the multiplicative identity. Finally, $a \odot (b \oplus c) = a \odot (bc) = a^{\log_2 (bc)} = a^{\log_2 b + \log_2 c} = (a^{\log_2 b})(a^{\log_2 c}) = (a \odot b) \oplus (a \odot c)$, so the distributive law holds and $(\mathbb{R}^+, \oplus, \odot)$ is a commutative ring with unity.

(b) For each $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$, we find that $a \odot 2^{\log_2 a} = a^{\log_2 (2^{\log_2 a})} = a^{(\log_2 a)(\log_2 2)} = a^{\log_2 a} = 2$, the unity of the ring. So $(\mathbb{R}^+, \oplus, \odot)$ is a field.

9. Let $x = a_1 + b_1$, $y = a_2 + b_2$, for $a_1, a_2 \in A$, $b_1, b_2 \in B$. Then $x - y = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2) \in A + B$. If $r \in R$, and $a + b \in A + B$, with $a \in A$, $b \in B$, then $ra \in A$, $rb \in B$ and $r(a + b) \in A + B$. Similarly, $(a + b)r \in A + B$, and $A + B$ is an ideal of R .
10. (a) For $0 < k < p$, $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!} = p[(p-1)!/(k!(p-k)!)]$. $[(p-1)!/(k!(p-k)!)]$ is an integer because for any $0 < k < p$, none of $2, 3, \dots, \max\{k, p-k\}$ divides p when p is prime.
- (b) $(a + b)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k b^{p-k}$. By part (a) $\binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p}$ for $0 < k < p$, so $(a + b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$.
11. Consider the numbers $x_1, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3, \dots, x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$. If one of these numbers is congruent to 0 modulo n , the result follows. If not, there exist $1 \leq i < j \leq n$ with $(x_1 + x_2 + \dots + x_i) \equiv (x_1 + \dots + x_i + x_{i+1} + \dots + x_j) \pmod{n}$. Hence n divides $(x_{i+1} + \dots + x_j)$.
12. Since $2 = 1 + 1$ and $3 = 4 - 1$ we know that $(2, 1, 1)$ and $(3, 4, -1)$ are elements in S . However, $(2, 1, 1) \odot (3, 4, -1) = (2 \cdot 3, 1 \cdot 4, 1 \cdot (-1)) = (6, 4, -1)$, and $(6, 4, -1)$ is *not* in S because $6 \neq 4 + (-1)$. Consequently, S is *not* closed under multiplication so it is *not* a subring of $(\mathbb{Z}^3, \oplus, \odot)$.

[Note: The set S is nonempty and it is closed under subtraction.]

13. (a) For each $t \in \mathbb{N}$,

$$\begin{array}{ll} 7^{4t+1} \equiv 7 \pmod{10} & 3^{4t+1} \equiv 3 \pmod{10} \\ 7^{4t+2} \equiv 9 \pmod{10} & 3^{4t+2} \equiv 9 \pmod{10} \\ 7^{4t+3} \equiv 3 \pmod{10} & 3^{4t+3} \equiv 7 \pmod{10} \\ 7^{4t+4} \equiv 1 \pmod{10} & 3^{4t+4} \equiv 1 \pmod{10} \end{array}$$

So in order to get the units digit of $7^m + 3^n$ as 8 we must have (i) $m \equiv 1 \pmod{4}$ and $n \equiv 0 \pmod{4}$, or (ii) $m \equiv 0 \pmod{4}$ and $n \equiv 3 \pmod{4}$, or (iii) $m \equiv 2 \pmod{4}$ and $n \equiv 2 \pmod{4}$.

For case (i) there are 25 choices for m (namely, 1, 5, 9, ..., 93, 97) and 25 choices for n (namely, 4, 8, 12, ..., 96, 100) — a total of $25^2 = 625$ choices for the pair. There are also 625 choices for the pair in each of cases (ii) and (iii). Consequently, in total, there are $625 + 625 + 625 = 1875$ ways to make the selection for m, n .

(b) For case (i) there are 32 choices for m and 31 choices for n , and $32 \times 31 = 992$ choices for the pair. There are 31 choices for each of m, n , resulting in $31^2 = 961$ possible pairs, for case (ii) and case (iii). Therefore we can select m, n in this situation in $992 + 961 + 961 = 2914$ ways.

(c) There are $(100)^2 = 10,000$ ways in which one can select the pair m, n .

Here we consider three cases:

- (i) $m \equiv 2 \pmod{4}$ and $n \equiv 1 \pmod{4}$;
- (ii) $m \equiv 3 \pmod{4}$ and $n \equiv 2 \pmod{4}$; and
- (iii) $m \equiv 0 \pmod{4}$ and $n \equiv 0 \pmod{4}$.

For each case there are $(25)^2 = 625$ ways to select the pair m, n . Therefore, we have 1875 ways in total.

Consequently, the probability for the problem posed is $\frac{1875}{10,000} = 0.1875 = 3[(\frac{25}{100})(\frac{25}{100})] = 3/16$.

14. Proof:

(a) For $n = 2$ and $k = 1$ we have $1^3 = 1$, and $1^3 \equiv 1 \pmod{2}$. When $n > 2$ then $k^3 - k = k(k^2 - 1) = k(k - 1)(k + 1) \neq 0$, where $k - 1$ and $k + 1$ are both even. Hence $n = 2k$ divides $k^3 - k$, so $k^3 \equiv k \pmod{n}$.

(b) When $n = 4k$ it follows that $(2k)^3 = (4k)(2k^2) = n(2k^2) \equiv 0 \pmod{n}$.

(c) Recall that for all real numbers x, y we have $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$.

(i) If n is even with $n/2$ odd, then $\sum_{i=1}^{n-1} i^3 = 1^3 + 2^3 + \dots + (\frac{n}{2} - 1)^3 + (\frac{n}{2})^3 + (\frac{n}{2} + 1)^3 + \dots + (n - 1)^3$.

Consider the following pairs:

$$\begin{array}{llll}
 1^3 + (n-1)^3 & = & [1 + (n-1)][1^2 - 1(n-1) + (n-1)^2] & \equiv 0 \pmod{n} \\
 \vdots & & \vdots & \\
 2^3 + (n-2)^3 & = & [2 + (n-2)][2^2 - 2(n-2) + (n-2)^2] & \equiv 0 \pmod{n} \\
 \vdots & & \vdots & \\
 (\frac{n}{2}-1)^3 + (\frac{n}{2}+1)^3 & = & [(\frac{n}{2}-1) + (\frac{n}{2}+1)][(\frac{n}{2}-1)^2 - (\frac{n}{2}-1)(\frac{n}{2}+1) + (\frac{n}{2}+1)^2] & \equiv 0 \pmod{n}.
 \end{array}$$

Hence $\sum_{i=1}^{n-1} i^3 \equiv (\frac{n}{2})^3 \equiv (\frac{n}{2}) \pmod{n}$, for n even with $n/2$ odd — by virtue of part (a).

(ii) If n is even and divisible by 4, then by an argument similar to that in part (i) we have

$$\sum_{i=1}^{n-1} i^3 \equiv (\frac{n}{2})^3 \equiv 0 \pmod{n} \text{ — because of part (b).}$$

(iii) Finally, consider the case where n is odd. By an argument similar to the one in part

(i) we have $\sum_{i=1}^{n-1} i^3 = \sum_{i=1}^{(n-1)/2} [i^3 + (n-i)^3] = \sum_{i=1}^{(n-1)/2} (i + (n-i))[i^2 - i(n-i) + (n-i)^2]$, where each summand has the factor n — making it congruent to 0 modulo n . Consequently,

$$\sum_{i=1}^{n-1} i^3 \equiv 0 \pmod{n}.$$

15. Proof: For all $n \in \mathbb{Z}$ we find that $n^2 \equiv 0 \pmod{5}$ — when $5|n$ — or $n^2 \equiv 1 \pmod{5}$ or $n^2 \equiv 4 \pmod{5}$. Suppose that 5 does not divide any of a, b , or c . Then

(i) $a^2 + b^2 + c^2 \equiv 3 \pmod{5}$ — when $a^2 \equiv b^2 \equiv c^2 \equiv 1 \pmod{5}$;

(ii) $a^2 + b^2 + c^2 \equiv 1 \pmod{5}$ — when each of two of a^2, b^2, c^2 is congruent to 1 modulo 5 and the other square is congruent to 4 modulo 5;

(iii) $a^2 + b^2 + c^2 \equiv 4 \pmod{5}$ — when one of a^2, b^2, c^2 is congruent to 1 modulo 5 and each of the other two squares is congruent to 4 modulo 5; or,

(iv) $a^2 + b^2 + c^2 \equiv 2 \pmod{5}$ — when $a^2 \equiv b^2 \equiv c^2 \equiv 4 \pmod{5}$.

16.

Program Reversal (input, output);

Var

posint, righdigit: integer;

Begin

Writeln ('Input the positive integer whose digits are to be reversed.');

Read (posint);

Write ('The reversal of ', posint:0, ' is ');

While posint > 0 do

Begin

rightdigit := posint Mod 10;

Write (rightdigit:0);

posint := posint Div 10

End;
Writeln

End.

17. From Section 4.5 we know that $a - b$ has $(e_1 + 1)(e_2 + 1) \cdots (e_k + 1)$ positive integer divisors. Consequently, there are $(e_1 + 1)(e_2 + 1) \cdots (e_k + 1) - 1$ possible values for n which will make $a \equiv b \pmod{n}$ true.
18. We use the Chinese Remainder Theorem to find a simultaneous solution for the system of three congruences:

$$\begin{aligned}x &\equiv 3 \pmod{8} \\x &\equiv 4 \pmod{11} \\x &\equiv 5 \pmod{15}.\end{aligned}$$

Here $a_1 = 3$; $a_2 = 4$; $a_3 = 5$; $m_1 = 8$; $m_2 = 11$; $m_3 = 15$; $m = m_1 m_2 m_3 = 8 \cdot 11 \cdot 15 = 1320$; $M_1 = m/m_1 = 165$; $M_2 = m/m_2 = 120$; and $M_3 = m/m_3 = 88$.

$$[x_1] = [M_1]^{-1} = [165]^{-1} = [20(8) + 5]^{-1} = [5]^{-1} = [5] \text{ in } \mathbf{Z}_8$$

$$[x_2] = [M_2]^{-1} = [120]^{-1} = [10(11) + 10]^{-1} = [10]^{-1} = [10] \text{ in } \mathbf{Z}_{11}$$

$$[x_3] = [M_3]^{-1} = [88]^{-1} = [5(15) + 13]^{-1} = [13]^{-1} = [7] \text{ in } \mathbf{Z}_{15}$$

$$x = 3 \cdot 165 \cdot 240 + 4 \cdot 120 \cdot 10 + 5 \cdot 88 \cdot 7 = 10355 = 7(1320) + 1115 \equiv 1115 \pmod{1320}.$$

So $x = 1115$ is the smallest number of freshman that Jerina and Noor could be trying to organize for the pregame presentation.

Check: $1115 = 139(8) + 3 = 101(11) + 4 = 74(15) + 5$.